ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS GENERALES DE FABRICACIÓN

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. ESTADO DE TODAS LAS LÁMINAS: EMITIDO PARA REVISIÓN. No fabricar hasta la aprobación por un ingeniero calculista habilitado; los campos DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ del cajetín quedan A DEFINIR (firmas).
3. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (sin análisis de viento en el cálculo).
4. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.
5. Fuente única: todos los valores salen del JSON de diseño del núcleo de cálculo (exportado por la herramienta TT300-C); si el JSON cambia, regenerar el juego completo.
6. Unidades: mm, kg, MPa, grados. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Método de proyección E (ISO 5456-2).
7. Tolerancias generales ISO 2768-mK (lineal y angular) y ISO 13920 para piezas soldadas (clase B/F); rugosidad no indicada: Ra 12,5.
8. Soldadura: ISO 2553 (símbolos), ISO 5817 (calidad), ISO 4063 (procesos 111/135/141), AWS D1.1 (calificación, END). WPS pre-calificados PROPUESTOS en GEN-012 (a calificar/confirmar por el fabricante).
9. Materiales con certificado EN 10204 3.1; trazabilidad por colada; punzonar el código de la pieza.
10. Aristas vivas rotas 1×45° (ISO 13715) salvo indicación. Rosca métrica ISO 262 / ISO 724; tornillería ISO 4762 / ISO 10642, clase 10.9 (ISO 898-1).
11. Taller sin torno vertical: gran diámetro por oxicorte/plasma, soldadura y mandrinadora; ajustes largos H7 en mandrinadora.
12. Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.
13. Sin viento ni anclaje (mandante): el equipo apoya sobre losa/mats; presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); la verificación de la losa es de terceros.

NORMAS APLICABLES

Norma	Aplicación
ISO 128	Dibujo técnico: tipos de línea, vistas, cortes y achurado
ISO 129-1	Acotado
ISO 1101	Tolerancias geométricas
ISO 1302	Indicación de la textura superficial
ISO 2553 / ISO 4063	Símbolos de soldadura / procesos
ISO 5817 / ISO 9692-1	Niveles de calidad / preparación de juntas
ISO 5457 / ISO 7200 / ISO 5456-2	Formatos, cajetín, método de proyección
ISO 3098	Escritura
ISO 286-1/-2	Sistema de tolerancias y ajustes ISO
ISO 2768-1	Tolerancias generales
ISO 13715	Aristas de forma indefinida
AWS D1.1	Código de soldadura de acero estructural (T5.8 filete mínimo)
AISC 360-22	Especificación (J2.2b filete máximo, D5.2 orejas)
BTH-1 Cat. B	Diseño de dispositivos de izaje bajo el gancho
ASME B30.26	Grilletes de izaje
ISO 898-1 / VDI 2230	Propiedades de tornillos / uniones atornilladas
EN 10204 3.1	Certificados de inspección
ASTM A572 Gr.50, A36 (ref.), A240, A578, EN 10164	Aceros estructurales, inoxidable, UT de planchas, propiedades en espesor
EN 10083-3 (34CrNiMo6+QT)	Aceros bonificados (pasadores, uña)
ISO 12944	Protección anticorrosiva (sistema C4 alta propuesto, GEN-006)

ÍNDICE DE PLANOS

Plano	Título	Fmt	Escala	Rev
GEN-001	NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS	A1	S/E	C
CON-001	CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES A-A Y B-B	A1	1:5 / 1:10 / 1:20	C
CON-002	DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)	A1	S/E	C
CON-003	CONJUNTO GENERAL: ELEVACIONES LATERAL Y POSTERIOR, VISTA INFERIOR Y DIMENSIONES GENERALES	A1	1:1 / 1:5 / 1:20	C
CON-004	ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA DEL EQUIPO CON GLOBOS DE POSICIÓN	A1	S/E	C
CON-005	SECUENCIA DE MONTAJE Y FABRICACIÓN	A1	S/E	C
CON-006	BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA, ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES DE JUNTA)	A1	1:2 / 1:2,5 / 1:10 / 1:20	C
CON-007	MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES)	A1	2:1 / 1:5 / 1:10	C
CON-008	MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR	A1	1:10	C
CON-009	MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES	A1	2:1 / 1:1 / 1:10	C
CON-010	ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)	A1	1:2 / 1:5	C
CON-011	PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)	A1	1:1 / 1:2	C
CON-012	CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN C-3: PASTILLAS DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO + DISCO DURO	A1	1:2 / 1:10	C
CON-013	DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2)	A1	S/E	C
BAS-001	PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES	A1	2:1 / 1:2 / 1:20	C
BAS-002	COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE	A1	2:1 / 1:1 / 1:2,5	C
BAS-003	MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA	A1	2:1 / 1:2,5 / 1:5	C
BAS-005	MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)	A1	1:2 / 1:2,5 / 1:5	C
IZA-001	OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1	C
ACC-001	BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-001	MESA: PLANCHA SUPERIOR	A1	2:1 / 1:1 / 1:5 / 1:10	C
MES-002	MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-003	MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-005	MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-008	MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
MES-011	MESA: CUBO	A1	2:1 / 1:2	C
MES-012	MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
MES-013	MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)	A1	2:1	C
PIV-001	PIVOTE Ø120 p6	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
PIV-002	PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
PIV-003	PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-002	CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
ACC-003	PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
ACC-004	UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-005	PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
INT-003	INTERFAZ: DISCO DURO / 2.ª PLACA (SECTOR)	A1	5:1 / 1:1 / 1:5	C
INT-001	INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA)	A1	2:1 / 1:1 / 1:5	C
INT-004	INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA	A1	2:1 / 1:1	C
INT-005	INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA	A1	2:1 / 1:1	C
INT-006	INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO)	A1	5:1	C
INT-008	INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE	A1	5:1 / 2:1 / 1:10	C
INT-101	INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:10	C
INT-102	INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO)	A1	5:1 / 1:5 / 1:50	C
GEN-003	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	A1	S/E	C
GEN-004	TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS	A2	S/E	C
GEN-005	MATERIALES Y CERTIFICADOS	A1	S/E	C
GEN-006	TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA	A1	S/E	C
GEN-007	PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS	A1	S/E	C
GEN-008	TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES	A2	S/E	C
GEN-009	SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009)	A1	S/E	C
GEN-010	LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO	A1	S/E	C
GEN-011	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR	A2	S/E	C
GEN-012	WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO	A2	S/E	C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS

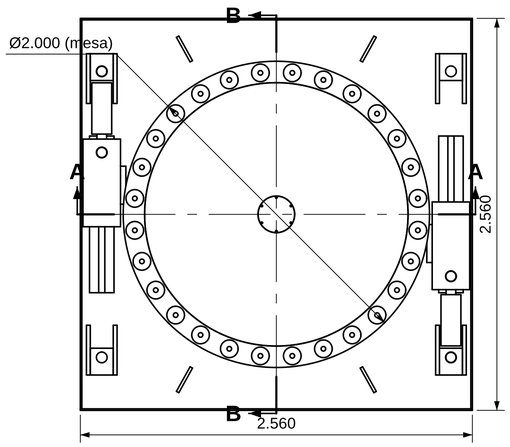
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

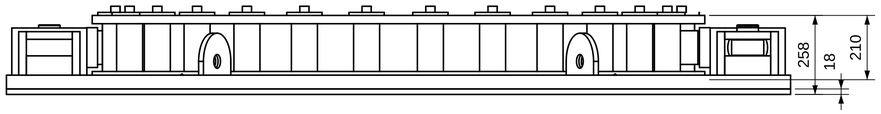
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-001-C	1 de 53	C

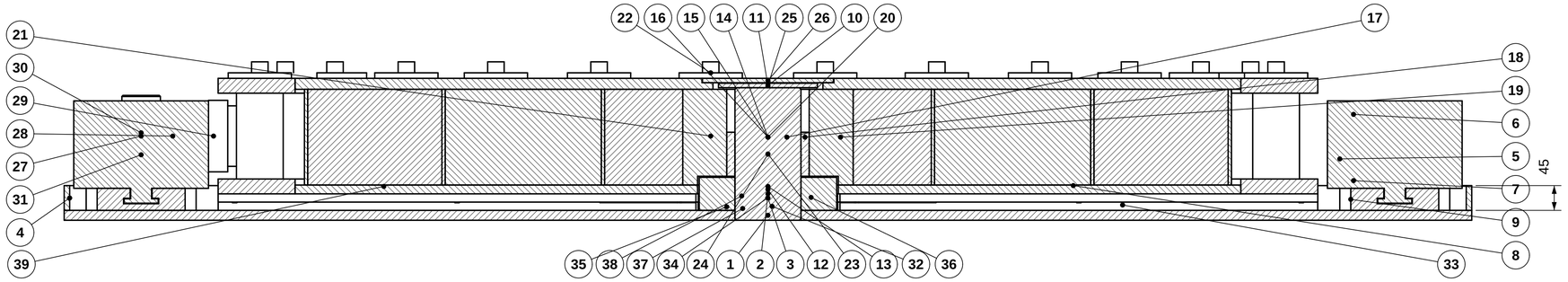
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



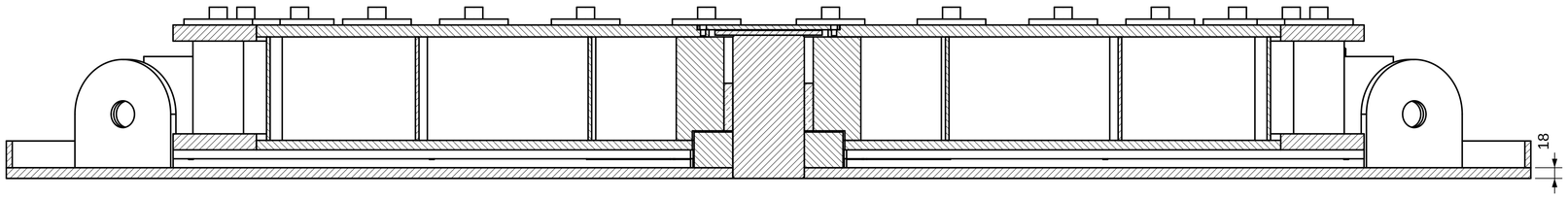
PLANTA
ESC 1:20



ELEVACIÓN FRONTAL
ESC 1:10



CORTE A-A (plano y = 0)
ESC 1:5



CORTE B-B (plano x = 0)
ESC 1:5

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
23	PIV-001-C	Pivote	1	21,3
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	319,8
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	12,2
32	INT-001-C	Pastilla de bronce con tapones de grafito	24	274,9
33	INT-002-C	Tapón de grafito	2364	5,1
34	INT-003-C	Disco duro (sector)	24	353,7
35	INT-004-C	Barra de tope (placa de bronce)	24	10,0
36	INT-005-C	Barra de tope (disco duro / 2.ª placa)	24	7,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
39	INT-008-C	Grasera recta M10×1	4	0,0
		TOTAL		**3.874,5**

DATOS GENERALES

Dato del equipo	Valor
Masa total del ensamble (3D)	3.874,5 kg (piezas del núcleo + comerciales)
Masa según el cálculo	3.823,8 kg
Centro de gravedad (x, y, z)	(0; -0; 92,4) mm desde el centro de la base y la cara inferior
Carga de diseño	W = 300 tf, excentricidad e = 150 mm
Mesa / base	Ø2.000 / 2.560 × 2.560 × 18
Interfaz	Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

NOTAS DE CONJUNTO

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

NOTAS DE CONJUNTO (cont.)

Cota 228: altura total sin cubierta (base + mesa); 210: altura de la mesa. Cotas generales; el detalle de cada subconjunto está en CON-006 (base), CON-007 (ménsula), CON-008/009 (mesa), CON-010 (accionamiento), CON-011 (pivote) y CON-012 (interfaz).

Despiece completo con materiales, certificados y masas en CON-002. Piezas: plano propio con el código de la pieza. Vistas adicionales y dimensiones generales: CON-003.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES A-A Y B-B

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.874,5 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:5 / 1:10 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-001-C	2 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
1	BAS-001-C	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 2.570×2.570×18	924,3	924,3	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar	BAS-001-C
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C
3	BAS-003-C	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.560	9,0	18,1		BAS-003-C
4	BAS-004-C	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.540	9,0	17,9		BAS-003-C
5	BAS-005-C	Plancha 325×187×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 325×192×25	11,9	95,4		BAS-005-C
6	BAS-006-C	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×25	4,4	17,6	Agujero tras soldar	BAS-005-C
7	BAS-007-C	Plancha 150×175×108, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×110	19,0	76,0	Agujero tras soldar	BAS-005-C
8	IZA-001-C	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 194×192×18	4,0	16,0	Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero	IZA-001-C
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C
10	MES-001-C	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×20	359,0	359,0	Plasma; rebaje tras soldar	MES-001-C
11	MES-002-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
12	MES-003-C	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×19	285,3	285,3	Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar)	MES-003-C
13	MES-004-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,6	139,6	Empalmes CJP	MES-002-C
14	MES-005-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×1.905	15,4	15,4	Desarrollo ≈ 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP	MES-005-C
15	MES-006-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×3.727	30,4	30,4	Desarrollo ≈ 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP	MES-005-C
16	MES-007-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×5.298	43,3	43,3	Desarrollo ≈ 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP	MES-005-C
17	MES-008-C	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×594	1,2	16,3	L=142,0 (R155,0–R297,0)	MES-008-C
18	MES-009-C	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1174	2,3	32,6	L=284,0 (R303,0–R587,0)	MES-008-C
19	MES-010-C	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1674	2,0	28,0	L=244,0 (R593,0–R837,0)	MES-008-C
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (fondo del rebaje a 32 mm de la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	74,7	74,7		MES-011-C
21	MES-012-C	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø90×216	9,3	261,7	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)	MES-012-C
22	MES-013-C	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,9	25,9		MES-013-C
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×247	21,3	21,3	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×197	159,9	319,8	Una pieza	ACC-003-C
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada	ACC-004-C
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×212	6,1	12,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
32	INT-001-C	24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,6	11,5	274,9	Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2364	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,1		INT-001-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)

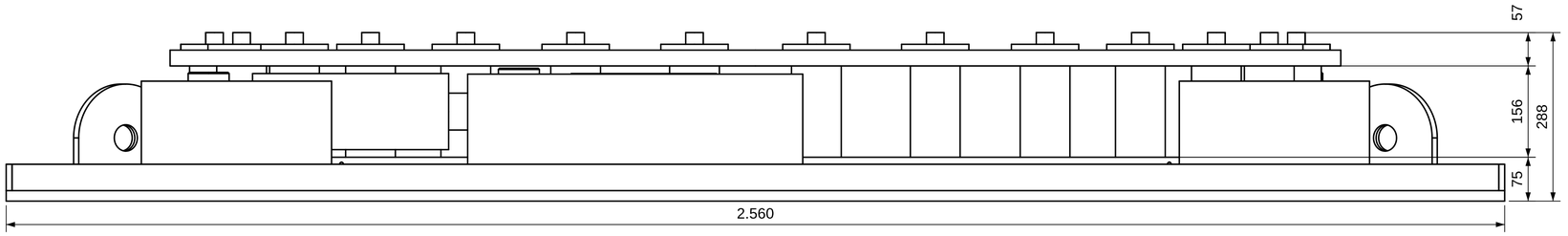
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.874,5 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

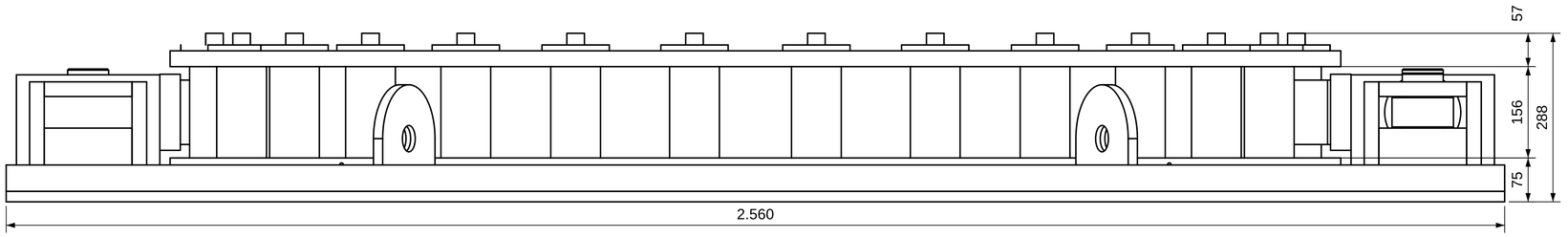
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-002-C	3 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



ELEVACIÓN LATERAL (desde +x)

ESC 1:5



ELEVACIÓN POSTERIOR

ESC 1:5

DIMENSIONES GENERALES

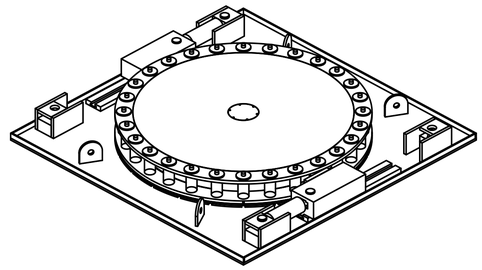
Elemento	Dimensión [mm]
Base (plancha)	2.560 × 2.560 × 18
Altura total del equipo sin cubierta	258 (z de la cara superior de la mesa desde la cara inferior de la base)
Mesa	Ø2.000 × 210; cara inferior a z = 48
Eje de los cilindros	z = 153
Pivote	Ø120 × 241
Carrera de los cilindros	235 mm

NOTAS

Vistas de conjunto sin globos: las posiciones están en CON-001 (corte A-A). Dimensiones de fabricación: planos de cada pieza.

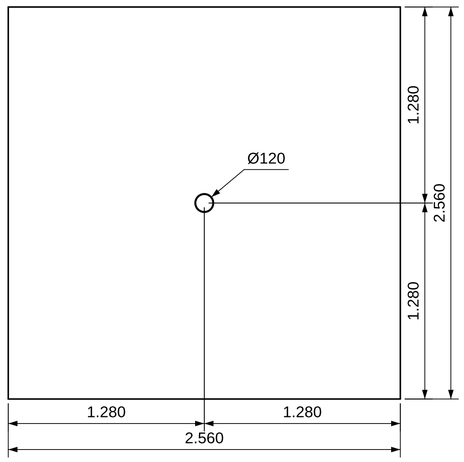
En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.



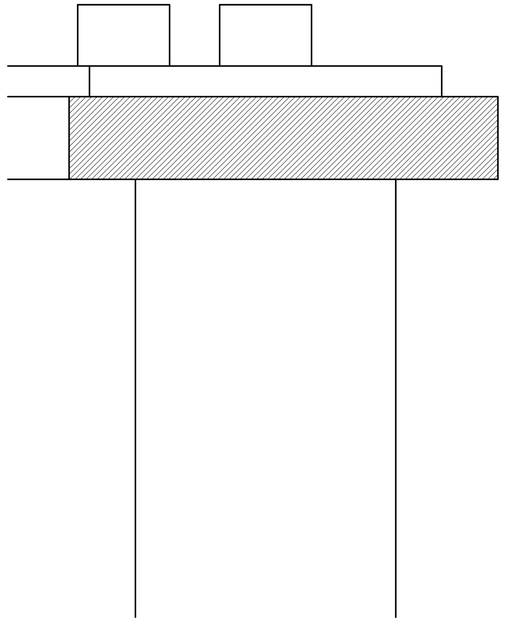
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



VISTA INFERIOR (cara de apoyo de la base)

ESC 1:20



DETALLE A: PASADOR, ARANDELA Y PERNO EN EL BORDE DE LA MESA

ESC 1:1

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL: ELEVACIONES LATERAL Y POSTERIOR, VISTA INFERIOR Y DIMENSIONES GENERALES

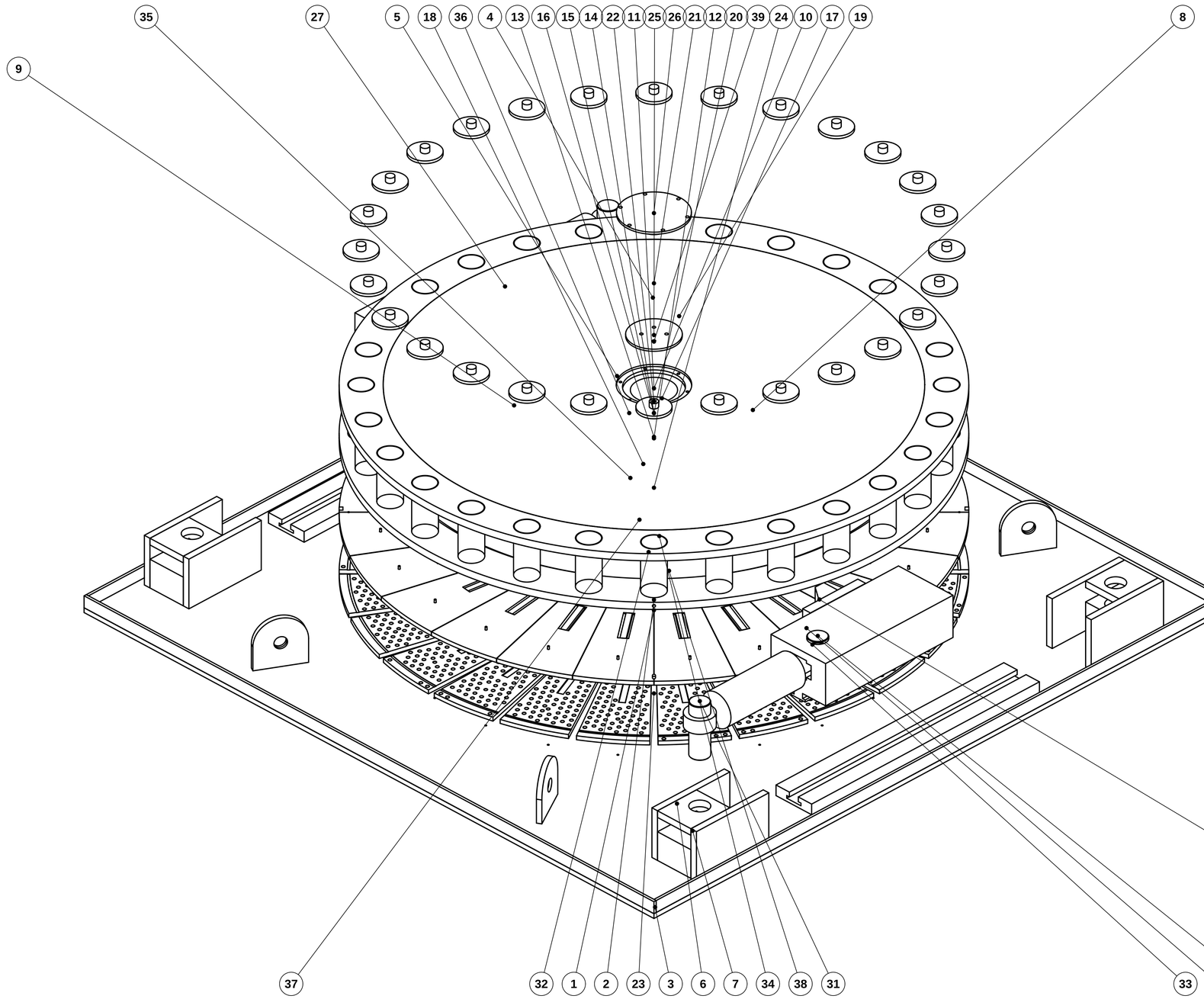
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.874,5 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:5 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-003-C	4 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

Desplazamientos verticales ilustrativos (no a escala); el eje de montaje es z. Pernos y arandelas sobre los pasadores.

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
23	PIV-001-C	Pivote	1	21,3
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	319,8
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	12,2
32	INT-001-C	Pastilla de bronce con tapones de grafito	24	274,9
33	INT-002-C	Tapón de grafito	2364	5,1
34	INT-003-C	Disco duro (sector)	24	353,7
35	INT-004-C	Barra de tope (placa de bronce)	24	10,0
36	INT-005-C	Barra de tope (disco duro / 2.ª placa)	24	7,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
39	INT-008-C	Grasera recta M10×1	4	0,0
		TOTAL		**3.874,5**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO

TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf

Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO

ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA DEL EQUIPO CON GLOBOS DE POSICIÓN

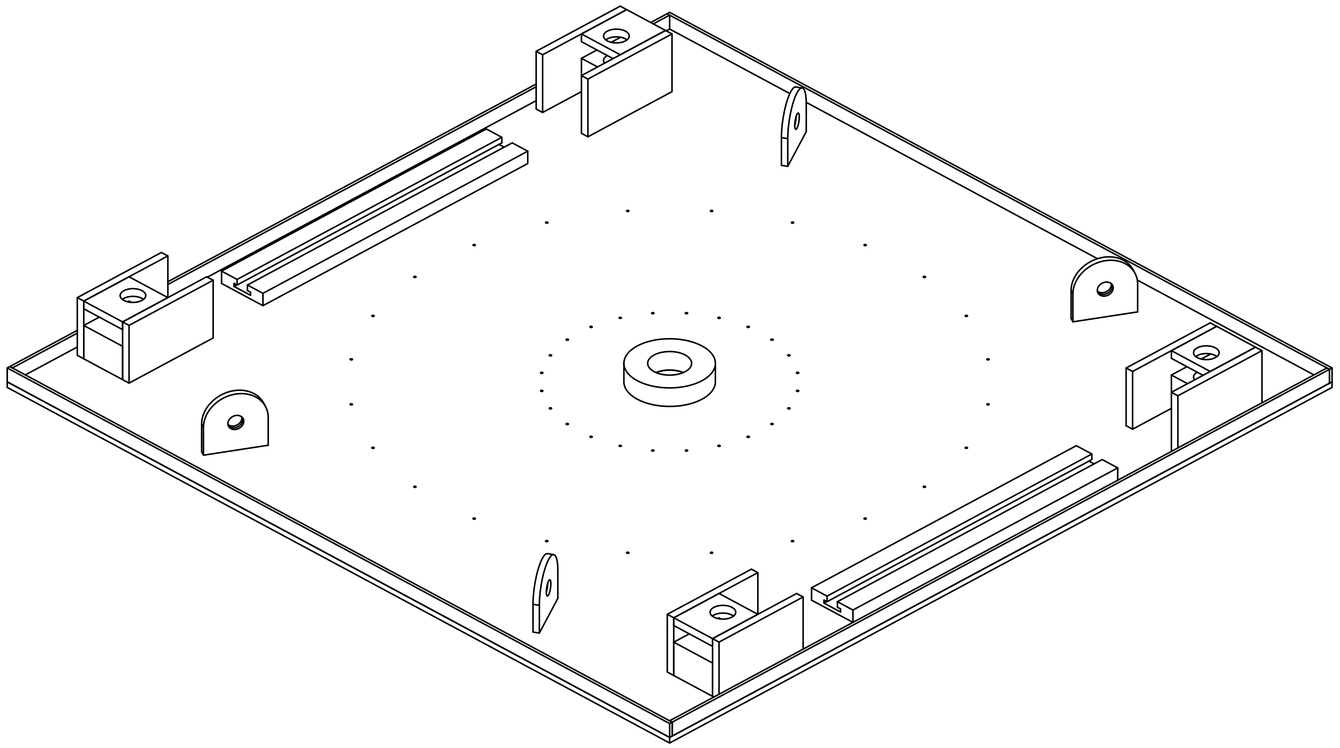
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.874,5 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

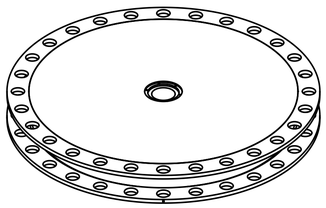
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-004-C	5 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



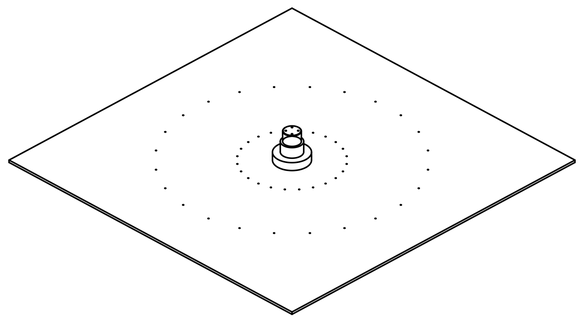
1. BASE SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



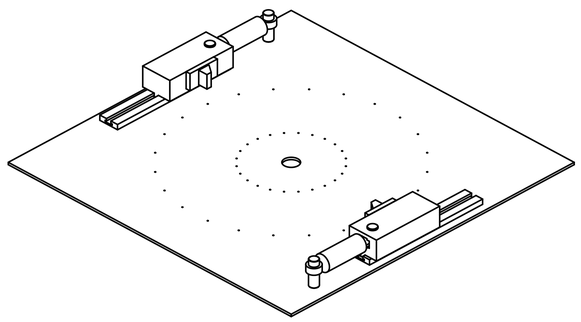
2. MESA SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



3. PIVOTE Y BUJE

SIN ESCALA (referencial, no medir)



4. ACCIONAMIENTO

SIN ESCALA (referencial, no medir)

NOTAS

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión sobre la losa ≤ 2 MPa (admisible del cálculo); verificar la superficie de apoyo por terceros.

Peso del equipo y puntos de izaje de la base: ver CON-001 y BAS-001 (4 orejas).

No se prevé fabricar sobre la losa del cliente; la base se entrega soldada y aliviada.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO

TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf

Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO

SECUENCIA DE MONTAJE Y FABRICACIÓN

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.874,5 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

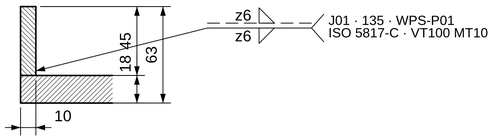
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-005-C	6 de 53	**C**

SECUENCIA (taller sin torno vertical: gran diámetro por corte, soldadura y mandrinadora)

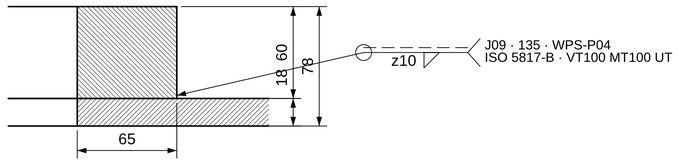
Paso	Etapa	Descripción
1	Base soldada	Armar sobre caballetes nivelados: plancha base, collar, marco, ménsulas, bancadas y orejas de izaje según BAS-001; soldar en secuencia simétrica (ver tabla de soldaduras), alivio de tensiones y mandrinar Ø120 H7 en línea.
2	Mesa soldada	Armar sobre la plancha inferior: almas y nervios; cerrar con anillos y plancha superior; soldar con control de distorsión (ver tabla de soldaduras); mandrinar los 28 agujeros Ø85 H7 de los pasadores en línea y el cubo H7; planear la cara inferior.
3	Pivote y buje	Calar el pivote Ø120 p6 en la plancha base y el collar (prensa o hielo seco); montar el buje s6 en el cubo de la mesa.
4	Accionamiento	Montar bancadas ya soldadas: introducir patines por el extremo de la ranura T, uñas con resorte, cilindros y pasadores de articulación con grasa grafitada; conectar el circuito hidráulico.
5	Interfaz	Montar la interfaz de deslizamiento (según opción) sobre la base y bajo la mesa: sectores con tornillos de posición y topes soldados, grasa grafitada; verificar juntas en frío.
6	Izaje y asiento de la mesa	Izar la mesa con medios definidos por el montajista (decisión del mandante: el cálculo no define puntos de izaje de la mesa) y asentarla sobre el pivote con las holguras axial y radial del collar indicadas en CON-011.
7	Pasadores de empuje	Insertar los 28 pasadores Ø85 m6 en los anillos, perno M20 con arandela y torque propuesto (GEN); marcar con pintura de control.
8	Tapas y cubierta	Colocar tapa retenedora del pivote y tapa de inspección; cubierta de madera si corresponde (opción).
9	Control final	Giro 360° en vacío, prueba hidráulica, prueba de carga y registro de presión de despegue (plan de inspección GEN-003).

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



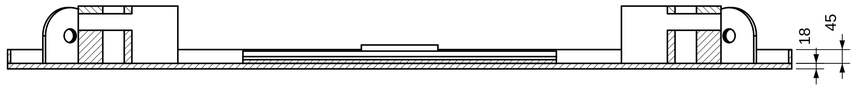
D1: MARCO–PLANCHA

ESC 1:2



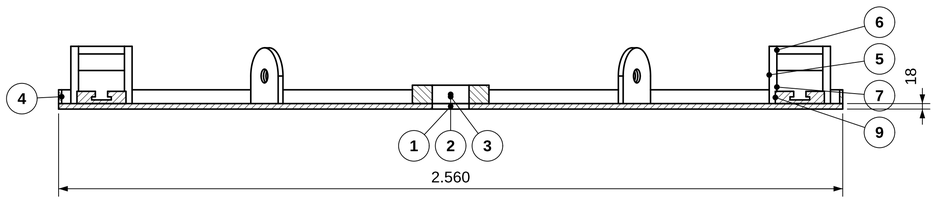
D3: COLLAR–PLANCHA

ESC 1:2



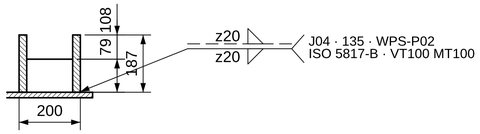
CORTE B-B (plano de la ménsula)

ESC 1:10



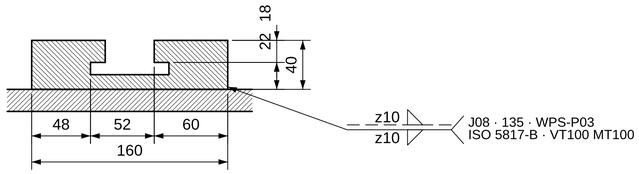
CORTE A-A

ESC 1:10



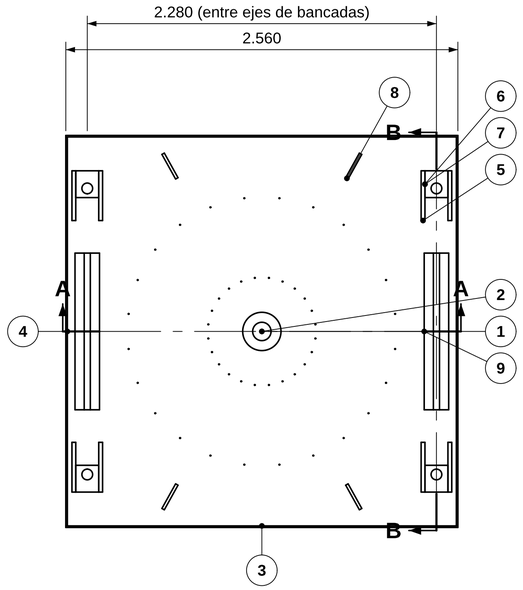
D4: MÉNSULA (SECCIÓN)

ESC 1:10



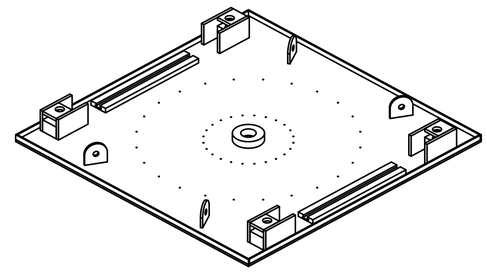
D2: BANCADA–PLANCHA

ESC 1:2,5



PLANTA

ESC 1:20



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,3
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
		TOTAL		**1.264,0**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Soldar en secuencia simétrica; alivio de tensiones antes del mecanizado. Mandrinar Ø120 H7 (plancha + collar) y los ojales Ø70 H9 de las ménsulas en línea.
2. Tamaños de filete: ver tabla (núcleo o mínimo AWS a confirmar). Todas las juntas tienen símbolo ISO 2553 en las láminas de pieza y en los detalles D1–D4.
3. Posiciones: bancadas en x = ±1.140; orejas de izaje en (±600, ±1.080); ménsulas según BAS-001 (tabla de posiciones).
4. Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020): planitud 0,20, sin pintura.
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura bancada–base)
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	9.840	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA, ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES DE JUNTA)

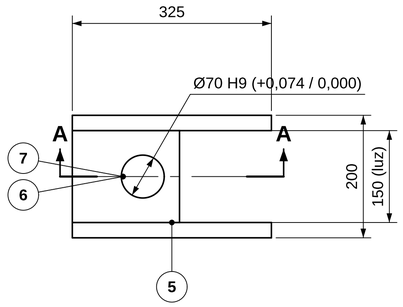
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); plancha base Z35	1.264,0 kg (conjunto)	Alivio de tensiones 590–620 °C

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

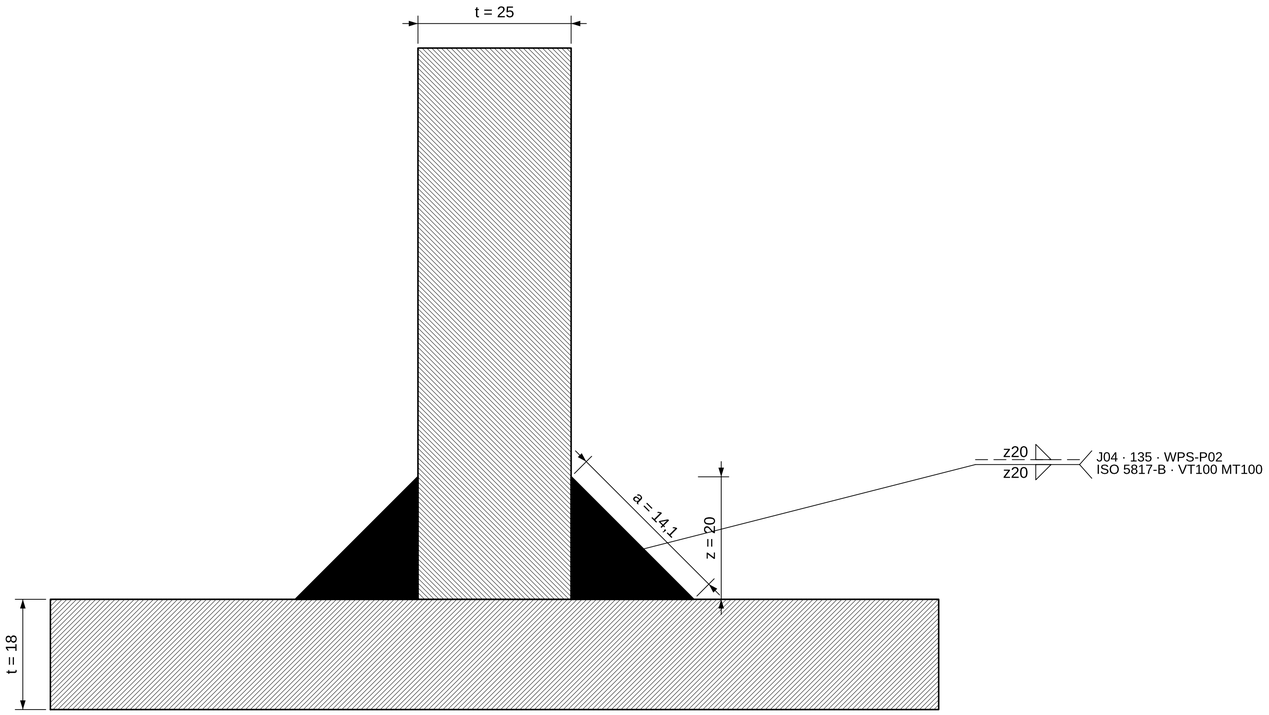
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:2 a 1:20 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-006-C	7 de 53	C

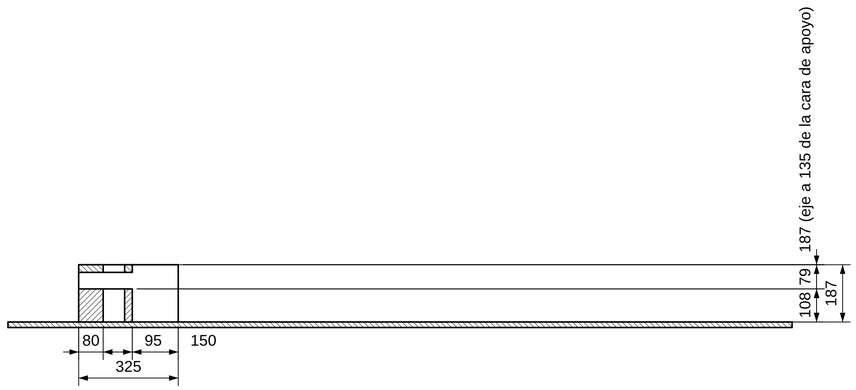
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



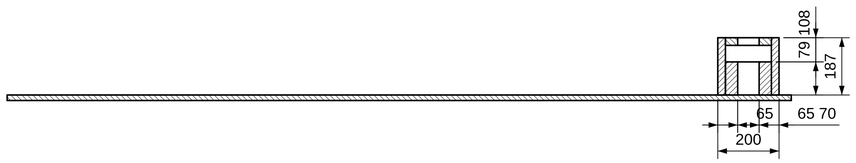
PLANTA
ESC 1:5



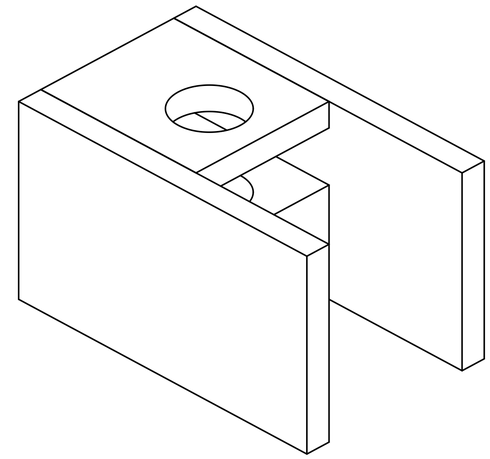
DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)
ESC 2:1



CORTE A-A (plano del eje)
ESC 1:10



CORTE B-B (por el eje del ojal)
ESC 1:10



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	95,4
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	76,0
		TOTAL		**189,0**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Armar en plantilla sobre la base: mejillas 25 × 187 a 150 de luz; orejas entre mejillas; eje del ojal a 135 ±0,5 de la cara de apoyo.
2. Mandrinar Ø70 H9 de ambas orejas en línea después de soldar (coaxialidad 0,10). Se fabrican 4 ménsulas.
3. Filetes: ver tabla; secuencia alternada por lados; MT 100 %.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACION Y CORTES)

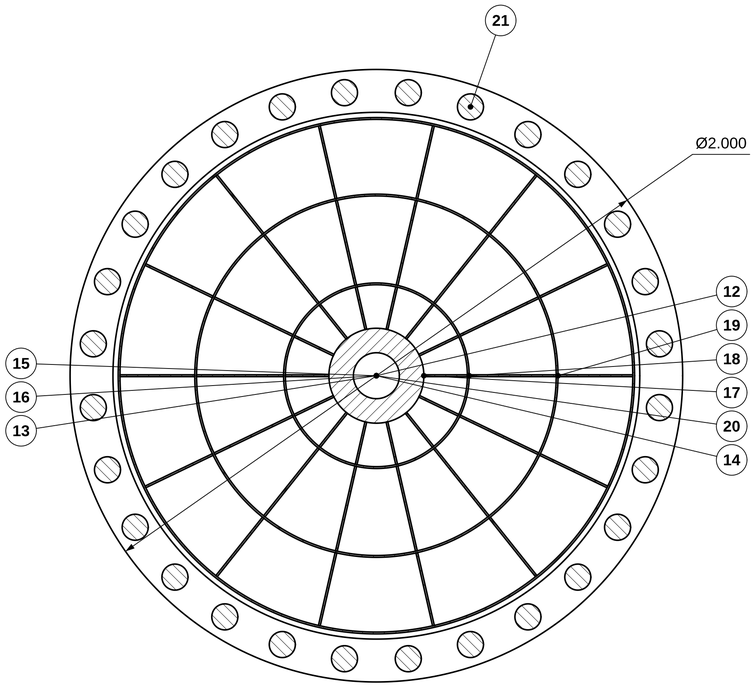
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	189,0 kg (conjunto)	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
2:1 / 1:5 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	

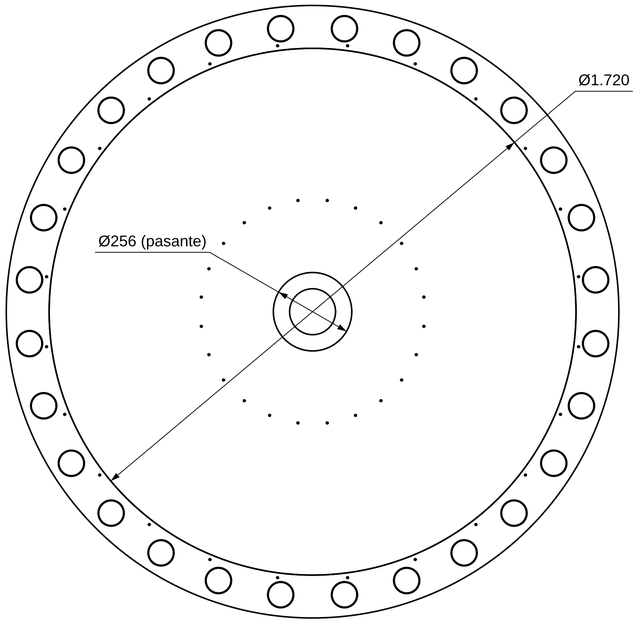
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-007-C	8 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



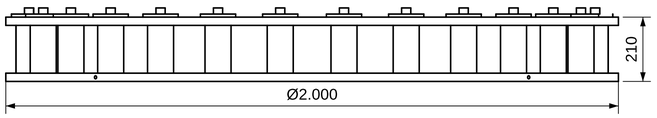
PLANTA A MEDIA ALTURA (corte a h/2)

ESC 1:10



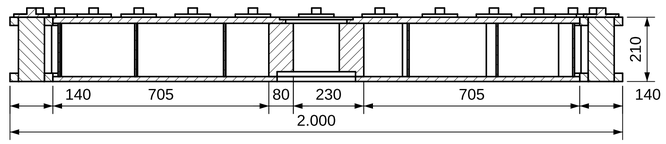
PLANTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



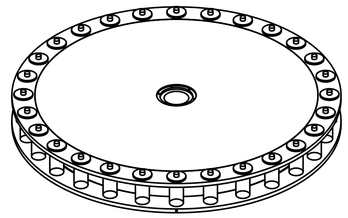
ELEVACIÓN

ESC 1:10



CORTE POR UN PASADOR (plano a 6,429° del eje x)

ESC 1:10



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**1.451,9**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Armado sobre la plancha inferior: cubo, almas (R 300, 590, 840), 14 nervios por tramo, anillos y plancha superior; cerrar con la superior en último lugar.
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: mandrinar en línea con la mesa armada y aliviada (ver MES-002/004 y tabla de pasadores en CON-009).
3. Cubo H7 Ø150 y rebaje del collar Ø256: mandrinar después de aliviar; cara inferior planeada (planitud 0,20).
4. Soldaduras: ver tabla (símbolos ISO 2553 en las láminas de pieza y en CON-009).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR

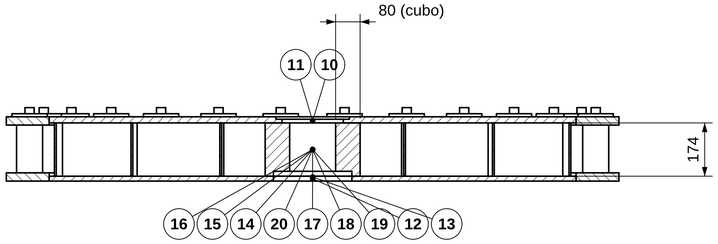
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 y UT A578 B	1.451,9 kg (conjunto)	Alivio de tensiones; planear cara inferior

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

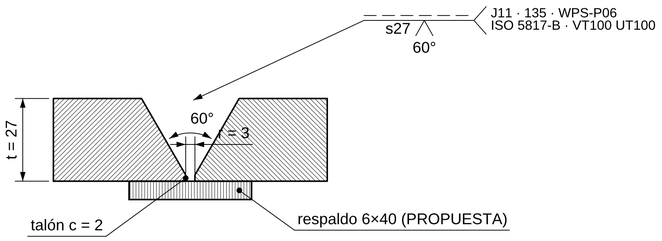
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-008-C	9 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



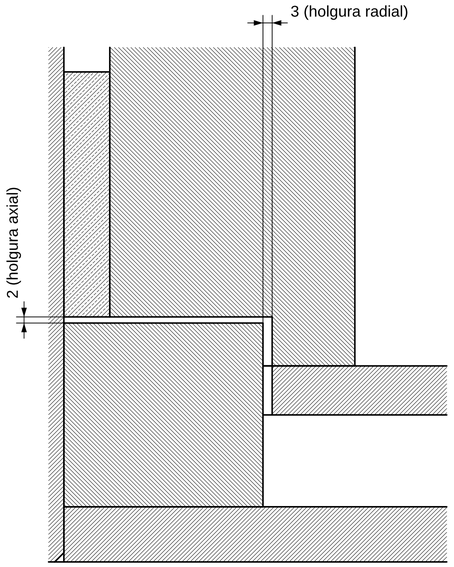
CORTE POR ALMAS (plano a 12,86°, entre nervios)

ESC 1:10



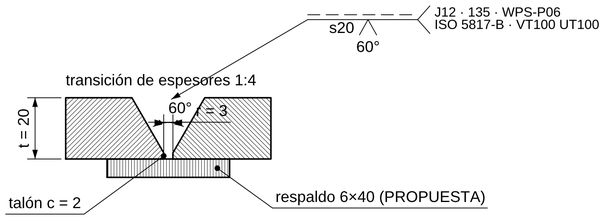
DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1



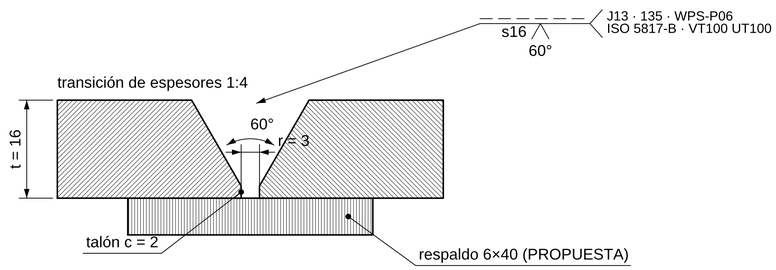
REBAJE DEL COLLAR: HOLGURAS (detalle)

ESC 1:1



DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)

ESC 1:1



DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1

POSICIÓN DE LOS PASADORES (PCD Ø1.860, paso 12,857°, arranque 6,429°)

N°	Ángulo	x [mm]	y [mm]	N°	Ángulo	x [mm]	y [mm]
1	6,429°	924,2	104,1	15	186,429°	-924,2	-104,1
2	19,286°	877,8	307,2	16	199,286°	-877,8	-307,2
3	32,143°	787,5	494,8	17	212,143°	-787,5	-494,8
4	45°	657,6	657,6	18	225°	-657,6	-657,6
5	57,857°	494,8	787,5	19	237,857°	-494,8	-787,5
6	70,714°	307,2	877,8	20	250,714°	-307,2	-877,8
7	83,571°	104,1	924,2	21	263,571°	-104,1	-924,2
8	96,429°	-104,1	924,2	22	276,429°	104,1	-924,2
9	109,286°	-307,2	877,8	23	289,286°	307,2	-877,8
10	122,143°	-494,8	787,5	24	302,143°	494,8	-787,5
11	135°	-657,6	657,6	25	315°	657,6	-657,6
12	147,857°	-787,5	494,8	26	327,857°	787,5	-494,8
13	160,714°	-877,8	307,2	27	340,714°	877,8	-307,2
14	173,571°	-924,2	104,1	28	353,571°	924,2	-104,1

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**1.451,9**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Los nervios se cortan entre almas; las almas son continuas; 1 empalme por alma entre nervios.
2. Holguras del collar: radial 3 mm y axial 2 mm (del cálculo); el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tabla de pasadores: ángulos desde +x, sentido antihorario; PCD Ø1.860 ±0,3.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES

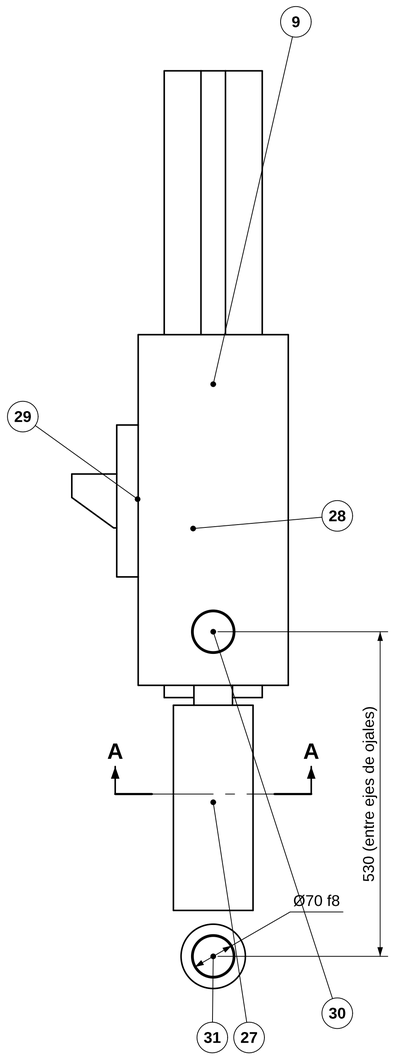
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	1.451,9 kg (conjunto)	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

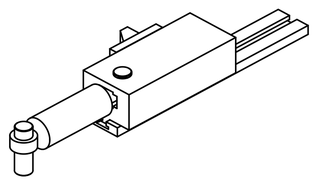
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-009-C	10 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



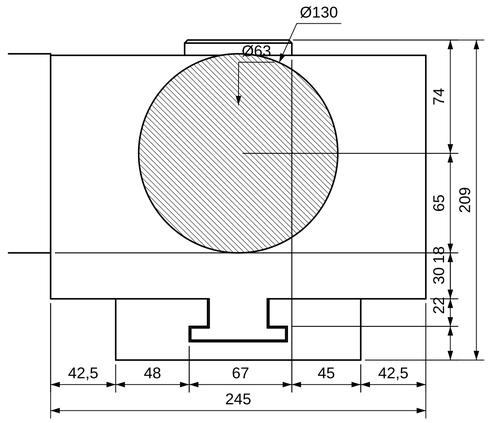
PLANTA (grupo de accionamiento, lado +x)

ESC 1:5



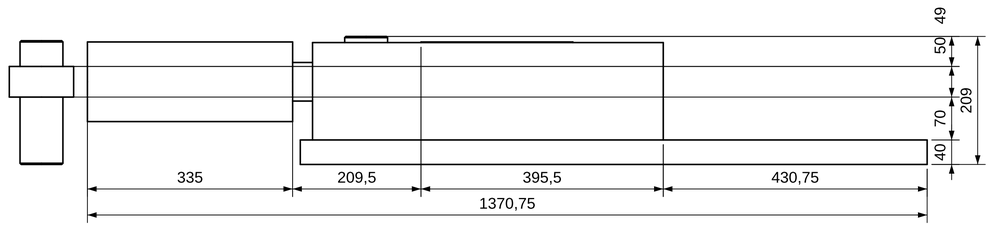
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



CORTE A-A (por patín, bancada y cilindro)

ESC 1:2



ELEVACIÓN LATERAL

ESC 1:5

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	319,8
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	12,2
		TOTAL		**558,3**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Montaje: patines por el extremo de la ranura T de la bancada; uña en alojamiento con resorte; cilindro entre ménsula (ojal trasero, pasador Ø70 f8) y patín (vástago).
2. Eje de los cilindros a 135 de la cara de apoyo (z = 153); carrera 235; uña toma el pasador de la mesa con la cara plana a 15 de la punta.
3. Lubricar guías y pasadores con grasa grafitada; verificar holgura de patín en bancada (1 mm por lado en cabeza T).
4. Circuito hidráulico, bomba y válvulas: fuera del alcance de estos planos (tipo y características: GEN-008; marca/modelo por catálogo).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×197	159,9	319,8	Una pieza	ACC-003-C
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada	ACC-004-C
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×212	6,1	12,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**558,3**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)

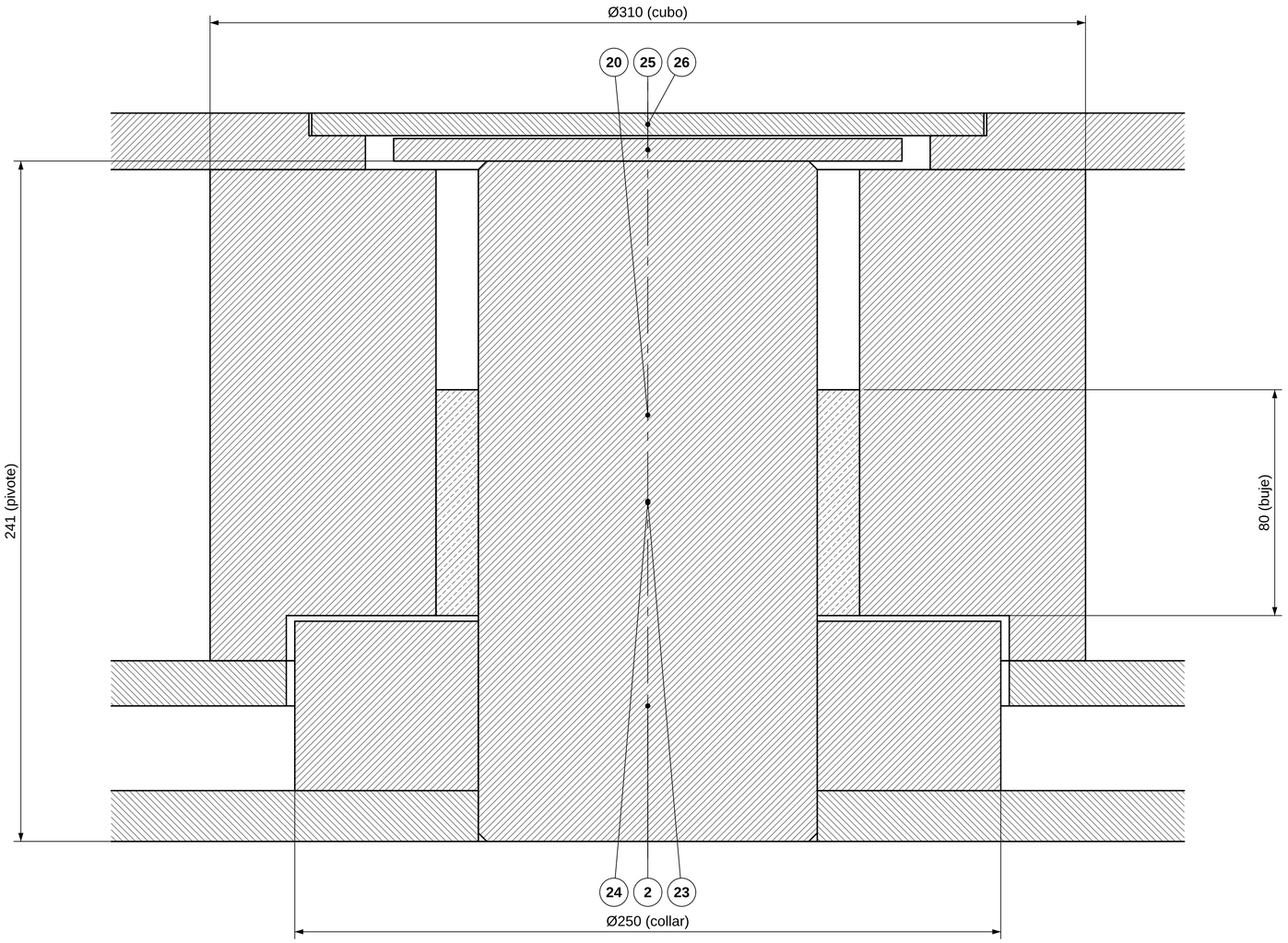
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	558,3 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
1:2 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	

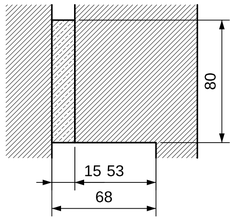
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-010-C	11 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



CORTE A-A (eje del pivote)

ESC 1:1



DETALLE A: AJUSTES DEL BUJE

(F7/f7 Y s6/H7) ESC 1:2

AJUSTES Y HOLGURAS DEL PIVOTE (ISO 286, límites calculados)

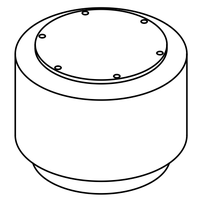
Ajuste	Nominal	Agujero [mm]	Eje [mm]	Juego [µm]	Tipo
Pivote en plancha base y collar	Ø120 H7/p6	120,000 / 120,035	120,037 / 120,059	-59 / -2	con aprieto
Pivote en buje	Ø120 F7/f7	120,036 / 120,071	119,929 / 119,964	+72 / +142	con juego
Buje en cubo de la mesa	Ø150 H7/s6	150,000 / 150,040	150,100 / 150,125	-125 / -60	con aprieto
Collar en rebaje de la plancha inferior	Ø250 / Ø256	256	250	3 mm (radial)	sin contacto (del cálculo)
Collar – cubo (axial)	60 vs 32	—	—	2 mm (axial)	sin contacto (del cálculo)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
23	PIV-001-C	Pivote	1	21,3
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
		TOTAL		**122,0**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Pivote Ø120 p6 en plancha base y collar (H7, aprieto); en el buje F7/f7 con juego, buje s6/H7 prensado en el cubo.
2. Altura de asiento del cubo: collar de 60 sobre la base; holgura radial 3 mm y axial 2 mm (del cálculo): el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tapa retenedora con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (PCD Ø80); tapa de inspección con 6 × M10 (PCD Ø220); torques propuestos en GEN-008, a confirmar.
4. Retención axial del pivote: A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×247	21,3	21,3	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, µ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (fondo del rebaje a 32 mm de la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	74,7	74,7		MES-011-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**122,0**		

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO

TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf

Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO

PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)

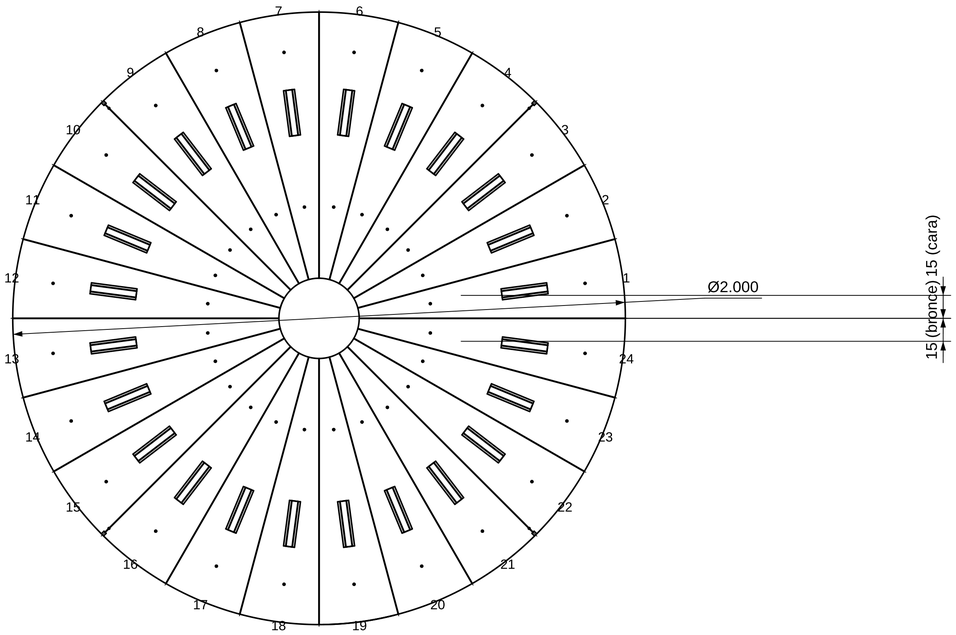
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	122,0 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	

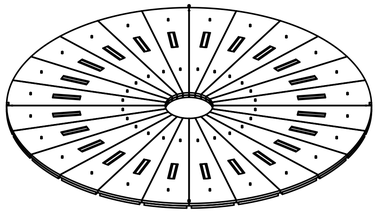
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-011-C	12 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



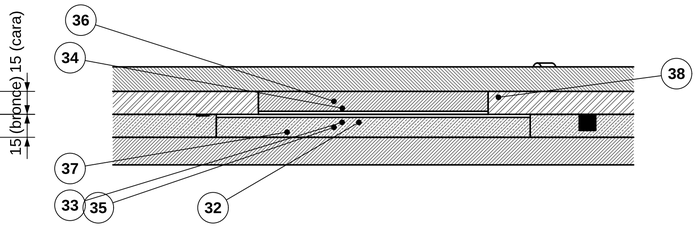
PLANTA: 24 SECTORES DE 15° (numeración antihoraria desde +x)

ESC 1:10



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DEL SECTOR 1

ESC 1:2

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
32	INT-001-C	Pastilla de bronce con tapones de grafito	24	274,9
33	INT-002-C	Tapón de grafito	2364	5,1
34	INT-003-C	Disco duro (sector)	24	353,7
35	INT-004-C	Barra de tope (placa de bronce)	24	10,0
36	INT-005-C	Barra de tope (disco duro / 2.ª placa)	24	7,3
37	INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
38	INT-007-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	0,3
39	INT-008-C	Grasera recta M10×1	4	0,0
		TOTAL		**651,7**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro.
2. Juntas en frío entre sectores 1 mm; muescas de tope en la bisectriz.
3. Los tornillos de posición solo posicionan (no transmiten carga): el par lo toman los topes soldados.
4. Ver láminas de sector, tope, tornillos y notas de la interfaz (INT).
5. Ranuras de engrase: 12 radiales a k·30° y 3 circunferenciales (R = 970, 566, 161), ancho 8, prof. 1; 4 graseras a R_o − 30.
6. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
7. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

COORDENADAS DE LOS SECTORES (tope en r_u = 676,8 sobre la bisectriz)

Sector	Bisectriz	Inicio	Fin	x tope	y tope	Sector	Bisectriz	Inicio	Fin	x tope	y tope
1	7,5°	0°	15°	671,0	88,3	13	187,5°	180°	195°	-671,0	-88,3
2	22,5°	15°	30°	625,3	259,0	14	202,5°	195°	210°	-625,3	-259,0
3	37,5°	30°	45°	536,9	412,0	15	217,5°	210°	225°	-536,9	-412,0
4	52,5°	45°	60°	412,0	536,9	16	232,5°	225°	240°	-412,0	-536,9
5	67,5°	60°	75°	259,0	625,3	17	247,5°	240°	255°	-259,0	-625,3
6	82,5°	75°	90°	88,3	671,0	18	262,5°	255°	270°	-88,3	-671,0
7	97,5°	90°	105°	-88,3	671,0	19	277,5°	270°	285°	88,3	-671,0
8	112,5°	105°	120°	-259,0	625,3	20	292,5°	285°	300°	259,0	-625,3
9	127,5°	120°	135°	-412,0	536,9	21	307,5°	300°	315°	412,0	-536,9
10	142,5°	135°	150°	-536,9	412,0	22	322,5°	315°	330°	536,9	-412,0
11	157,5°	150°	165°	-625,3	259,0	23	337,5°	330°	345°	625,3	-259,0
12	172,5°	165°	180°	-671,0	88,3	24	352,5°	345°	360°	671,0	-88,3

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	9.840	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN C-3: PASTILLAS DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO + DISCO DURO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	651,7 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-012-C	13 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
34	INT-003-C	24 sectores de 15°, e=15, junta 1, muesca para el tope, avellanados M6, orificio Ø6 de engrase	24	17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB. Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	14,7	353,7	Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante; Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable; Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-003-C
35	INT-004-C	Barra 20×205×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×205×13	0,4	10,0	Cara superior 2 mm bajo la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-004-C
36	INT-005-C	Barra 20×150×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha inferior de la mesa con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×150×13	0,3	7,3	Cara inferior 2 mm sobre la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-005-C
37	INT-006-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-006-C
38	INT-007-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-006-C
39	INT-008-C	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante	4	Acero zincado. Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,0	S08	INT-008-C

MASA TOTAL DEL EQUIPO (todas las posiciones): 3.874,5 kg

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2)

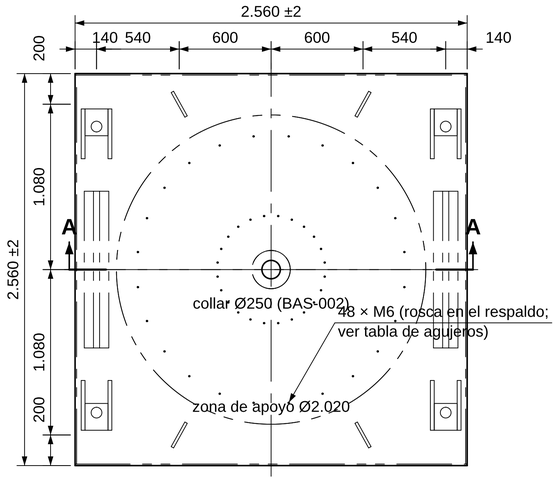
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.874,5 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

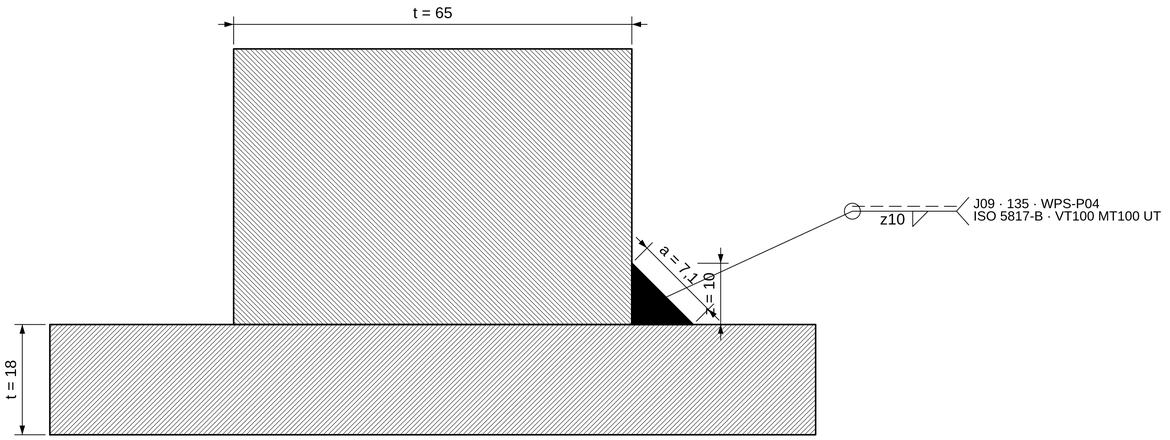
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-013-C	14 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



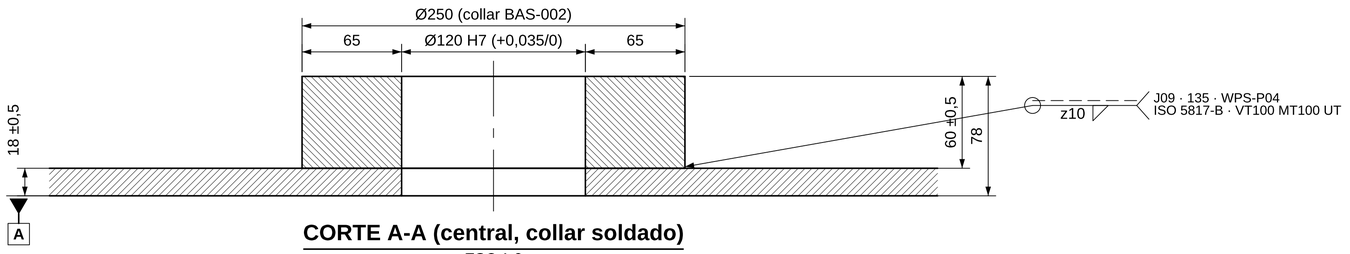
PLANTA DE LA PLANCHA BASE

ESC 1:20



DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)

ESC 2:1



CORTE A-A (central, collar soldado)

ESC 1:2

POSICIONES DE LAS PIEZAS SOLDADAS (origen: centro de la plancha)

Elemento	x [mm]	y [mm]	Ángulo	Observación
O1 oreja de izaje	600	1.080	—	plano radial 60,95°
O2 oreja de izaje	-600	1.080	—	plano radial 119,05°
O3 oreja de izaje	600	-1.080	—	plano radial -60,95°
O4 oreja de izaje	-600	-1.080	—	plano radial -119,05°
M1 ménsula horario	1.140,0	934,1	-90,0°	eje del ojal
M2 ménsula horario	-1.140,0	-934,1	90,0°	eje del ojal
M3 ménsula antihorario	1.140,0	-934,1	90,0°	eje del ojal
M4 ménsula antihorario	-1.140,0	934,1	-90,0°	eje del ojal
Bancada (eje de guía)	1.140	0	90°	largo 1.023,3
Bancada (eje de guía)	-1.140	0	90°	largo 1.023,3
Collar / agujero H7	0	0	—	Ø250 / Ø120

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 2.560 × 2.560 × 18 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); sobrematerial de corte 5 mm por borde, recortar a medida después del alivio. Corte por oxicorte/plasma con tolerancia ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø120 H7: mandrinar plancha y collar en un solo montaje (mandrinadora) después de soldar el collar y aliviar tensiones; Ra 1,6; perpendicular a la cara de apoyo 0,05.
3. Cara superior en la zona Ø2.020: planeada (planitud 0,20 / Ra 3,2); sin pintura en esa zona. Compensar la distorsión de la soldadura con contraflecha o secuencia simétrica.
4. Posiciones de las piezas soldadas (tabla): marcar con granete y trazado antes de armar; tolerancia ±1 salvo indicación.
5. Soldaduras de la base: ver CON-006 y el programa de soldaduras (GEN-007). Alivio de tensiones 590–620 °C después de soldar y antes del mecanizado final.
6. La plancha NO lleva anclajes: equipo sin anclaje (apoyo sobre losa).
7. Agujeros roscados M6 de los tornillos de posición: posiciones y profundidades en la lámina de sectores; roscar después de planear la cara.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,20 — Planitud de la zona de apoyo Ø2.020

⊥ 0,05 | A — Agujero Ø120 H7 perpendicular a la cara de apoyo (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — cara de apoyo de la interfaz (zona Ø2.020), planeada
- Ra 1,6 — agujero Ø120 H7
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
1	BAS-001-C	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 2.570×2.570×18	924,3	924,3	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar	BAS-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES

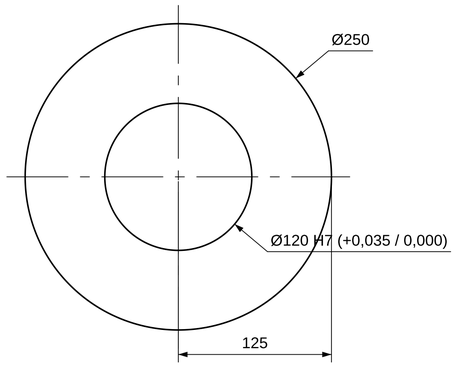
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	924,3 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

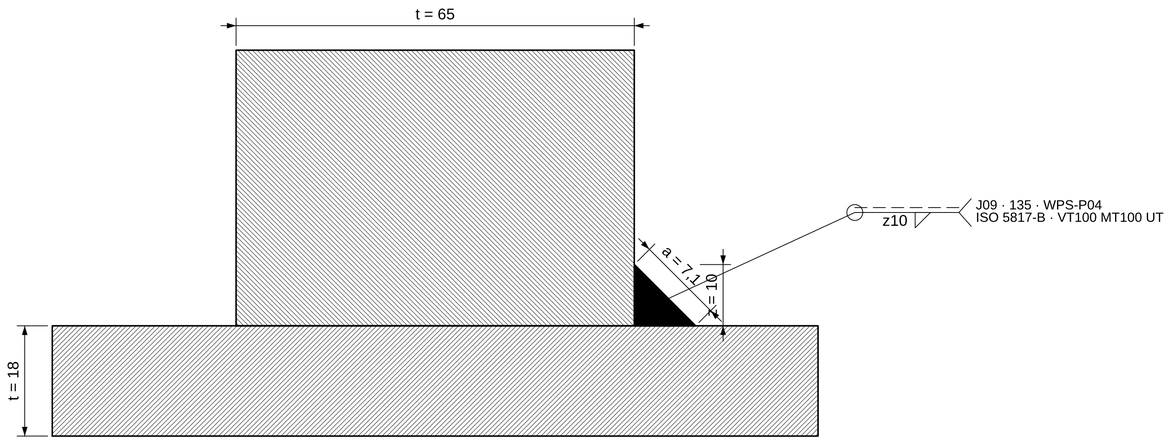
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-001-C	15 de 53	C

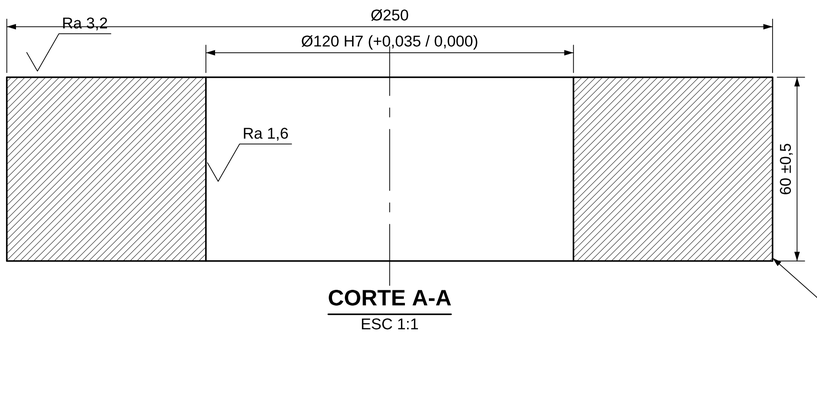
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



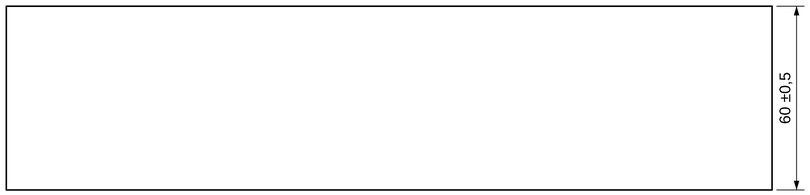
PLANTA
ESC 1:2,5



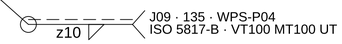
DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)
ESC 2:1



CORTE A-A
ESC 1:1



ELEVACIÓN
ESC 1:1



NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø250 × 60: oxicorte/plasma desde plancha de 65 (sobremetal 5); caras planeadas.
2. Agujero Ø120 H7: NO se mecaniza antes de soldar; se mandrina en línea con la plancha base (BAS-001) en un solo montaje, Ra 1,6.
3. Soldar a la plancha base con filete perimetral continuo z10 (J09): secuencia simétrica por tramos opuestos para limitar la distorsión; alivio de tensiones antes de mandrinar.
4. Arista exterior superior e interior de la boca del agujero: 1×45° (ISO 13715).
5. Sin pintura en la cara superior (asiento del cubo de la mesa: holgura axial 2 mm).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,05 | A	Agujero H7 perpendicular a la cara de apoyo (A = cara inferior)
▱ | 0,10	Planitud de la cara superior
◎ | Ø0,05 | A	Coaxial con el agujero de la plancha base (mandrinado en línea)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2	cara superior (asiento del cubo)
Ra 1,6	agujero Ø120 H7
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE

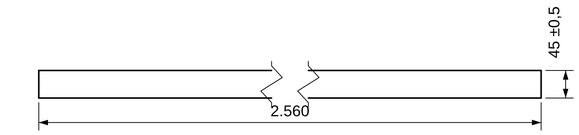
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	17,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2,5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

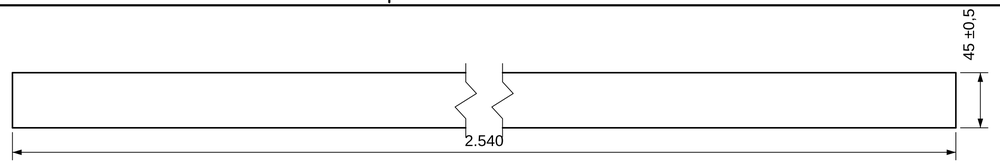
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-002-C	16 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



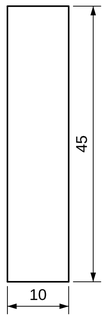
PLETINA LARGA (BAS-003) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:5



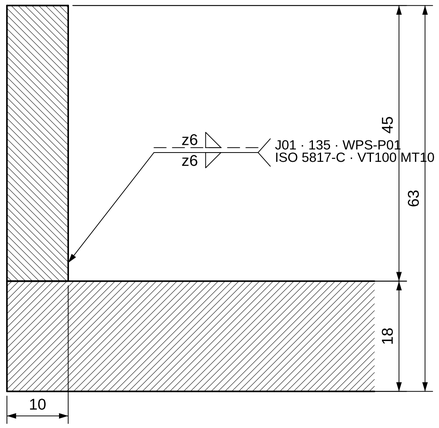
PLETINA CORTA (BAS-004) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:2,5



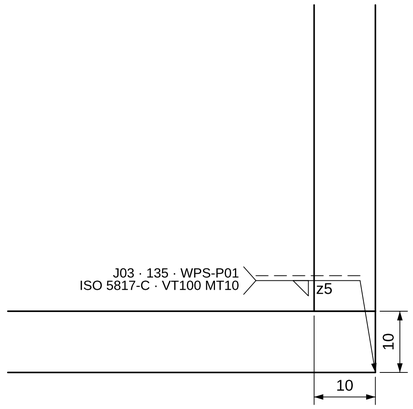
PERFIL DE LA PLETINA

(sección) ESC 2:1



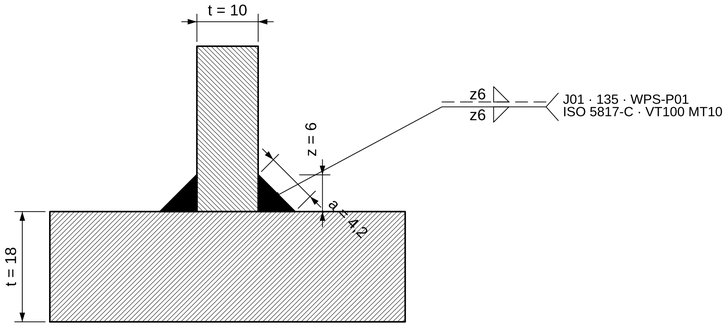
DETALLE A: JUNTA PLETINA–PLANCHA (ambos lados)

ESC 2:1



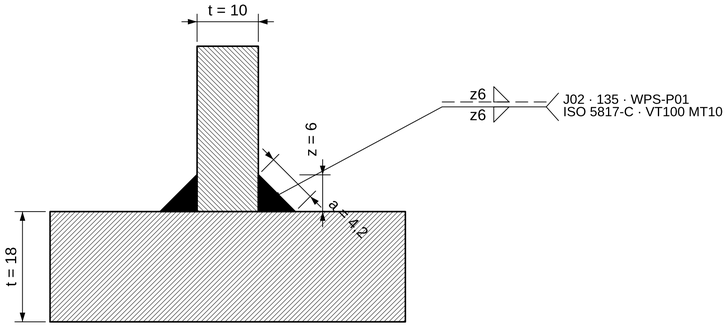
DETALLE B: ESQUINA (PLANTA)

ESC 2:1



DETALLE J01: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1



DETALLE J02: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
3	BAS-003-C	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.560	9,0	18,1		BAS-003-C
4	BAS-004-C	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.540	9,0	17,9		BAS-003-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**36,0**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletinas 10 × 45; 2 largas de 2.560 y 2 cortas de 2.540 (entre las largas); corte a sierra o plasma con borde recto.
2. Armado: pletinas largas sobre la plancha, cortas entre ellas; puntear y soldar en secuencia simétrica; filete continuo exterior e interior.
3. Las esquinas se sueldan con filete exterior de esquina continuo (J03); el tamaño z indicado es el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (a confirmar, el cálculo no fija el marco).
4. El marco contiene la interfaz y protege el borde; no tiene función estructural en el cálculo.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏤ | 2,0 — Rectitud del canto en todo el largo (pletinas largas y cortas)

⊥ | 0,5 | A — Pletina perpendicular a la cara mayor (A) tras soldar

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA

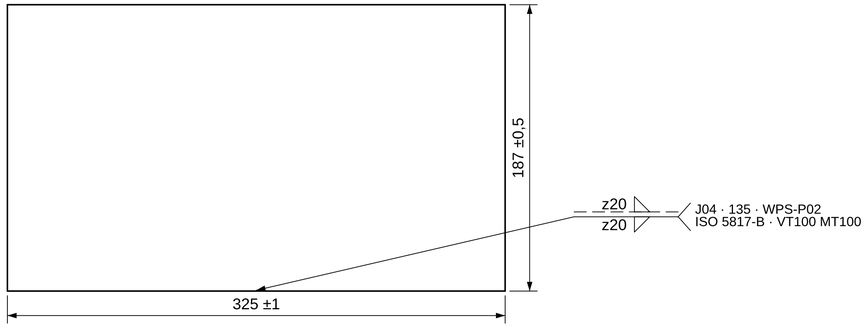
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	9,0 + 9,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2,5 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

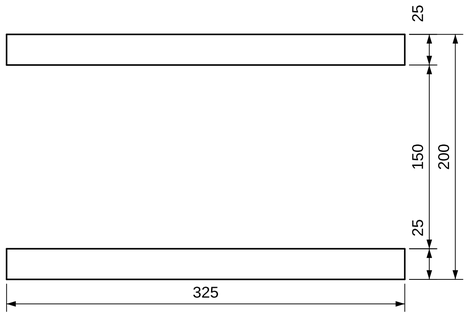
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-003-C	17 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



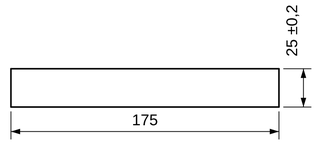
MEJILLA — ELEVACIÓN (2 por ménsula, 8 en total)

ESC 1:2



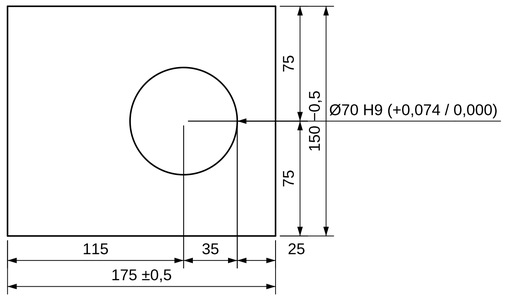
MEJILLAS — PLANTA

ESC 1:2,5



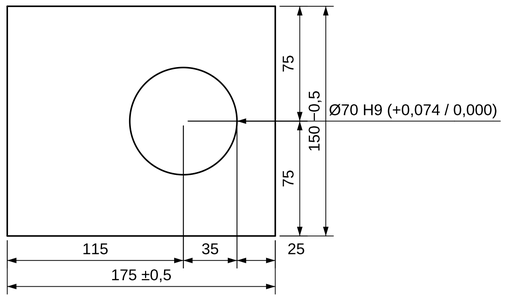
OREJA SUPERIOR — ELEVACIÓN

ESC 1:2



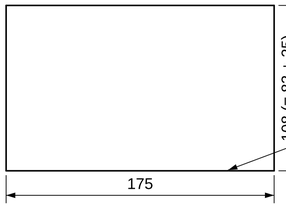
OREJA SUPERIOR (BAS-006) — PLANTA

ESC 1:2



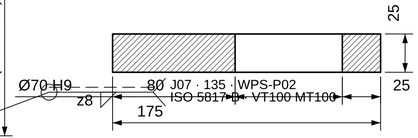
OREJA INFERIOR / BLOQUE (BAS-007) — PLANTA

ESC 1:2



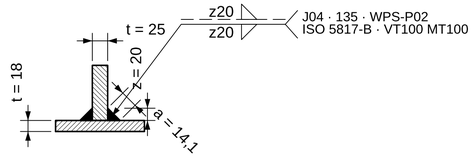
OREJA INFERIOR (bloque) — ELEVACIÓN

ESC 1:2



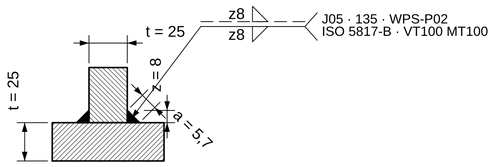
CORTE A-A: AGUJERO DE LA OREJA

ESC 1:2



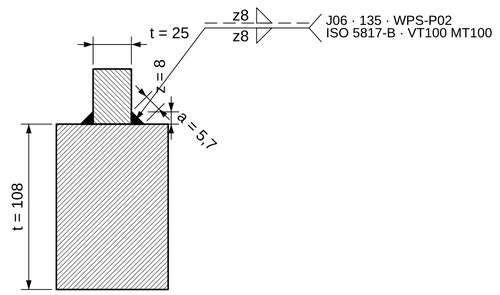
DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)

ESC 1:5



DETALLE J05: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 1:2



DETALLE J06: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Mejillas: plancha 25 × 187 × 325, 2 por ménsula (4 ménsulas, 8 mejillas); plasma, borde recto.
2. Orejas: planchas 150 (−0,5 para entrar entre mejillas con luz interior 150) × 175; la inferior es un bloque 108 de espesor (pletinas apiladas o plancha gruesa).
3. Agujero Ø70 H9 de ambas orejas: mandrinar en línea DESPUÉS de soldar la ménsula, en un solo montaje; coaxialidad 0,10; eje a 135 ±0,5 sobre la cara de apoyo.
4. Armar la ménsula en una plantilla sobre la base; soldadura de mejillas: secuencia alternada para limitar la distorsión (filete z de la tabla).
5. Para la ménsula completa ver el subconjunto CON-007 y la lámina de la base.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎	Ø0,10 | A	Agujeros Ø70 H9 de las dos orejas coaxiales (mandrinado en línea)
⊥	0,10 | B	Eje del agujero perpendicular al plano de las mejillas

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 6,3	caras de apoyo de las orejas
Ra 3,2	agujeros Ø70 H9 de las orejas
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
5	BAS-005-C	Plancha 325×187×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 325×192×25	11,9	95,4		BAS-005-C
6	BAS-006-C	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×25	4,4	17,6	Agujero tras soldar	BAS-005-C
7	BAS-007-C	Plancha 150×175×108, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×110	19,0	76,0	Agujero tras soldar	BAS-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**189,0**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)

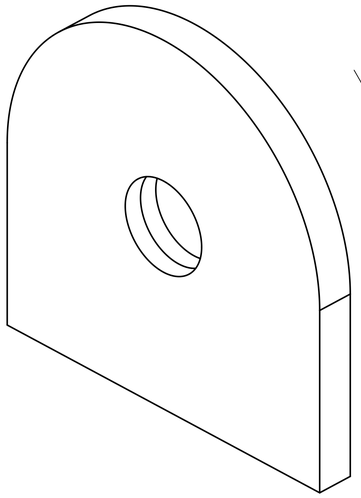
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	11,9 + 4,4 + 19,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:2 / 1:2,5 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

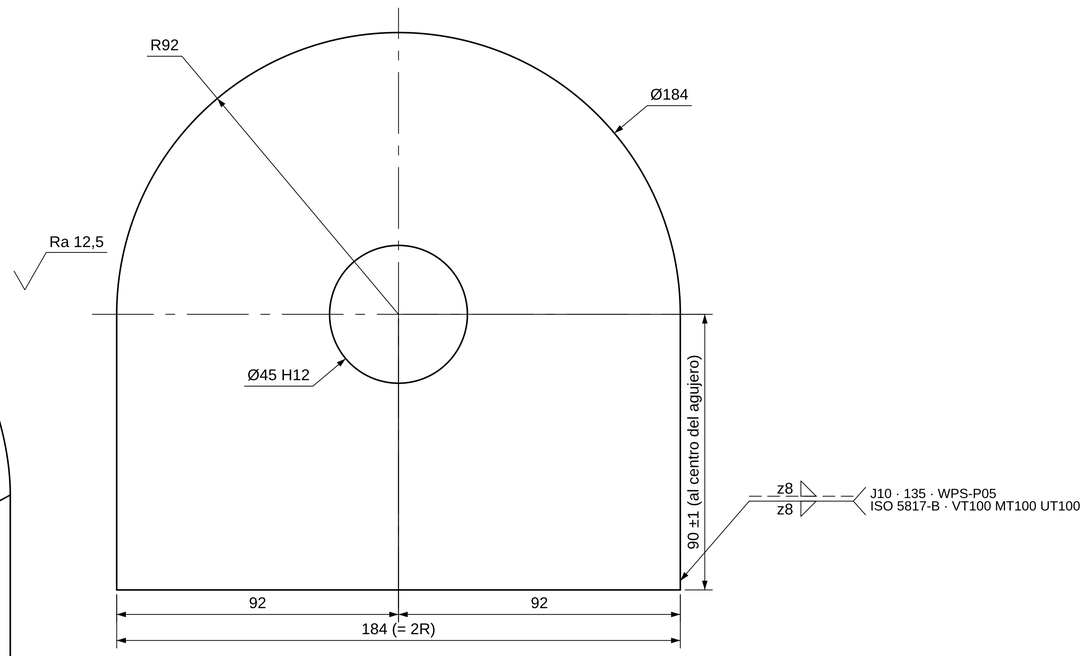
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-005-C	18 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



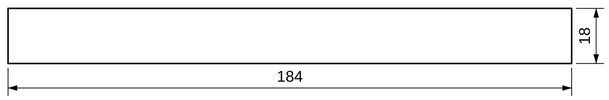
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



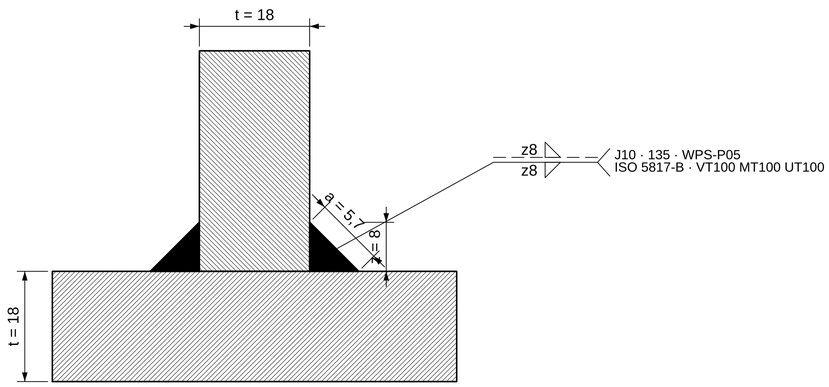
PERFIL

ESC 1:1



PLANTA (espesor)

ESC 1:1



DETALLE J10: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha e = 18; perfil 2R × h + semicírculo R92; agujero Ø45 de corte (sin mecanizar, aristas esmeriladas); grillete con pasador de Ø ≤ 42 mm (agujero Ø45 menos 3 mm de juego).
2. Posición en la base: (±600, ±1.080) ±2, plano vertical radial hacia el centro (plano BAS-001, tabla de posiciones).
3. Soldadura a la base: filete z8 a ambos lados (L = 2R) (J10); MT 100 % y UT 100 % antes de la prueba de carga y MT después.
4. Ramales de eslinga a ≥ 60° sobre la horizontal: longitud ≥ 2471 mm por ramal (núcleo, fila «Ramales: longitud mínima»; distancia oreja–eje 1235 mm).
5. Factor dinámico del cálculo φ_lift = 1,3; uso: eslinga de 4 ramales con grillete certificado ASME B30.26 (marca/modelo por catálogo; WLL ≥ lo calculado, ver GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,5 | A — Plano de la oreja perpendicular a la base (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 12,5 — canto de corte; agujero esmerilado

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
8	IZA-001-C	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 194×192×18	4,0	16,0	Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero	IZA-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)

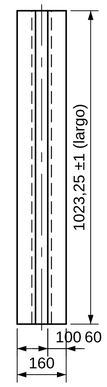
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

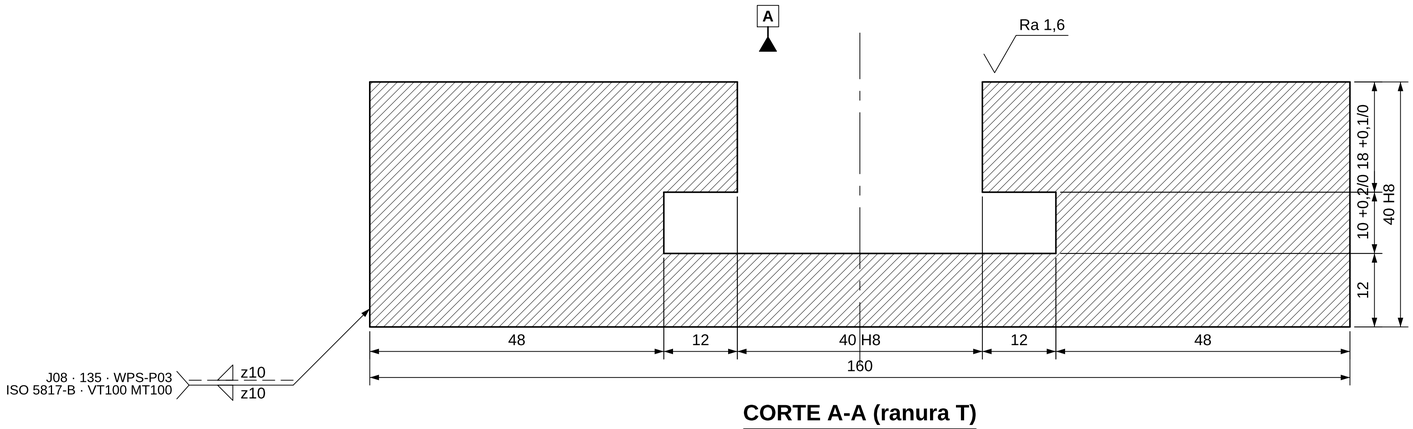
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-IZA-001-C	19 de 53	C

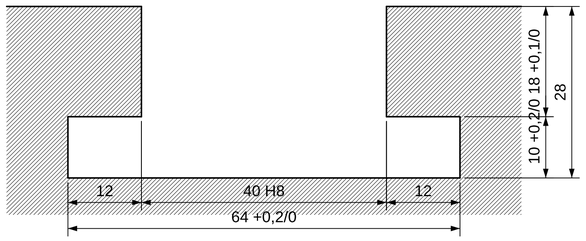
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



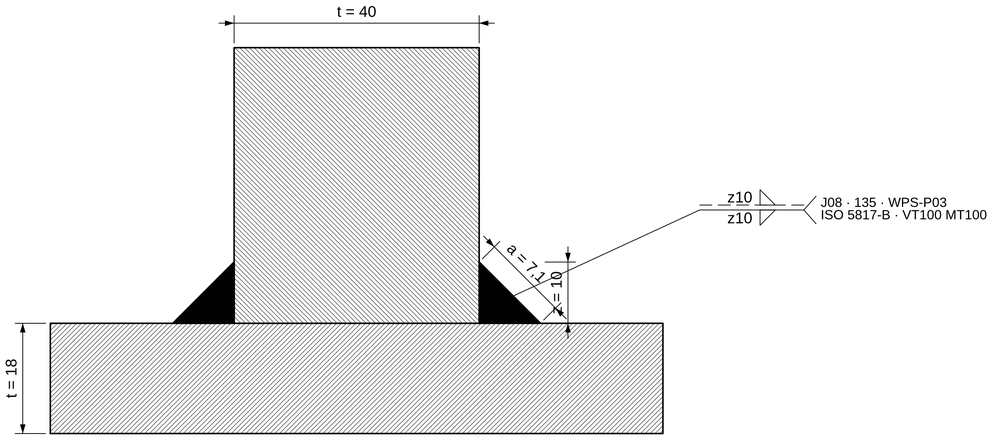
PLANTA
ESC 1:10



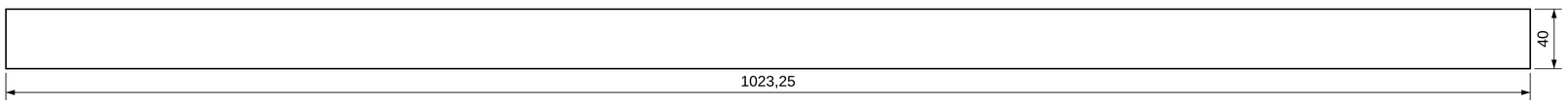
CORTE A-A (ranura T)
ESC 2:1



DETALLE B: RANURA T (ampliado)
ESC 2:1



DETALLE J08: FILETE EN T z10 (a = 7,1)
ESC 2:1



VISTA DE EXTREMO (entrada del patín)
ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 160 × 40 × 1.023,3 (largo de carrera del patín); sobremetal 5 mm en el largo.
2. Ranura T pasante: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64 × 10, fondo 12; mecanizar DESPUÉS de soldar y aliviar tensiones (fresado/cepillo); flancos Ra 1,6; el patín entra por el extremo.
3. Soldadura a la base: filete continuo z10 ambos lados, precalentar 65 °C (J08); eje de guía en x = ±1.140 ±0,5 respecto del centro.
4. Paralelismo de la ranura 0,10 (datum A = eje de la bancada) y coaxialidad con el ojal ±0,2: verificar antes de montar el patín.
5. Flancos de la ranura con grasa grafitada en montaje.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

//	0,10	A	Ranura paralela al eje de la bancada en todo el largo
⌖	Ø0,2	A	Ranura coaxial con el ojal de la ménsula (±0,2)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6 — flancos y fondo de la ranura T

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura bancada–base)

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)

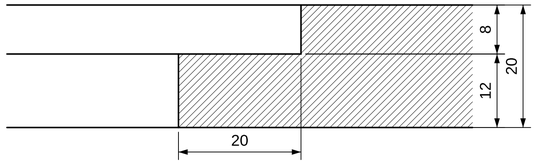
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

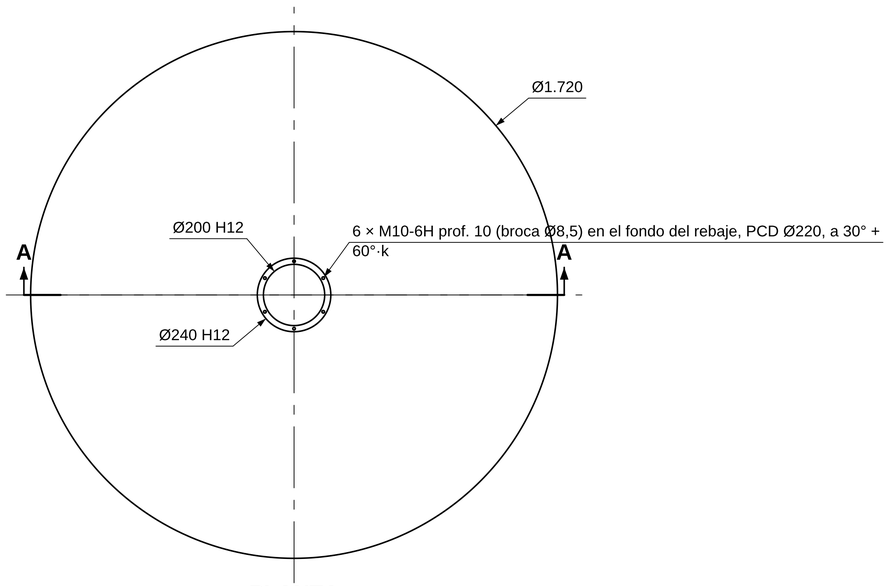
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-001-C	20 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



DETALLE B: AGUJERO CENTRAL Y REBAJE DE LA TAPA

ESC 2:1



PLANTA

ESC 1:10

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø1.720 × 20; oxicorte/plasma (ISO 9013 clase 3), con sobremetal 3 mm para empalme con el anillo superior (MES-002).
2. Agujero central Ø200 y rebaje Ø240 × 8 (apoyo de la tapa de inspección PIV-004): mecanizar en mandrinadora/fresadora; Ra 6,3.
3. Si el disco se obtiene de dos mitades: empalme CJP V 60° con respaldo, UT 100 %, esmerilar al ras (junta J12 familia).
4. Unión con el anillo: soldadura a tope circunferencial, transición 1:4 desde t = 20 hasta 27 (J12).
5. Soldadura de cierre sobre almas y nervios por ranuras (J18): 22 × 80 c/250 sobre cada alma y nervio (PROPUESTA, confirmar); no modeladas en 3D.
6. Distorsión: soldar la plancha superior en último lugar, con la mesa apoyada plana; verificar planitud 0,5.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,5 — Planitud de la cara superior (apoyo de tapa/madera)

// 0,5 A — Cara superior paralela a la inferior de la mesa (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 6,3 — cara superior y rebaje de la tapa

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

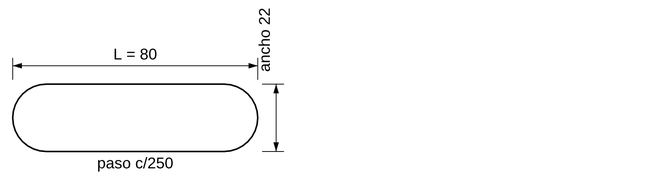
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

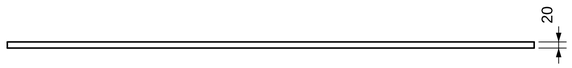
PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



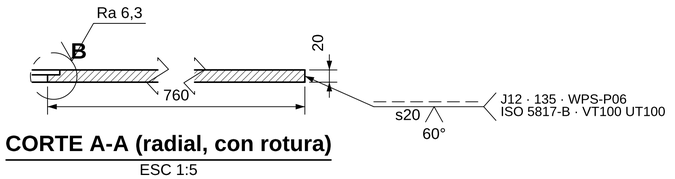
DETALLE J18: SOLDADURA DE RANURA

ESC 1:1



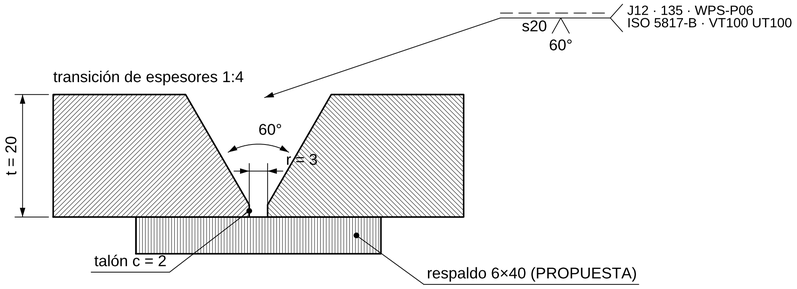
ELEVACIÓN

ESC 1:10



CORTE A-A (radial, con rotura)

ESC 1:5



DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)

ESC 2:1

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
10	MES-001-C	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×20	359,0	359,0	Plasma; rebaje tras soldar	MES-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: PLANCHA SUPERIOR

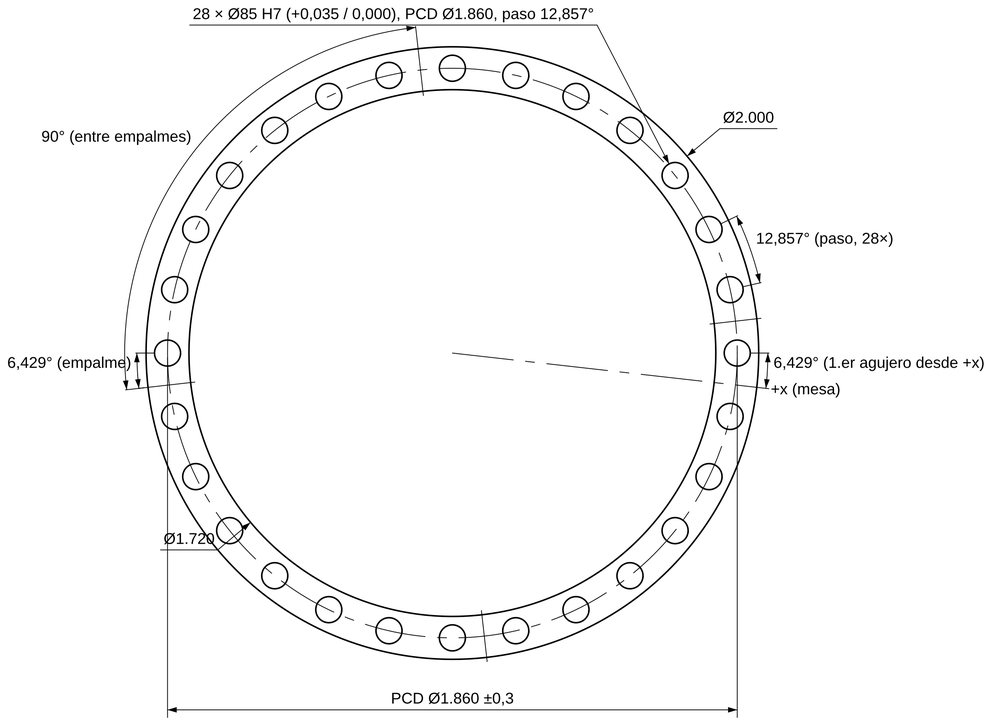
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	359,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 a 1:10 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

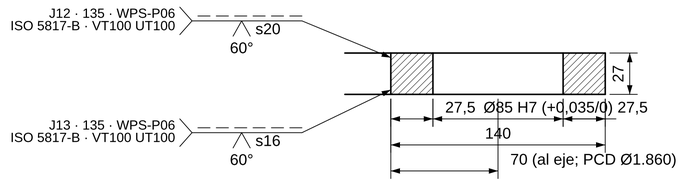
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-001-C	21 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



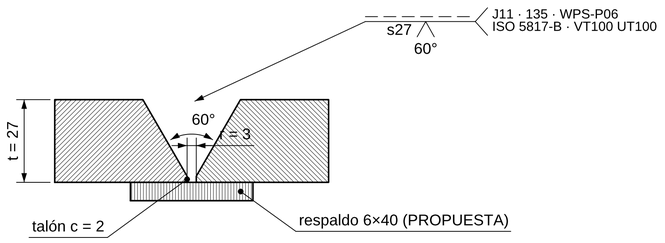
PLANTA (anillo; superior e inferior idénticos)

ESC 1:10



CORTE RADIAL POR UN PASADOR

ESC 1:2



DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1

SEGMENTO DE PARTIDA PARA CORTE (plasma)

Dato	Valor
Segmentos por anillo	4 de 90° (empalmes entre agujeros, a 6,429° + 90°·k desde el 1.er agujero)
Radio exterior / interior de corte	R1005 / R855 (sobremetal 5 mm por lado)
Cuerda exterior de corte	1421,3 mm
Altura del segmento (flecha + ancho)	400,4 mm
Ancho radial	150 mm (terminado 140)
Espesor	27 mm

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø2.000 / Ø1.720 × 27 en 4 segmentos de 90° (plasma); 2 anillos iguales (superior e inferior, MES-002 y MES-004).
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: taladrar Ø80 en taladro radial por segmentos y MANDRINAR a Ø85 H7 en línea con el otro anillo ya armado (plantilla común).
3. Posición angular: primer agujero a 6,429°, paso 12,857°; los empalmes quedan entre agujeros (a 6,43° de ellos).
4. Empalmes CJP V 60°, raíz 3, respaldo, UT 100 % (J11); esmerilar al ras antes de armar. Soldar los empalmes ANTES de unir con las planchas.
5. UT de recepción de la plancha ASTM A578 nivel B y Z35 (EN 10164) por el esfuerzo en espesor de los pasadores.
6. Rugosidad Ra 3,2 en los agujeros; aristas rotas 1×45°.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

- ⌖ Ø0,3 | A — PCD y agujeros: posición (A = eje de la mesa)
- ◎ Ø0,05 — Agujeros superior e inferior coaxiales (mandrinar en línea)
- ▱ 0,3 — Planitud de las caras del anillo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — agujeros de pasadores H7 y caras del anillo
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
11	MES-002-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
13	MES-004-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,6	139,6	Empalmes CJP	MES-002-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**279,3**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)

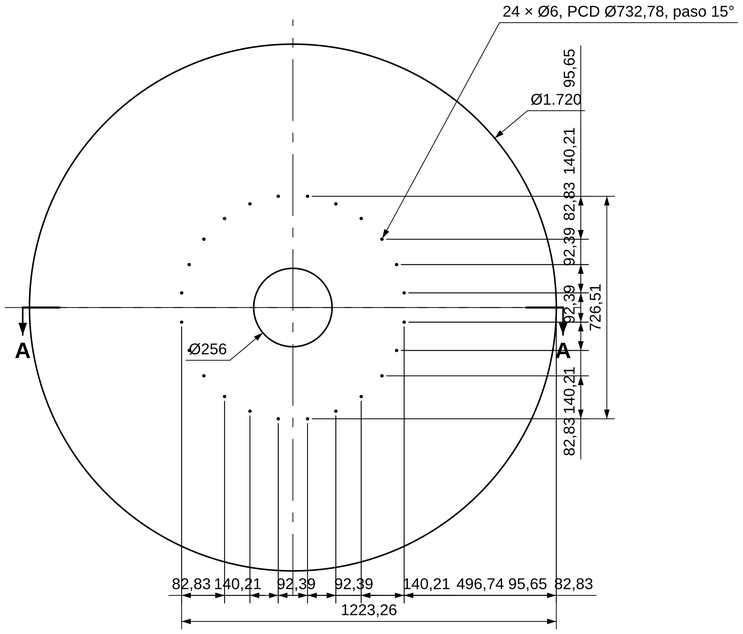
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	139,7 + 139,6 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

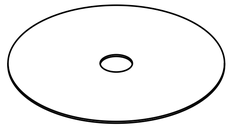
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-002-C	22 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



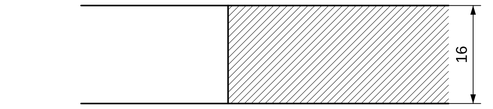
VISTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

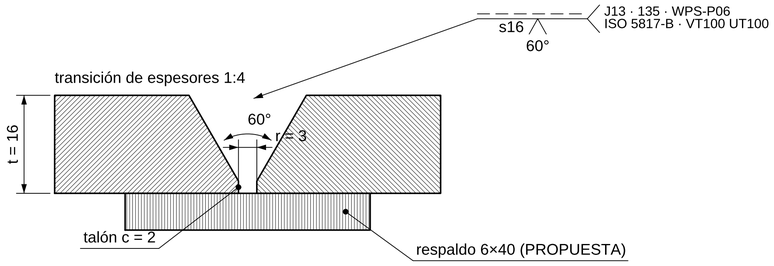


DETALLE B: BORDE DEL AGUJERO (REBAJE DEL COLLAR)

ESC 2:1

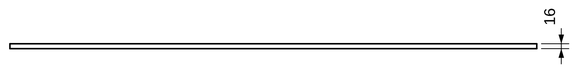
CORTE A-A (radial, con rotura)

ESC 1:2



DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1



ELEVACIÓN

ESC 1:10

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø1.720 × 16 (+3 mm de sobremetal para planear); oxicorte/plasma ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø256: PASANTE por el rebaje del collar (Ø250 del collar + 2 × 3 mm); holgura radial 3 mm, axial 2 mm.
3. Cara inferior planeada después de soldar la mesa y aliviar tensiones: planitud 0,20, Ra 3,2 (apoyo de la interfaz, Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro).
4. Unión con el anillo inferior: soldadura a tope circunferencial con transición 1:4 (J13). Pasadores Ø85 del anillo: ver MES-002/004.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ | 0,20 — Planitud de la cara inferior (antes de montar la interfaz)

// | 0,30 | A — Paralela a la cara superior de la mesa

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — cara inferior (apoyo de la interfaz), planeada

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
12	MES-003-C	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×19	285,3	285,3	Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar)	MES-003-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ)

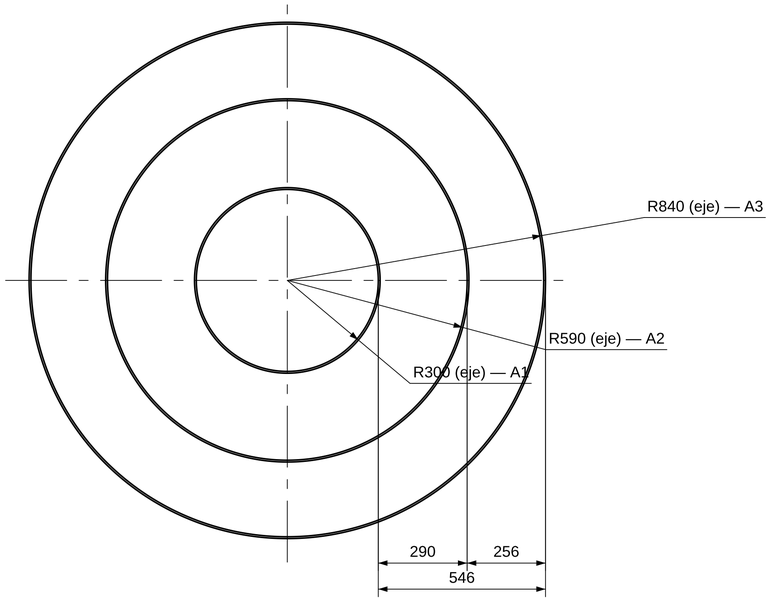
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	285,3 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

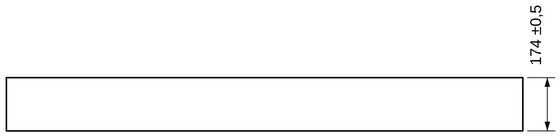
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-003-C	23 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



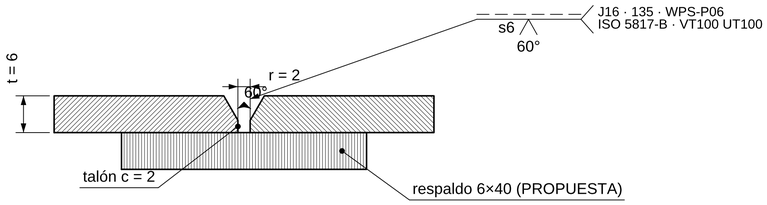
PLANTA DE LAS 3 ALMAS

ESC 1:10



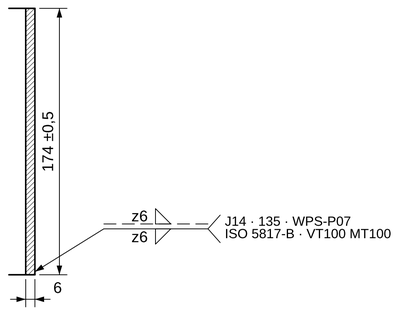
ELEVACIÓN DE LAS 3 ALMAS

ESC 1:10



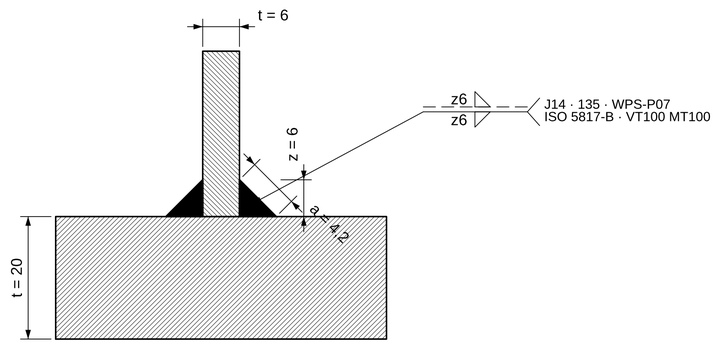
DETALLE J16: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 6)

ESC 2:1



CORTE DE UNA ALMA (todas iguales en sección)

ESC 1:2



DETALLE J14: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

DESARROLLO DE LAS ALMAS (pletina rolada)

Alma	Código	Ø eje [mm]	R eje [mm]	Desarrollo [mm]	Suministro	h × t
A1	MES-005-C	600	300	1.885	1 pletina(s) rolada(s)	174 × 6
A2	MES-006-C	1.180	590	3.707	2 pletina(s) rolada(s)	174 × 6
A3	MES-007-C	1.680	840	5.278	2 pletina(s) rolada(s)	174 × 6

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletina 6 × 174 rolada a los radios de eje R = 300, 590, 840 mm; desarrollo = 2πR.
2. Cada alma tiene 1 empalme a tope V 60° (J16), UT 100 %, esmerilado al ras; ubicar el empalme entre nervios.
3. Altura h = 210 − 20 − 16 = 174 ±0,5 (altura de la mesa menos espesores de las planchas): cortar a medida y verificar con plantilla antes de armar la mesa.
4. Filete a las planchas superior e inferior z6 ambos lados continuo (J14). El tamaño supera el máximo AISC J2.2b (t − 2): pendiente del calculista (GEN-009).
5. Las almas son continuas; los nervios se cortan entre almas (ver MES-008…010).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,5 | A — Alma perpendicular a la cara de la plancha inferior (A); altura h ±0,5

⌭ | 2,0 — Redondez del anillo rolado (desviación radial máx.)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
14	MES-005-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×1.905	15,4	15,4	Desarrollo = 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP	MES-005-C
15	MES-006-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×3.727	30,4	30,4	Desarrollo = 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP	MES-005-C
16	MES-007-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×5.298	43,3	43,3	Desarrollo = 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP	MES-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**89,1**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)

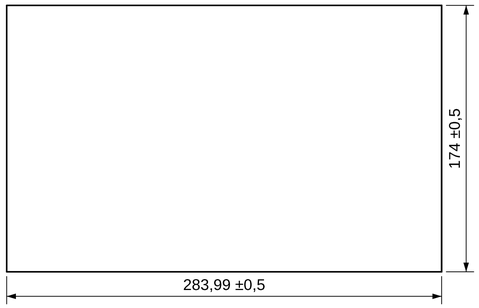
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	ver ficha (kg c/u)	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

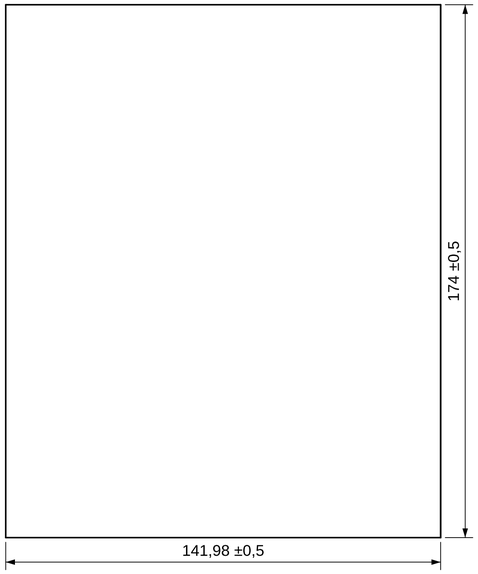
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-005-C	24 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



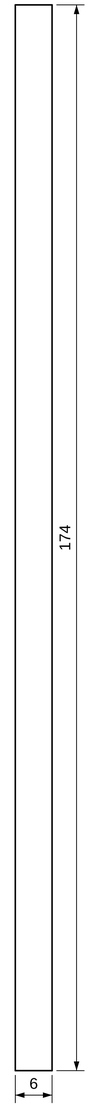
NERVIO TRAMO 2 (MES-009-C) — 14 unidades

ESC 1:2



NERVIO TRAMO 1 (MES-008-C) — 14 unidades

ESC 1:1



PERFIL DEL NERVIO

(espesor) ESC 2:1

TRAMOS DE NERVIO

Tramo	Código	R interior	R exterior	Largo	h × t	Cant
1	MES-008-C	155	297	142	174 × 6	14
2	MES-009-C	303	587	284	174 × 6	14
3	MES-010-C	593	837	244	174 × 6	14

POSICIÓN ANGULAR DE LOS NERVIOS (desde +x, antihorario)

N°	Ángulo	N°	Ángulo
1	0°	8	180°
2	25,714°	9	205,714°
3	51,429°	10	231,429°
4	77,143°	11	257,143°
5	102,857°	12	282,857°
6	128,571°	13	308,571°
7	154,286°	14	334,286°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletina 6 × 174; 14 nervios por tramo, 3 tramos (entre cubo, almas A1…A3 y borde exterior de los nervios a R840).
2. Corte por plasma anidado en plancha; largos de la tabla (entre caras de almas/cubo); ajuste con 1–2 mm de holgura de armado.
3. Filete z6 ambos lados contra planchas y almas, continuo (J15); armar sobre la plancha inferior con plantilla angular ±0,1°.
4. Nervios y almas se sueldan a la plancha inferior ANTES de cerrar con la superior.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

— | 1,0 — Rectitud del canto de apoyo de cada nervio

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular de cada nervio respecto de +x (A = eje de la mesa)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

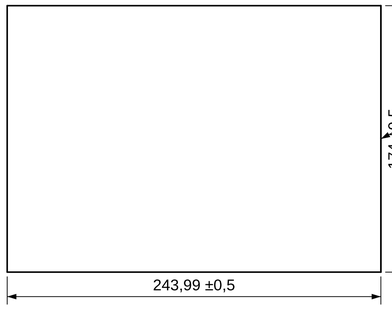
GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWD D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

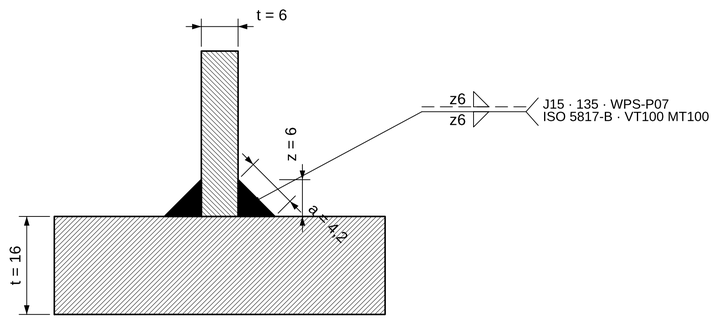
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.



NERVIO TRAMO 3 (MES-010-C) — 14 unidades

ESC 1:2



DETALLE J15: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
17	MES-008-C	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×594	1,2	16,3	L=142,0 (R155,0–R297,0)	MES-008-C
18	MES-009-C	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1174	2,3	32,6	L=284,0 (R303,0–R587,0)	MES-008-C
19	MES-010-C	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1674	2,0	28,0	L=244,0 (R593,0–R837,0)	MES-008-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**76,9**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS)

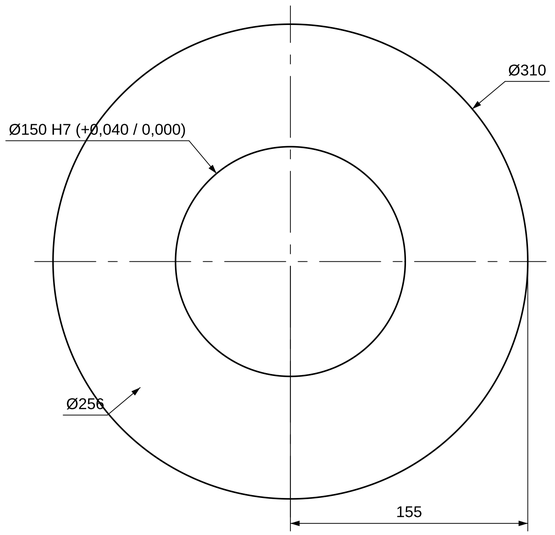
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,2 + 2,3 + 2,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

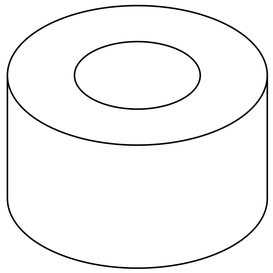
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-008-C	25 de 53	C

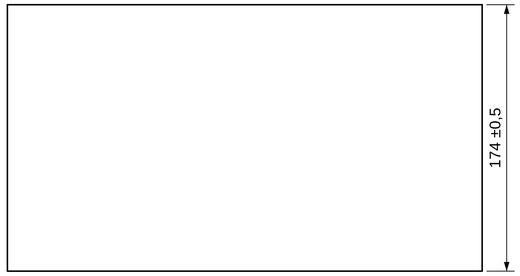
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



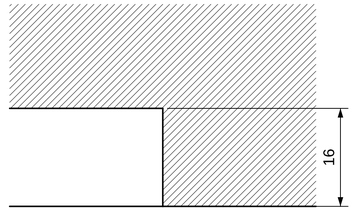
PLANTA
ESC 1:2



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



ELEVACIÓN
ESC 1:2



DETALLE B: REBAJE DEL COLLAR
ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø310 / Ø150 × 174 de plancha gruesa o tubo, corte a llama; agujero Ø150 H7 y rebaje Ø256 en mandrinadora (sin torno vertical).
2. Ajuste del buje (PIV-002): 150 H7 / s6, prensado. Holgura radial del collar 3 mm y axial 2 mm (del cálculo).
3. Soldar a las planchas inferior y superior (J17) y luego mandrinar H7 con la mesa armada y aliviada; Ra 1,6.
4. Perpendicularidad de las caras 0,10; coaxialidad del agujero con el eje de la mesa 0,05.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎	Ø0,05	A	Ø150 H7 coaxial con el eje de la mesa (A)
⊥	0,10	A	Caras inferior y superior perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6	agujero Ø150 H7
Ra 3,2	rebaje y caras de apoyo
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

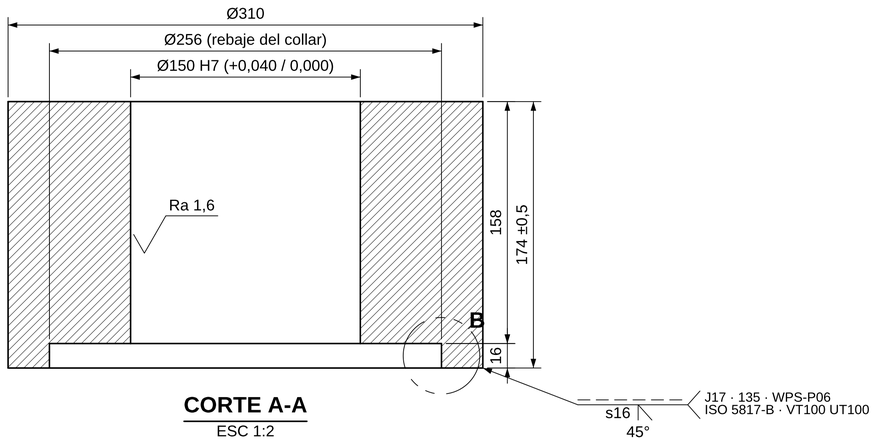
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

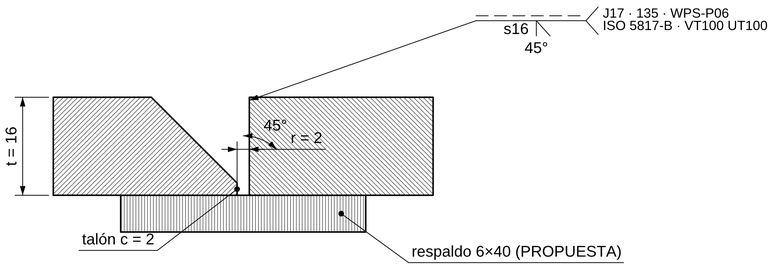
Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



CORTE A-A
ESC 1:2



DETALLE J17: PREPARACIÓN DE JUNTA (bisel 45°, t = 16)
ESC 2:1

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (fondo del rebaje a 32 mm de la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	74,7	74,7		MES-011-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: CUBO

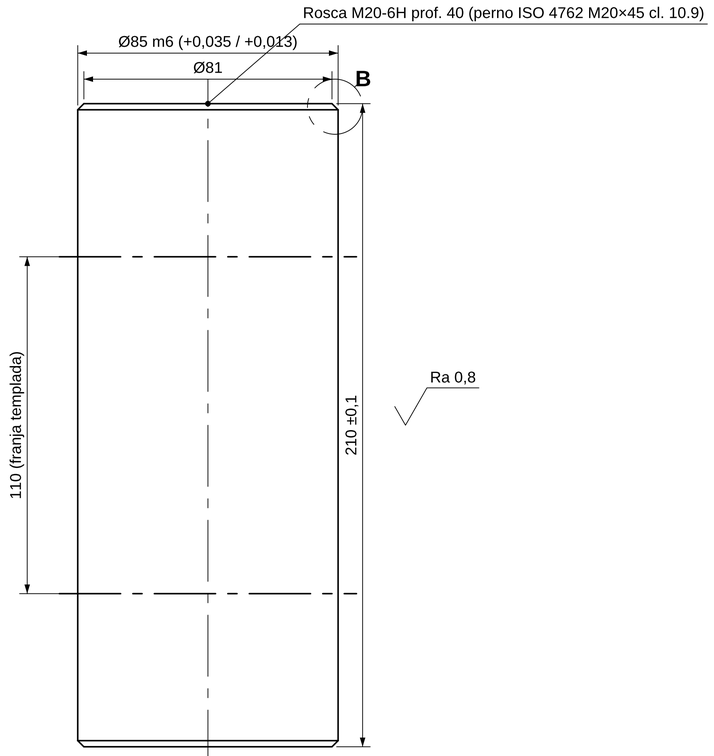
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	74,7 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

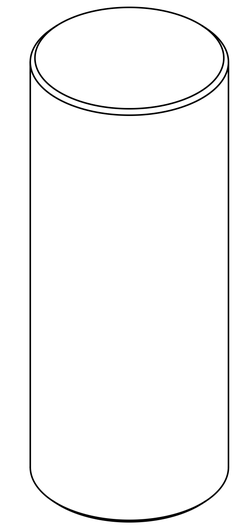
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-011-C	26 de 53	C

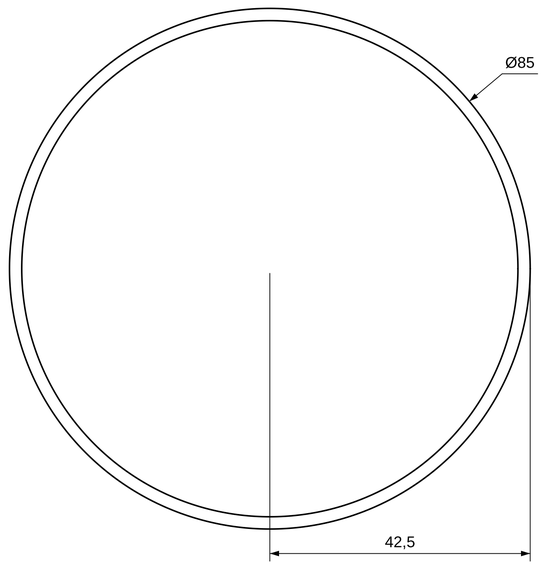
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



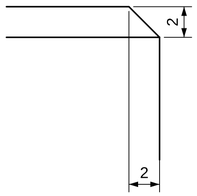
ELEVACIÓN
ESC 1:1



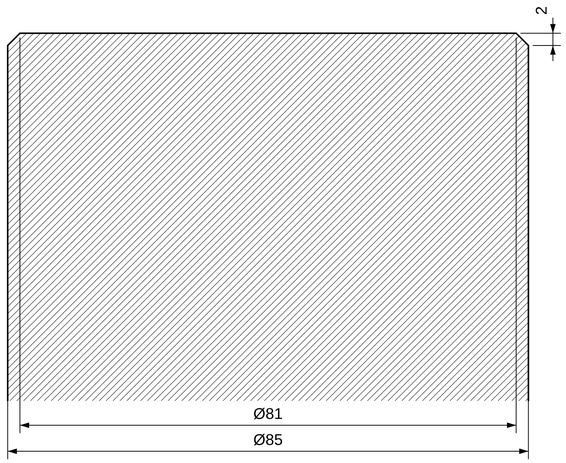
VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



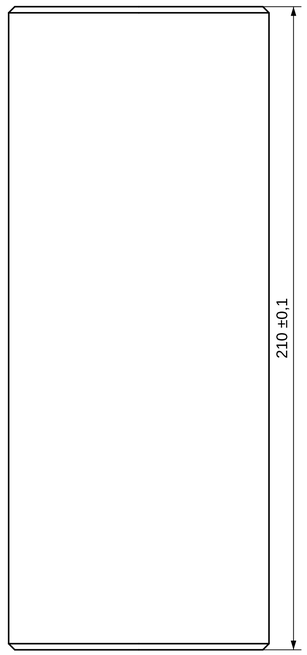
VISTA DE EXTREMO
ESC 2:1



DETALLE B: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)
ESC 5:1



CORTE A-A: ROSCA M20 Y CHAFLANES
ESC 2:1



VISTA LATERAL (zona templada y chaflanes)
ESC 1:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra Ø90 laminada/rectificada; torno horizontal o rectificado externo: Ø85 m6 (+0,035 / +0,013 mm), Ra 0,8; largo 210 ±0,1.
2. Tratamiento: bonificado y temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva ≥ 3,8 mm; Fy ≥ 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3).
3. Chaflán 2×45° en ambos extremos (ISO 13715). Rosca M20-6H prof. 40 en un extremo (ISO 262), perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9; torque propuesto en GEN-008 (PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA).
4. Ajuste en los anillos 85 H7/m6 (transición, desmontable). Montar con grasa; sin soldadura.
5. Marcar con punzón el número del pasador (1…28) y la colada en el extremo roscado; 10 % de dureza superficial por lote.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎ 0,02	Cilindricidad del Ø85 m6
↗ 0,03 A	Excentricidad respecto del eje (A = Ø85)
⊥ 0,05 A	Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8	Ø85 m6 (franja templada y resto)
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
21	MES-012-C	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø90×216	9,3	261,7	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)	MES-012-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)

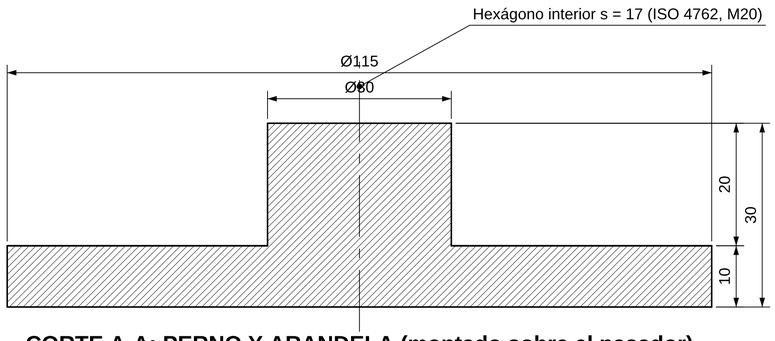
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	9,3 kg c/u	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

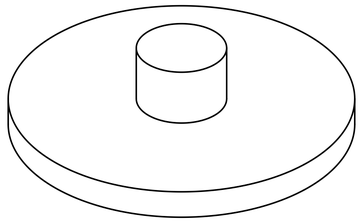
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-012-C	27 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



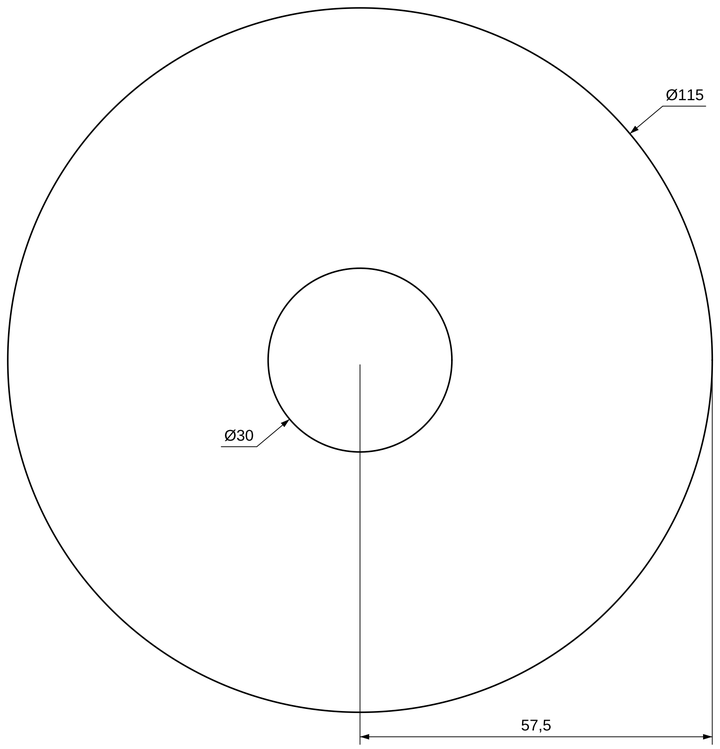
CORTE A-A: PERNO Y ARANDELA (montado sobre el pasador)

ESC 2:1



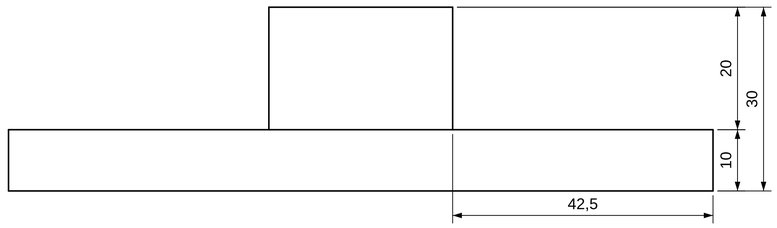
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



PLANTA (cabeza y arandela)

ESC 2:1



ELEVACIÓN

ESC 2:1

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
22	MES-013-C	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,9	25,9		MES-013-C

ESPECIFICACIÓN DEL CONJUNTO PERNO–ARANDELA

Elemento	Característica	Cant	Material / certificado
Perno	ISO 4762 M20×45, clase 10.9, rosca ISO 262 M20×2,5-6g, recubrimiento zincado/dacromet	28	Certificado de lote EN 10204 2.2/3.1
Arandela	Plana dura Ø115 (HV 300 mín.), espesor según modelo 3D	28	ASTM A572 Gr.50 (propuesta) o templada; certificado 3.1
Rosca receptora	M20-6H, profundidad 40 mm en el pasador (MES-012)	28	Macho de roscar clase 6H

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elementos comerciales de catálogo (marca/modelo: ver GEN-008); este plano fija las dimensiones de interfaz y el montaje.
2. Torque de apriete: ver GEN-008 (propuesta, a confirmar por el calculista según VDI 2230); marca de pintura de control tras el apriete.
3. Rosca limpia y con pasta antigripante; arandela asentada en el bolsillo de la tapa/madera (si existe); sin soldadura.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥	0,10	A

Cara de apoyo de la arandela perpendicular al eje del pasador

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)

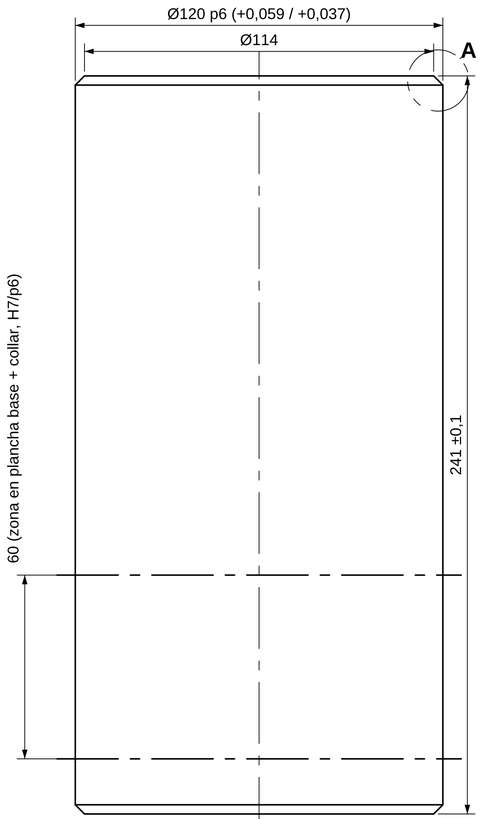
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,9 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

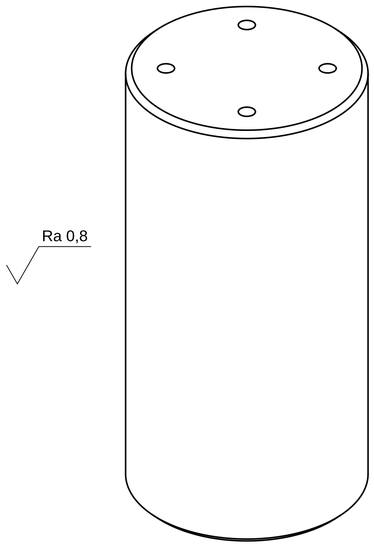
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-013-C	28 de 53	C

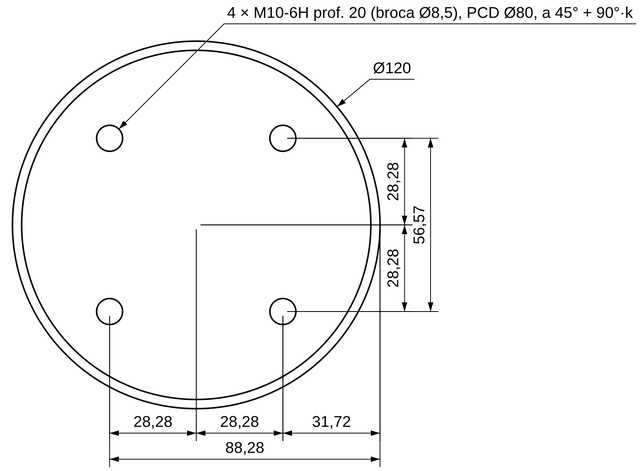
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



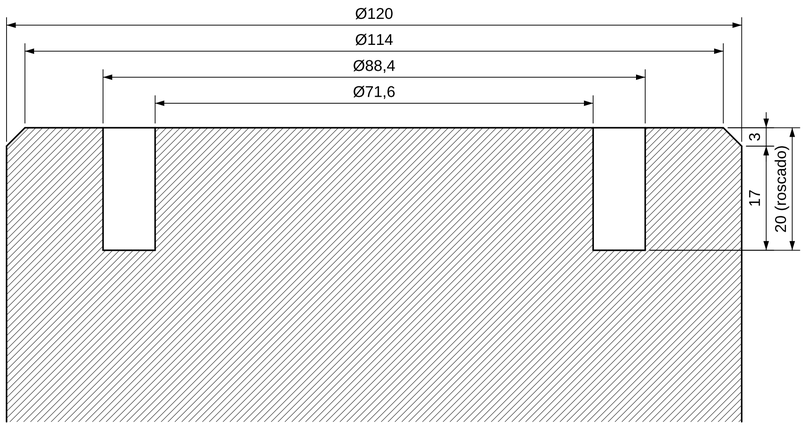
ELEVACIÓN
ESC 1:1



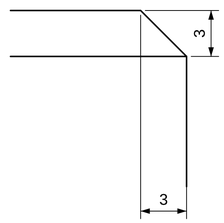
VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



VISTA DE EXTREMO (cara superior)
ESC 1:1



CORTE B-B: AGUJEROS ROSCADOS M10
ESC 2:1



DETALLE A: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)
ESC 5:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra redonda Ø125 laminada/rectificada; torneado/rectificado externo en torno horizontal: Ø120 p6 (+0,059 / +0,037 mm), Ra 0,8; largo 241.
2. Material: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Bonificado; certificado 3.1; UT de la barra.
3. Ajuste en plancha base y collar: 120 H7/p6 (aprieto -59…-2 µm): prensa o contracción con hielo seco. Ajuste en el buje: f7/F7.
4. Chaflanes 3×45° en ambos extremos (ISO 13715). Perpendicularidad de las caras extremas 0,05; cilindricidad 0,02.
5. Cara superior: 4 agujeros M10-6H prof. 20 (ISO 262) en PCD Ø80 para la tapa retenedora (PIV-003); profundidad útil de rosca ≥ 16.
6. Retención axial del pivote: ajuste sin soldadura ni tope; A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante: el cálculo no verifica la extracción axial).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

- ⌾ 0,02 — Cilindricidad del Ø120 p6
- ⊥ 0,05 A — Caras extremas perpendiculares al eje (A = Ø120)
- ⌖ Ø0,2 A — Agujeros M10: posición respecto del eje del pivote

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,8 — Ø120 p6 (toda la barra)
- Ra 3,2 — caras extremas
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×247	21,3	21,3	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PIVOTE Ø120 p6

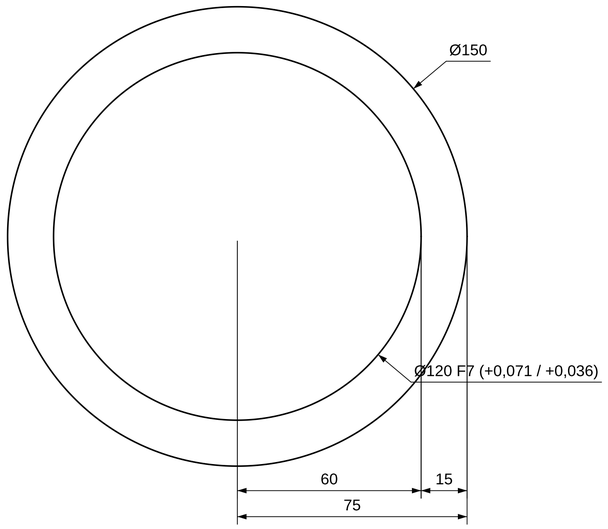
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	21,3 kg c/u	Bonificado (QT)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

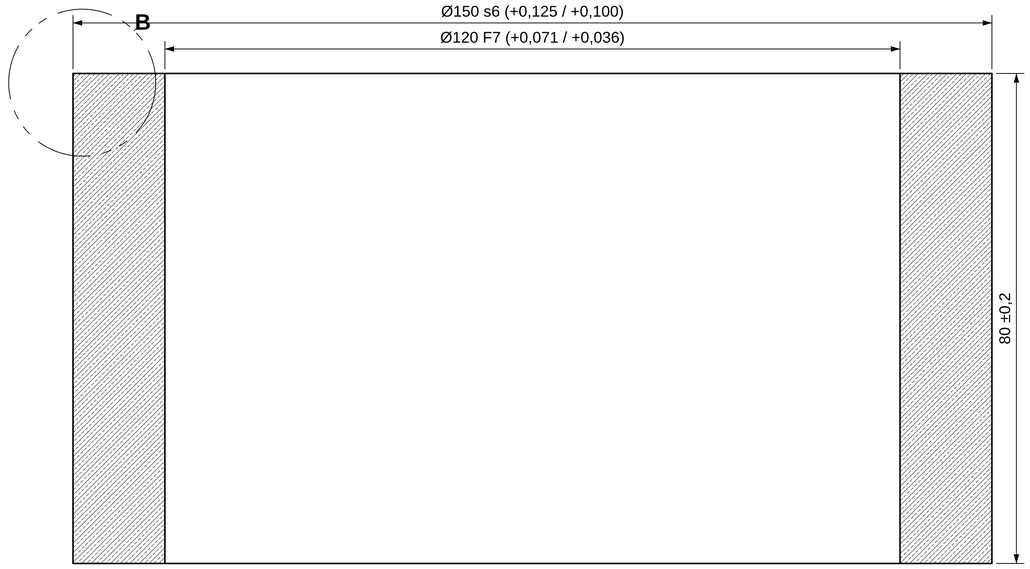
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-001-C	29 de 53	C

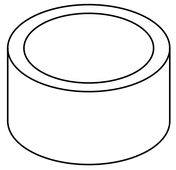
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



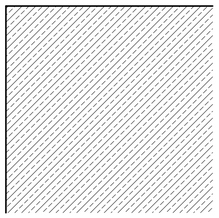
PLANTA
ESC 1:1



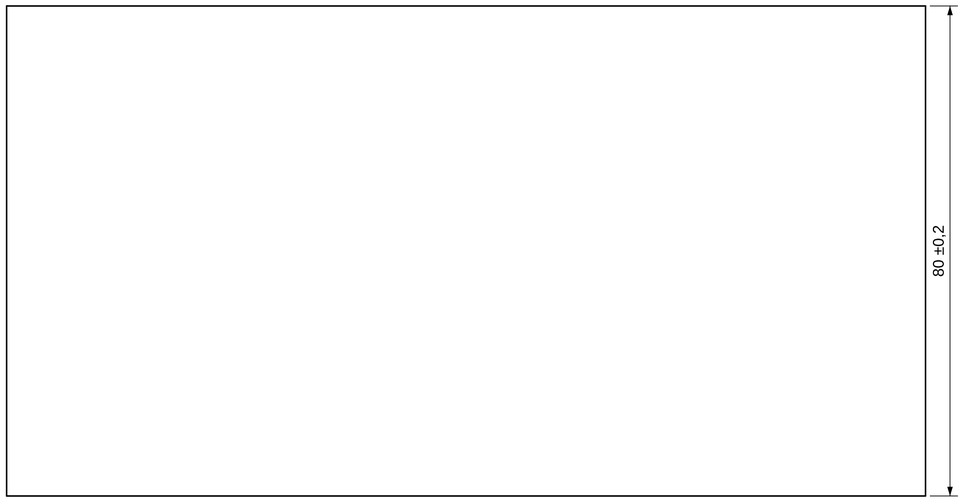
CORTE A-A
ESC 2:1



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



DETALLE B: EXTREMO DEL BUJE
ESC 5:1



ELEVACIÓN
ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Buje autolubricado Ø150 / Ø120 × 80: comercial o a medida (marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO; tipo exigido: bronce con lubricante sólido, presión ≤ 30 MPa y μ ≤ 0,2 según el cálculo).
2. Ø exterior 150 s6 (apriето en el cubo H7, prensado) y Ø interior 120 F7 (juego con el pivote p6/f7), Ra 1,6; mecanizar en mandrinadora (sin torno vertical).
3. Montaje: el buje arranca 2 mm sobre el collar (z = 80 desde la cara inferior de la base).
4. Aristas 1×45° (ISO 13715); sin pintura; entrega con certificado 3.1 del proveedor.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎ | Ø0,05 | A	Ø interior coaxial con el exterior
⊥ | 0,05 | A	Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6 — Ø interior F7 y Ø exterior s6

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO

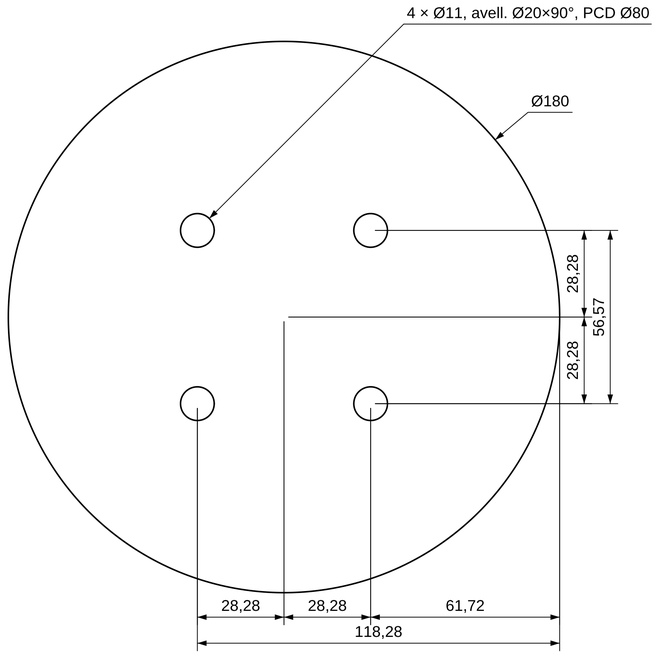
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008)	3,9 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

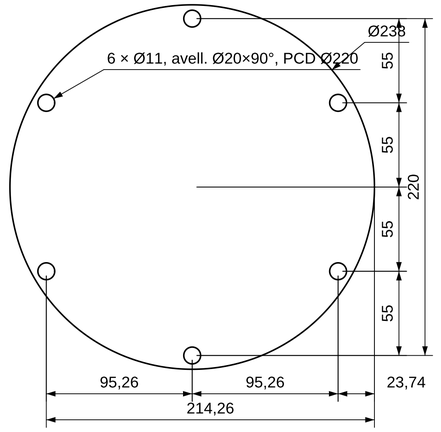
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-002-C	30 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PIV-003-C — TAPA RETENEDORA: PLANTA

ESC 1:1

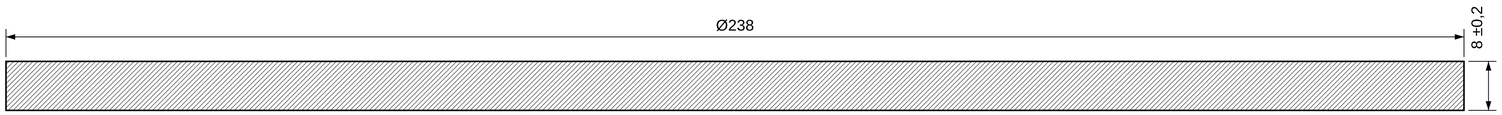


PIV-004-C — TAPA DE INSPECCIÓN: PLANTA

ESC 1:2

PIV-003-C — CORTE A-A

ESC 2:1



PIV-004-C — CORTE A-A

ESC 2:1

COORDENADAS DE LOS AGUJEROS (origen: eje del pivote; PROPUESTA S15)

Pieza	N°	x [mm]	y [mm]	Ángulo	Agujero
PIV-003-C	1	28,28	28,28	45°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	2	-28,28	28,28	135°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	3	-28,28	-28,28	225°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	4	28,28	-28,28	315°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	1	95,26	55	30°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	2	0	110	90°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	3	-95,26	55	150°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	4	-95,26	-55	210°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	5	-0	-110	270°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	6	95,26	-55	330°	Ø11 + avell. Ø20 90°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapa retenedora Ø180 × 8: fijada con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (avellanado 90° Ø20) a los agujeros M10-6H prof. 20 del extremo del pivote (PIV-001); Ra 3,2; oxicorte/plasma y agujeros en taladro radial.
2. Tapa de inspección Ø238 × 8 (apoyo en rebaje de la plancha superior MES-001), 6 × M10 avellanados a los agujeros M10-6H prof. 10 del fondo del rebaje; sin función estructural.
3. El patrón de agujeros es una PROPUESTA del dibujante (S15), geométricamente compatible con el pivote y la plancha superior; confirmar.
4. Material de las tapas: ASTM A572 Gr.50 (Fy del cálculo), certificado 3.1.
5. Tornillos: torque propuesto en GEN-008; marca/modelo por catálogo (GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Patrón de agujeros respecto del eje de la tapa

⏥ | 0,10 — Planitud de la cara de apoyo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**4,3**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)

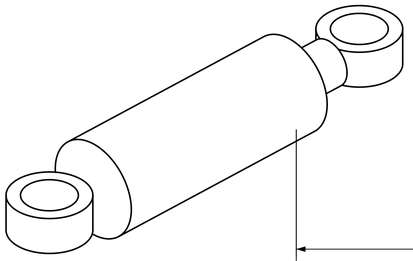
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,6 + 2,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

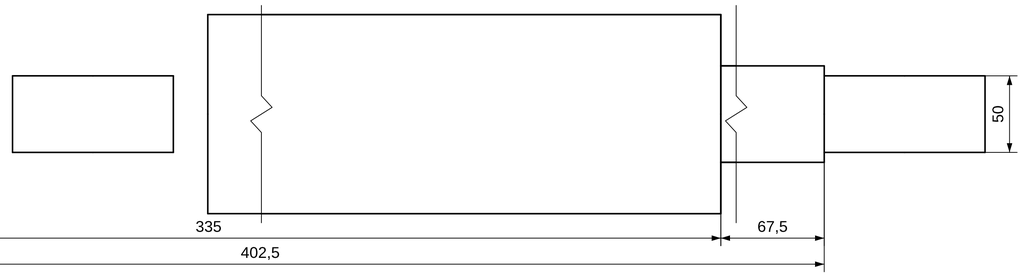
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-003-C	31 de 53	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



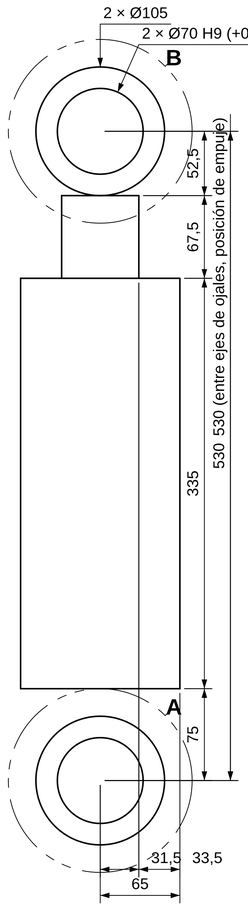
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



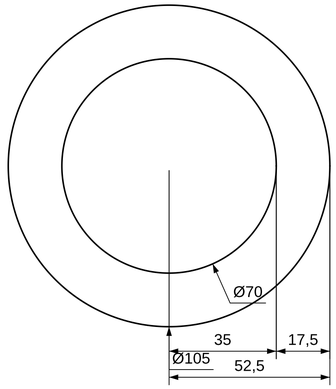
ELEVACIÓN LATERAL (posición de empuje, con rotura)

ESC 1:2



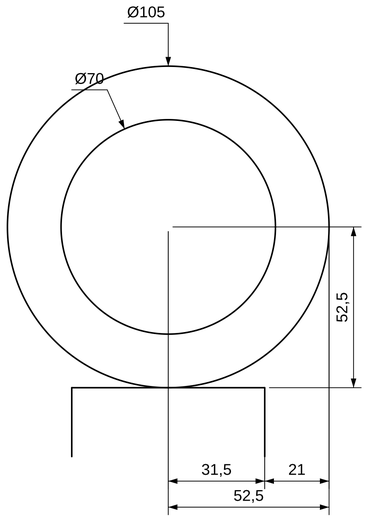
PLANTA DEL CILINDRO

ESC 1:2,5



DETALLE A: OJAL CON RÓTULA (EXTREMO TRASERO)

ESC 1:1



DETALLE B: OJAL DEL VÁSTAGO

ESC 1:1

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA

Característica requerida	Valor (del cálculo)
Diámetro de camisa	90 mm
Diámetro de vástago	63 mm
Carrera	235 mm
Largo ojal–ojal retraído	520 mm
Diámetro exterior del cuerpo	130 mm
Presión nominal	10.000 psi = 689 bar
Presión de alivio	700 bar
Ojales con rótula esférica autolubricada	ancho de ojal 50 mm; Ø70 H9 (pasador 70 f8); Ø105 exterior
Masa de catálogo	55 kg c/u
Fabricante / código	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (confirmar el largo ojal–ojal retraído y la geometría de extremos)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elemento comercial: este plano fija solo las dimensiones de interfaz que el cálculo exige; el diseño interno es del fabricante.
2. Prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar con certificado de fábrica (EN 10204 3.1 / certificado de prueba).
3. Ojales con rótula esférica autolubricada; sellos NBR/PU según el fabricante; protección de vástago (cromo duro) y pintura del fabricante.
4. Pasadores de articulación Ø70 f8 con placa de retención (ACC-005).
5. Capacidad y velocidad: ver memoria de cálculo (capítulo de cilindros y bomba).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

// | 0,10 | A — Ejes de los dos ojales paralelos entre sí (A = eje del ojal trasero)

◎ | Ø0,20 | A — Vástago coaxial con la camisa en la posición de empuje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)

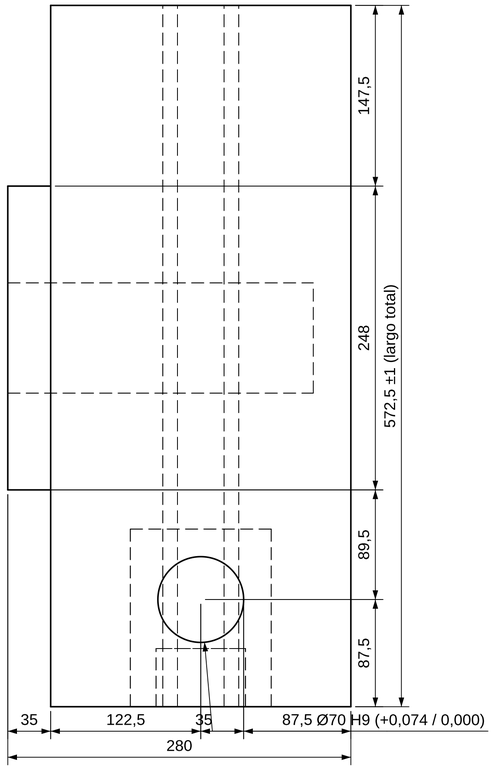
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Comercial (acero; sellos)	55,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:2,5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

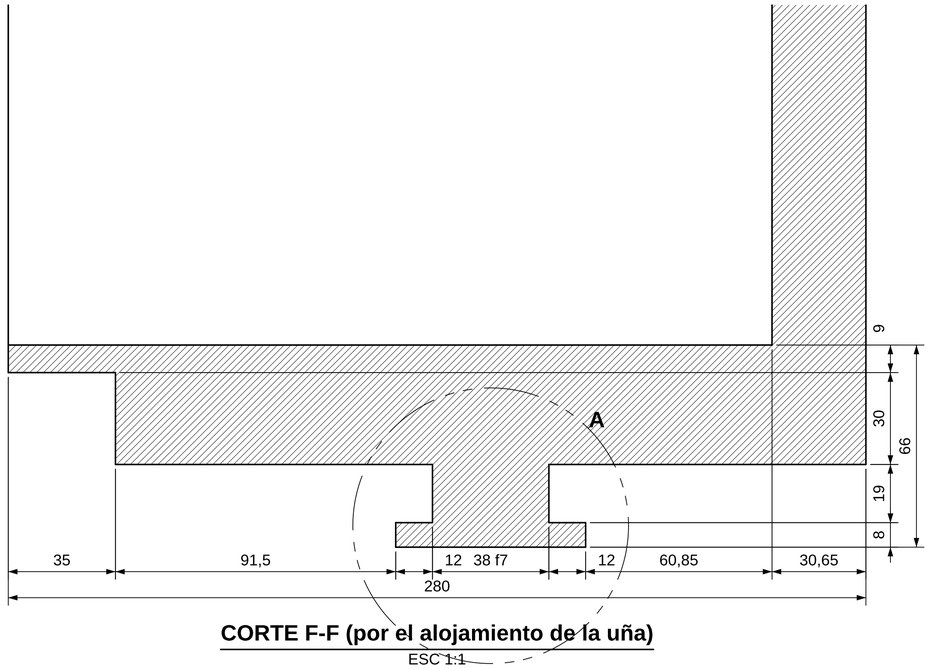
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-002-C	32 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



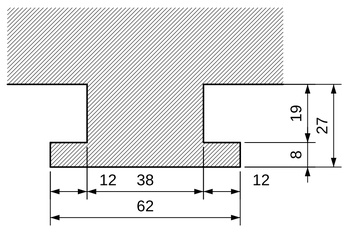
PLANTA (alojamiento y ojal en trazo)

ESC 1:2,5



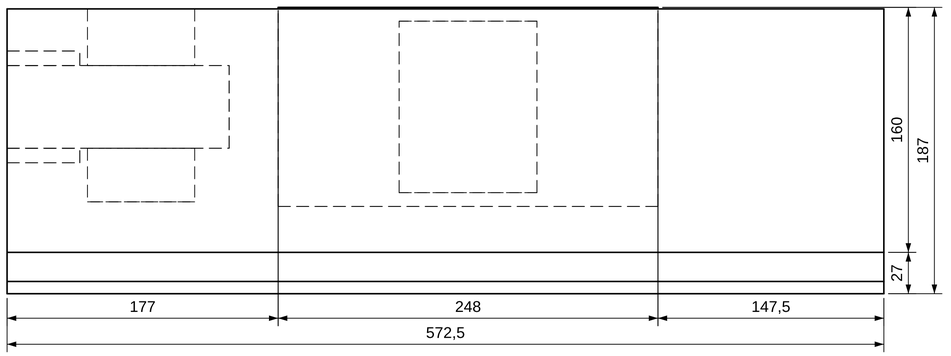
CORTE F-F (por el alojamiento de la uña)

ESC 1:1



DETALLE A: LENGÜETA T (CUELLO Y CABEZA)

ESC 1:1



ELEVACIÓN LATERAL

ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pieza única sin soldadura, desde bloque de plancha gruesa a llama con sobremetal 5 mm; desbaste y alojamientos en mandrinadora/fresadora; Ø70 H9 en taladro radial.
2. Lengüeta T: cuello 38 f7 en ranura 40 H8; cabeza 62 × 8 en 64 × 10, 1 mm de juego por lado.
3. Alojamiento de la uña 90 × 112 H9; tapa 8 y fondo 39 sobre la bancada (espesor mínimo de pared 8 mm).
4. Marco de boca e = 80; inset 35; boca en x = -157,5 desde el eje de la guía.
5. Material: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar; certificado 3.1. Reacción de guía a calado 280,8 kN (núcleo).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⫽ | 0,05 | A — Cara inferior de la lengüeta paralela a la cara de apoyo (A)

⊥ | 0,05 | A — Alojamiento de la uña perpendicular a la cara de empuje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6 — cuello y cabeza de la lengüeta, alojamientos, ojal H9

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×197	159,9	319,8	Una pieza	ACC-003-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES)

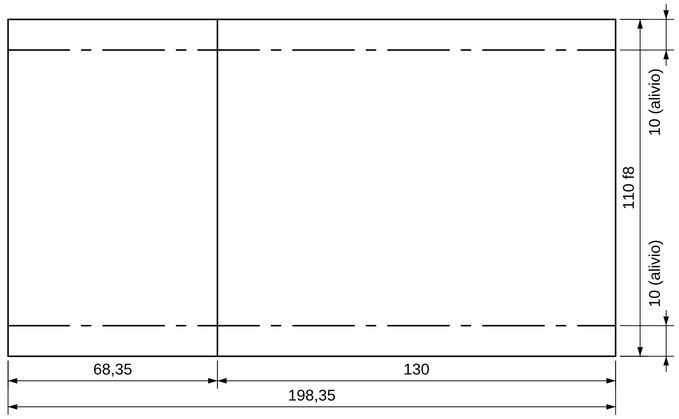
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar	159,9 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:2,5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

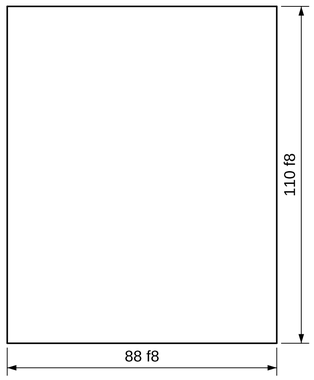
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-003-C	33 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



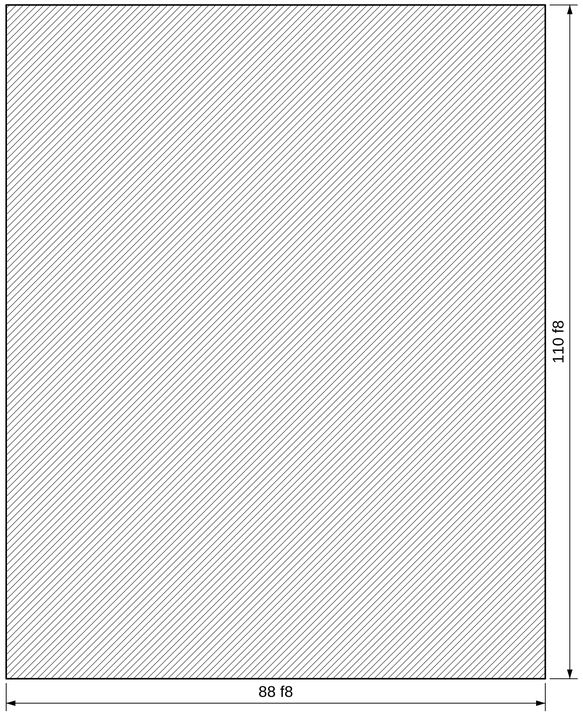
ELEVACIÓN (cara de empuje)

ESC 1:1



VISTA LATERAL (sección de la uña)

ESC 1:1



CORTE B-B (sección transversal de la uña)

ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Forja o bloque; 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja, certificado 3.1; UT EN 10228-3.
2. Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (fila «Profundidad mínima de temple» del núcleo: ≥ 3,8 mm); revenido; MT de la cara.
3. Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz): 10 mm desde el borde superior e inferior de la cara; perfil de bombeo logarítmico con caída ≤ 0,05 mm (PROPUESTA, confirmar con el calculista).
4. Rectificar la cara templada después del temple (rectificadora plana, sin torno). Planitud 0,05; Ra 0,8.
5. Ajuste en el alojamiento del patín 88 H9/f8 × 110 H9/f8; retorno radial 68,3 mm; resorte comercial (tipo y fuerza: GEN-008).
6. Aristas 1×45° salvo la cara de empuje (0,5×45°).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Cara de empuje plana

⊥ 0,05 A — Cara de empuje perpendicular a la base (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8 — cara de empuje templada (rectificada)

Ra 1,6 — caras de guía en el alojamiento

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

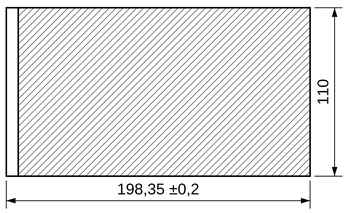
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

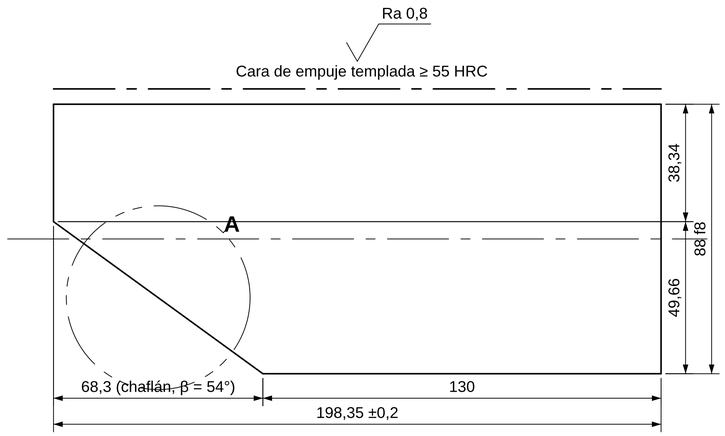
PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



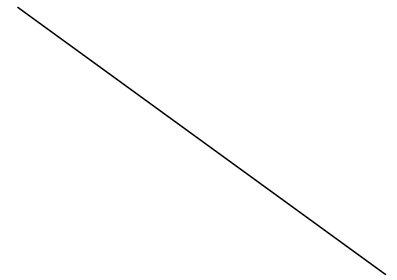
CORTE C-C (longitudinal por el eje)

ESC 1:2



PLANTA

ESC 1:1



DETALLE A: CHAFLÁN DE RETORNO

ESC 2:1

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1)	13,6 kg c/u	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

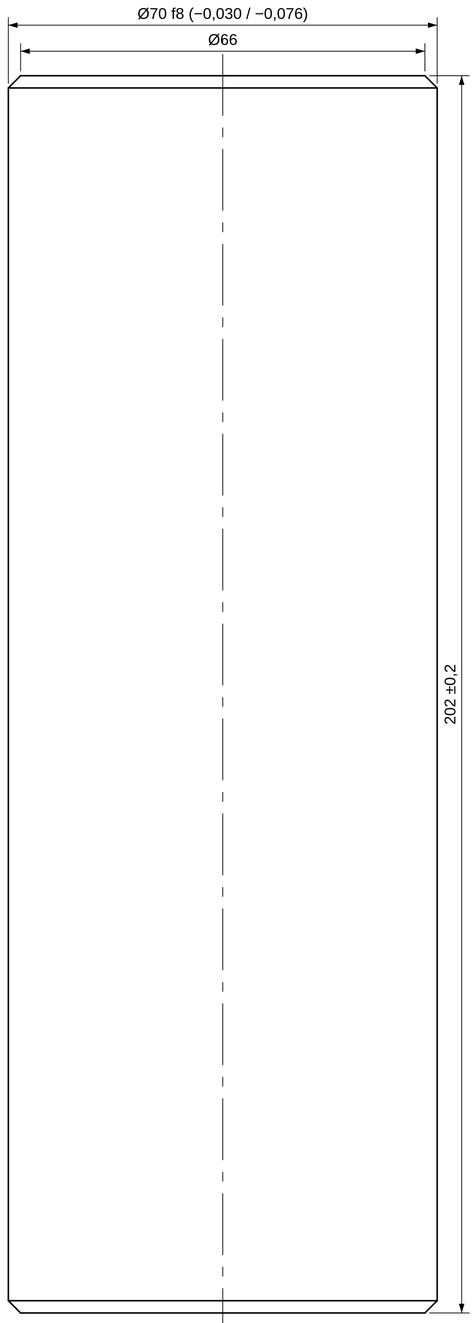
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-004-C	34 de 53	C

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

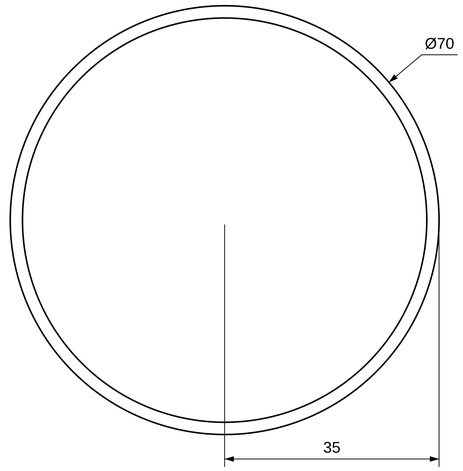
Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada	ACC-004-C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



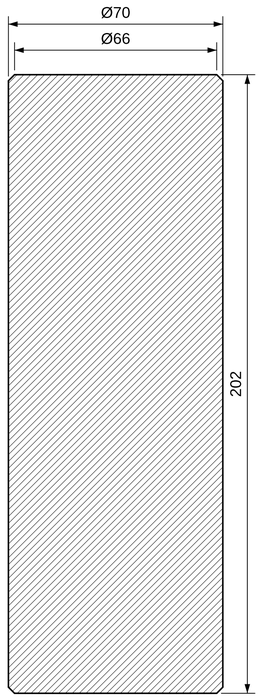
ACC-006-C — PASADOR DEL OJAL TRASERO (ménsula)

ESC 2:1



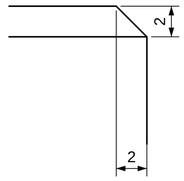
VISTA DE EXTREMO

ESC 2:1



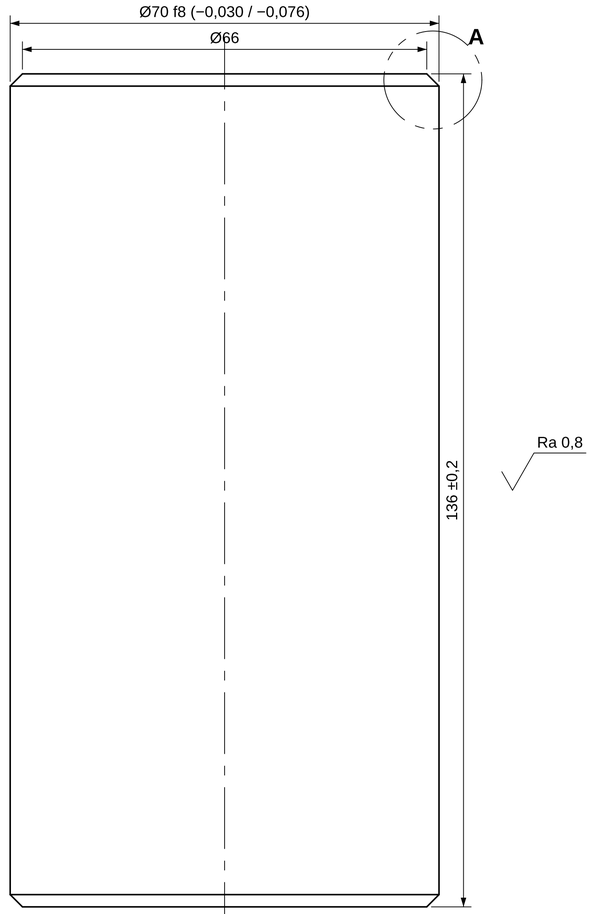
CORTE A-A DEL PASADOR DEL OJAL

ESC 1:1



DETALLE A: CHAFLÁN (5:1)

ESC 5:1



ACC-005-C — PASADOR DEL VÁSTAGO (patín)

ESC 2:1

VARIANTES DE LONGITUD

Pieza	Aplicación	Diámetro	Largo [mm]	Chaflán	Cant
ACC-005-C	Vástago (patín)	Ø70 f8	136	2×45°	2
ACC-006-C	Ojal trasero (ménsula)	Ø70 f8	202	2×45°	2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra rectificada Ø75; corte y chaflanes 2×45° en torno horizontal; Ø70 f8 (−0,030 / −0,076 mm), Ra 0,8.
2. Material: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar (bonificado, 28–34 HRC de referencia); certificado 3.1.
3. Ajuste con los ojales H9/f8 (juego 30…150 µm), con grasa grafitada.
4. Retención: placa y tornillo de catálogo (tipo y características en GEN-008); ranura de retención: PROPUESTA 4 × 8 de profundidad a 8 mm del extremo (confirmar).
5. Largos: pasador del vástago desde z de la ménsula del patín; pasador del ojal sobre la ménsula (BR.H + 15).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌾ | 0,02 — Cilindricidad del Ø70 f8

⊥ | 0,05 | A — Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8 — Ø70 f8

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×212	6,1	12,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**20,4**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)

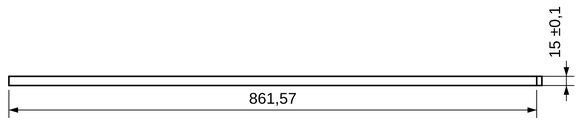
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	4,1 + 6,1 kg c/u	Bonificado 28–34 HRC

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

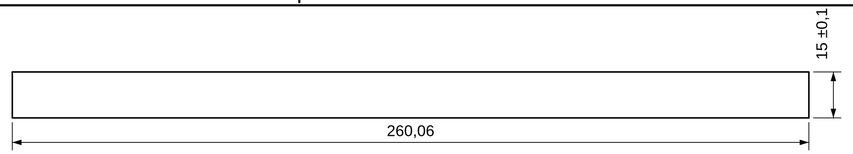
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-005-C	35 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



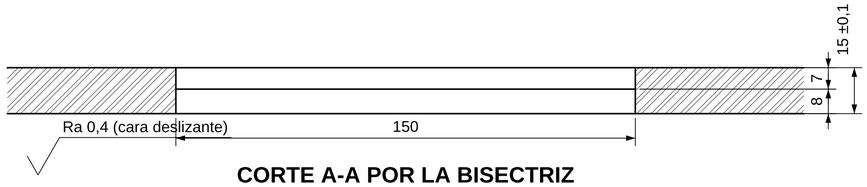
ELEVACIÓN DEL SECTOR (cuerda y espesor)

ESC 1:5



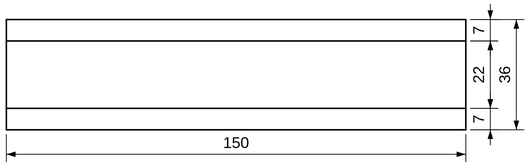
VISTA LATERAL (ancho del sector en el borde exterior)

ESC 1:1



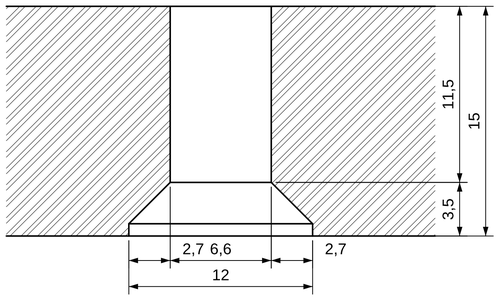
CORTE A-A POR LA BISECTRIZ

ESC 1:1



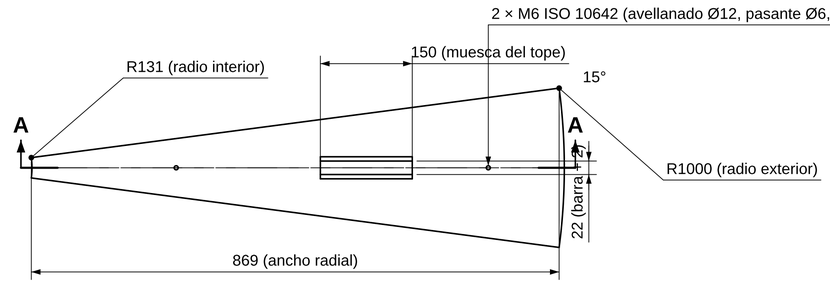
DETALLE C: MUESCA DEL TOPE

ESC 1:1



SECCIÓN B-B: AVELLANADO ISO 10642 M6 A r = 366,4

ESC 5:1



PLANTA DEL SECTOR (bisectriz sobre el eje x; sector de 15°)

ESC 1:5

PARÁMETROS DEL SECTOR (JSON)

Parámetro	Valor
Espesor e	15 mm
Sectores	24 de 15°
Junta en frío	1 mm
Muesca del tope	22 × 150 centrada a r = 676,8 mm
Radios interior / exterior	131 / 1000 mm
Material	17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB
Masa unitaria	14,74 kg
Tornillos de posición	2 por sector, M6, a r = 366,4 y 875,9 sobre la bisectriz
Conductos de engrase	4 × Ø6 +0,2/0 axial pasante a r = 970, en los sectores de las graseras (45°, 135°, 225°, 315°); el resto de sectores sin conducto

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Corte por plasma de agua/láser (subcontrato); tratamiento térmico; rectificado/lapeado de la cara deslizante (subcontrato)
2. Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante
3. Cara deslizante: Ra 0,4 rectificada/lapeada; sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
4. Junta entre sectores de ancho constante (S04): bordes paralelos a la bisectriz; chaflán de alivio 45° en el canto de la muesca, del tamaño indicado en la lámina del tope.
5. Tolerancias: espesor e ±0,1; radios ±0,5; planitud de la cara deslizante 0,05; posición de la muesca ±0,2 respecto de la bisectriz.
6. Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Planitud de la cara deslizante

⌖ 0,2 A — Muesca del tope respecto de la bisectriz del sector (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

TABLA DE SECTORES (juntas en las líneas de inicio/fin; junta en frío 1 mm)

N°	Bisectriz	Inicio	Fin	N°	Bisectriz	Inicio	Fin
1	7,5°	0°	15°	13	187,5°	180°	195°
2	22,5°	15°	30°	14	202,5°	195°	210°
3	37,5°	30°	45°	15	217,5°	210°	225°
4	52,5°	45°	60°	16	232,5°	225°	240°
5	67,5°	60°	75°	17	247,5°	240°	255°
6	82,5°	75°	90°	18	262,5°	255°	270°
7	97,5°	90°	105°	19	277,5°	270°	285°
8	112,5°	105°	120°	20	292,5°	285°	300°
9	127,5°	120°	135°	21	307,5°	300°	315°
10	142,5°	135°	150°	22	322,5°	315°	330°
11	157,5°	150°	165°	23	337,5°	330°	345°
12	172,5°	165°	180°	24	352,5°	345°	360°

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
34	INT-003-C	24 sectores de 15°, e=15, junta 1, muesca para el tope, avellanados M6, orificio Ø6 de engrase	24	17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB. Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	14,7	353,7	Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante; Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable; Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-003-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: DISCO DURO / 2.ª PLACA (SECTOR)

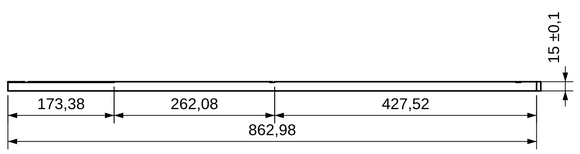
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB	14,7 kg c/u	Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
5:1 / 1:1 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	

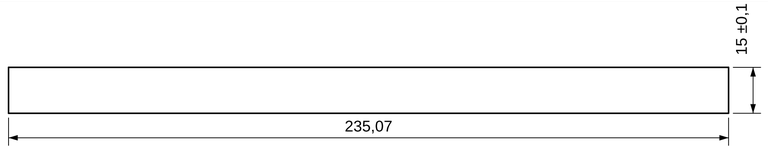
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-003-C	36 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



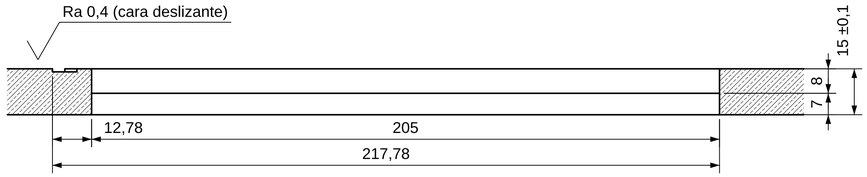
ELEVACIÓN DEL SECTOR (cuerda y espesor)

ESC 1:5



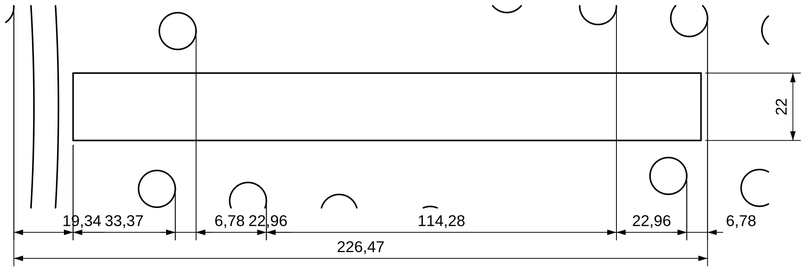
VISTA LATERAL (ancho del sector en el borde exterior)

ESC 1:1



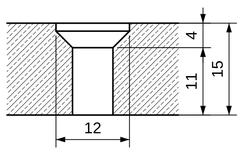
CORTE A-A POR LA BISECTRIZ

ESC 1:1



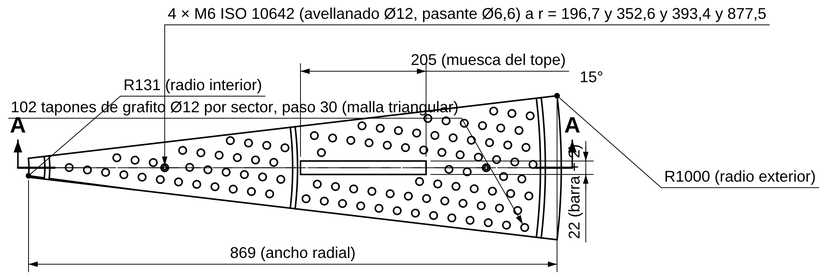
DETALLE C: MUESCA DEL TOPE

ESC 1:1



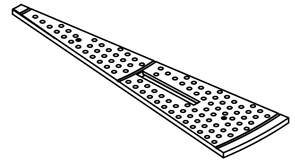
SECCIÓN B-B

AVELLANADO ISO 10642 M6 A r = 352,6 ESC 2:1



PLANTA DEL SECTOR (bisectriz sobre el eje x; sector de 15°)

ESC 1:5



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

PARÁMETROS DEL SECTOR (JSON)

Parámetro	Valor
Espesor e	15 mm
Sectores	24 de 15°
Junta en frío	1 mm
Muesca del tope	22 × 205 centrada a r = 676,8 mm
Radios interior / exterior	131 / 1000 mm
Material	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)
Masa unitaria	11,45 kg
Tornillos de posición	2 por sector, M6, a r = 352,6 y 877,5 sobre la bisectriz

PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (resumen; ver lámina del patrón)

Patrón de tapones (interfazGeom.tapones)	Valor
Tapones reales (cálculo)	2.364
Posiciones de malla / ideales	3.864 / 3.565
Fracción de área de grafito real / ideal / usada	0,096 / 0,145 / 0,096
Pérdidas: borde, muesca, tornillos, ranuras	864, 300, 60, 276
Tapones en el 3D	2.364
Ø / paso / profundidad	Ø12 / 30 / 10,5 (70 % de e)
Cumple la fracción mínima	NO (mínimo 0,2)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha/barra de bronce con tapones comercial (suministrada con tapones); corte por plasma de agua/aserrado y fresado de ranuras (subcontrato); sin torneado de gran diámetro
2. Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09)
3. Cara deslizante: Ra 0,4 rectificada/lapeada; sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
4. Junta entre sectores de ancho constante (S04): bordes paralelos a la bisectriz; chaflán de alivio 45° en el canto de la muesca, del tamaño indicado en la lámina del tope.
5. Tolerancias: espesor e ±0,1; radios ±0,5; planitud de la cara deslizante 0,05; posición de la muesca ±0,2 respecto de la bisectriz.
6. Tratamiento: —.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ | 0,05 — Planitud de la cara deslizante

⌖ | 0,2 | A — Muesca del tope respecto de la bisectriz del sector (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)

Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

TABLA DE SECTORES (juntas en las líneas de inicio/fin; junta en frío 1 mm)

N°	Bisectriz	Inicio	Fin	N°	Bisectriz	Inicio	Fin
1	7,5°	0°	15°	13	187,5°	180°	195°
2	22,5°	15°	30°	14	202,5°	195°	210°
3	37,5°	30°	45°	15	217,5°	210°	225°
4	52,5°	45°	60°	16	232,5°	225°	240°
5	67,5°	60°	75°	17	247,5°	240°	255°
6	82,5°	75°	90°	18	262,5°	255°	270°
7	97,5°	90°	105°	19	277,5°	270°	285°
8	112,5°	105°	120°	20	292,5°	285°	300°
9	127,5°	120°	135°	21	307,5°	300°	315°
10	142,5°	135°	150°	22	322,5°	315°	330°
11	157,5°	150°	165°	23	337,5°	330°	345°
12	172,5°	165°	180°	24	352,5°	345°	360°

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,6	11,5	274,9	Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2364	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,1		INT-001-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**279,9**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA)

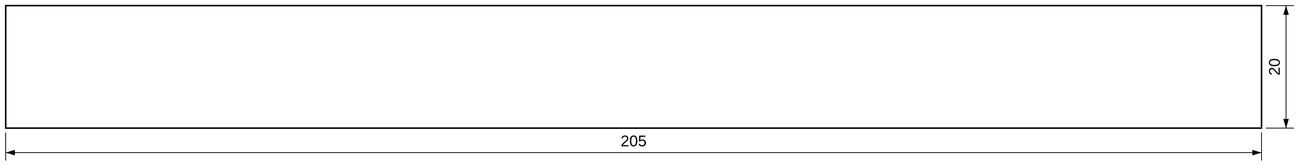
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	11,5 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

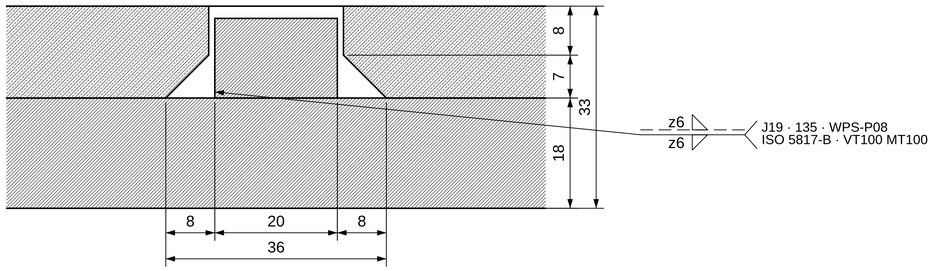
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-001-C	37 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



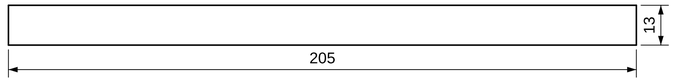
BARRA — PLANTA

ESC 2:1



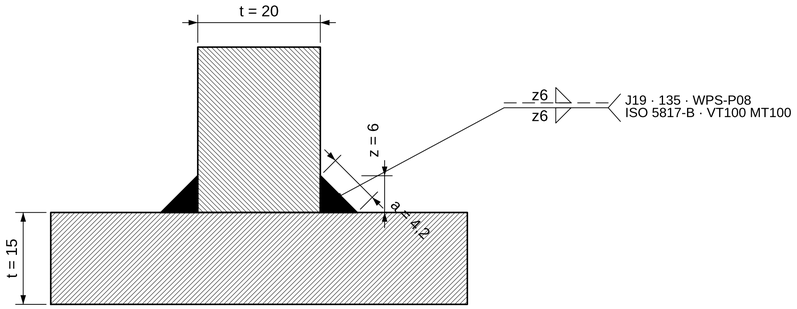
DETALLE DE JUNTA (corte por el centro de la barra)

ESC 2:1



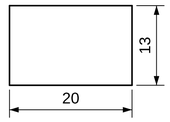
BARRA — ELEVACIÓN

ESC 1:1



DETALLE J19: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1



BARRA — VISTA DE EXTREMO

ESC 2:1

GEOMETRÍA DEL TOPE (interfazGeom.topes)

Parámetro del tope	[mm]
Cara de la barra bajo la cara deslizante	2
Chaflán 45° del canto del sector (= filete + 1)	7
Contacto útil	6
Contacto útil mínimo (cálculo)	6
b (ancho de la barra)	20
L (largo de la barra)	205
Altura de la barra (espesor del sector − retiro)	13
Filete de la barra	z6 (mín. 6)
Espesor del sector t	15
Cantidad de barras	24

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra 20 × 205,0 × 13 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); corte a sierra, extremos a escuadra; 24 unidades.
2. Soldar a la plancha base con 2 filetes (frente y dorso) z6 continuos; el filete cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector.
3. Soldar ANTES del alivio y del rectificado de las caras deslizantes; posición angular ±0,1° (bisectriz del sector).
4. El sector va con muesca de 22 mm (1 mm de holgura por lado); la barra queda 2 mm bajo la cara deslizante (contacto útil 6 mm, mínimo 6 mm).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⫽ | 0,05 | A — Cara de contacto de la barra paralela al plano de la bisectriz

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular respecto de la bisectriz del sector

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
35	INT-004-C	Barra 20×205×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×205×13	0,4	10,0	Cara superior 2 mm bajo la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-004-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	9.840	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA

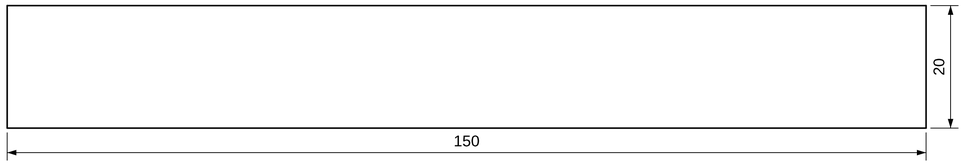
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,4 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

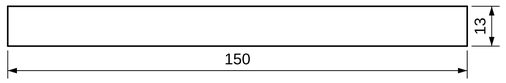
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-004-C	38 de 53	C

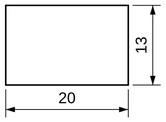
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



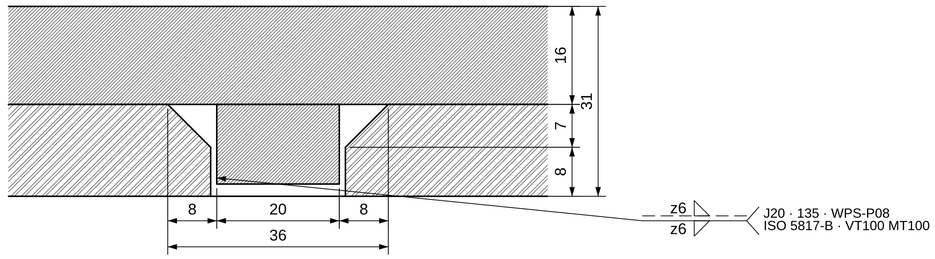
BARRA — PLANTA
ESC 2:1



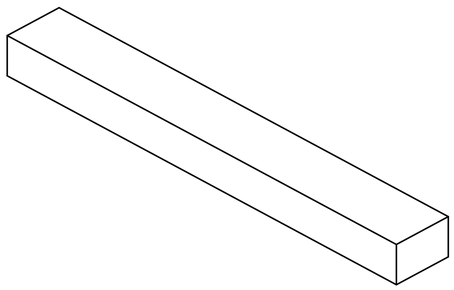
BARRA — ELEVACIÓN
ESC 1:1



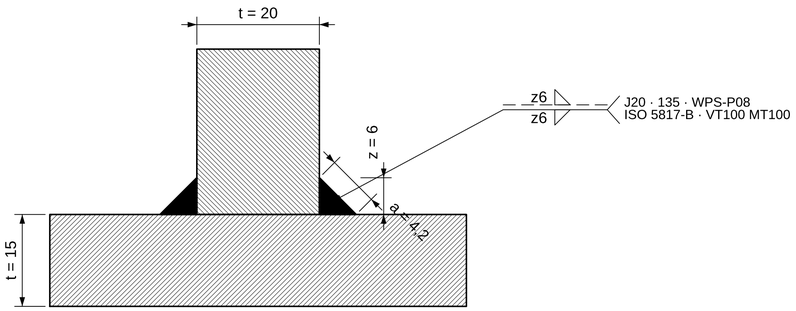
BARRA — VISTA DE EXTREMO
ESC 2:1



DETALLE DE JUNTA (corte por el centro de la barra)
ESC 2:1



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



DETALLE J20: FILETE EN T z6 (a = 4,2)
ESC 2:1

GEOMETRÍA DEL TOPE (interfazGeom.topes)

Parámetro del tope	[mm]
Cara de la barra bajo la cara deslizante	2
Chaflán 45° del canto del sector (= filete + 1)	7
Contacto útil	6
Contacto útil mínimo (cálculo)	6
b (ancho de la barra)	20
L (largo de la barra)	150
Altura de la barra (espesor del sector − retiro)	13
Filete de la barra	z6 (mín. 6)
Espesor del sector t	15
Cantidad de barras	24

NOTAS DE FABRICACIÓN
1. Barra 20 × 150,0 × 13 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); corte a sierra, extremos a escuadra; 24 unidades.
2. Soldar a la plancha inferior de la mesa con 2 filetes (frente y dorso) z6 continuos; el filete cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector.
3. Soldar ANTES del alivio y del rectificado de las caras deslizantes; posición angular ±0,1° (bisectriz del sector).
4. El sector va con muesca de 22 mm (1 mm de holgura por lado); la barra queda 2 mm bajo la cara deslizante (contacto útil 6 mm, mínimo 6 mm).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)
⫽ | 0,05 | A — Cara de contacto de la barra paralela al plano de la bisectriz

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular respecto de la bisectriz del sector

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)
- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES
Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN
VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
36	INT-005-C	Barra 20×150×13 (altura = espesor del sector − retiro), soldada a la plancha inferior de la mesa con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×150×13	0,3	7,3	Cara inferior 2 mm sobre la cara deslizante; contacto útil 6 mm; chaflán 7×45° en el canto del sector; altura = espesor del sector − retiro (cálculo); soldada con 2 filetes	INT-005-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA

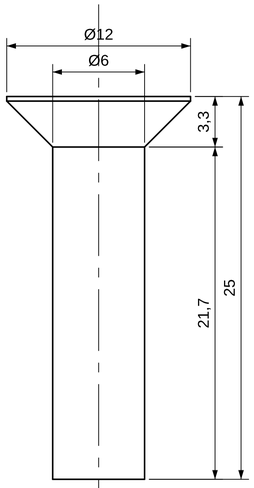
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,3 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

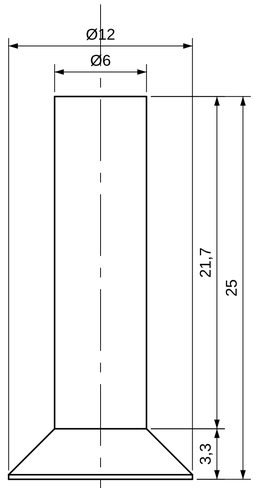
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-005-C	39 de 53	C

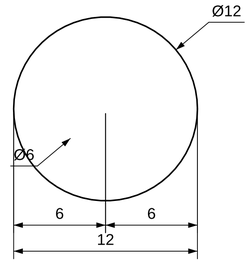
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



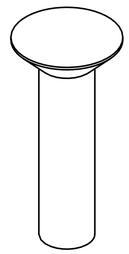
INT-006-C — BASE: ELEVACIÓN
ESC 5:1



INT-007-C — MESA: ELEVACIÓN
ESC 5:1



CABEZA (planta)
ESC 5:1



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

POSICIÓN EN EL SECTOR (S01: 2 por sector sobre la bisectriz; PROVISORIO)

Pieza	N°	r [mm]	Ángulo	Cant. por radio
base	1	352,6	0° (bisectriz del sector)	24
base	2	877,5	0° (bisectriz del sector)	24
mesa	1	366,4	0° (bisectriz del sector)	24
mesa	2	875,9	0° (bisectriz del sector)	24

PAR DE APRIETE PROPUESTO (GEN-008; no transmiten carga)

Dato	Valor
Rosca	M6
A_s [mm²]	20,1
F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN]	13,2
K / T = K·F·d [N·m]	0,2 / 16
Estado	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA

ESPECIFICACIÓN (comercial; marca/modelo por catálogo, GEN-008)

Pieza	Lado	Designación	Largo [mm]	Cant	Norma / clase / rosca
INT-006-C	Base	M6×25	25	48	ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g
INT-007-C	Mesa	M6×25	25	48	ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tornillo avellanado ISO 10642 M6 cl. 10.9 con cabeza hundida 12 mm en el avellanado del sector; rosca ISO 262 en el respaldo (plancha base / plancha inferior de la mesa), prof. ≥ 1,5·d.
2. Los tornillos solo posicionan los sectores: el par lo toman las barras de tope soldadas.
3. Largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (S11).
4. Aplicar fijarroscas de resistencia media; cabeza al ras o hundida ≤ 0,2 mm bajo la cara deslizante.
5. Marca/modelo por catálogo (GEN-008); certificado de lote.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,1 | A — Cara de apoyo del avellanado perpendicular al eje del tornillo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
10.9 (ISO 10642)	0,0 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-006-C	40 de 53	C

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

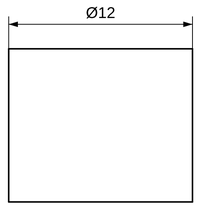
PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

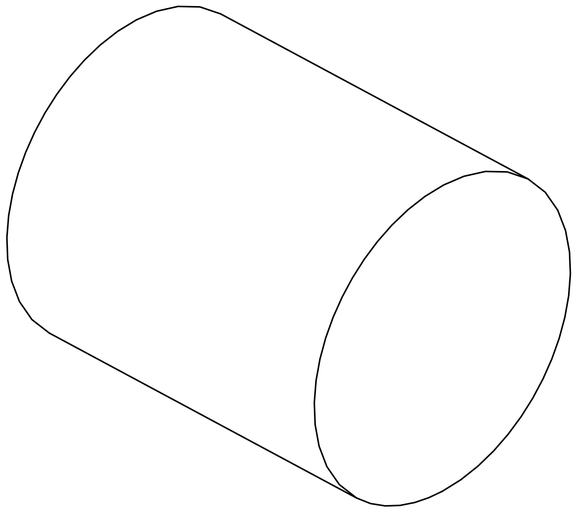
FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
37	INT-006-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-006-C
38	INT-007-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-006-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**0,6**		

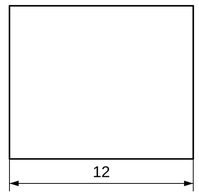
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



GRASERA (elevación)
ESC 5:1

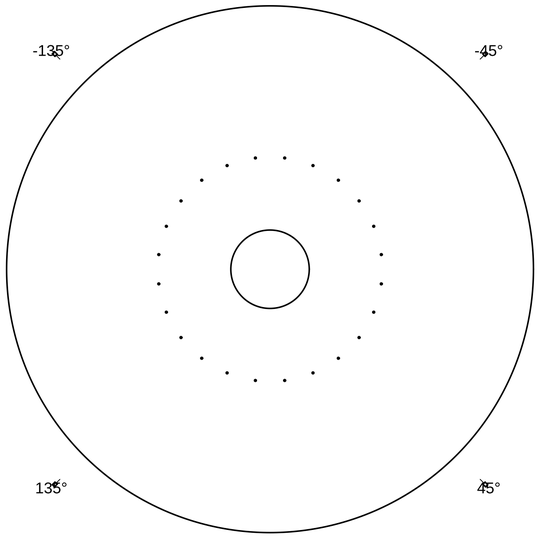


VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

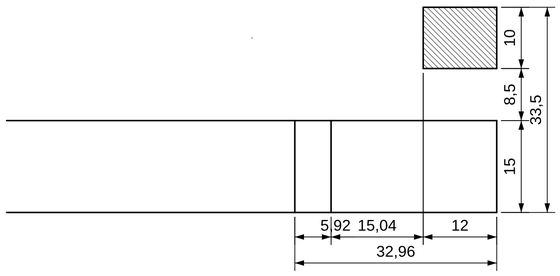


GRASERA (planta)
ESC 5:1

Taladro Ø6 radial desde el canto hasta R970 y Ø6 axial hasta la cara deslizante



TRAZADO EN LA PLANCHA INFERIOR DE LA MESA (vista inferior)
ESC 1:10



CORTE A-A POR LA GRASERA G1 (a 45°): TALADRO Ø6 RADIAL Y AXIAL
ESC 2:1

UBICACIÓN DE LAS GRASERAS (origen: eje de la mesa)

N°	Ángulo	r [mm]	Conducto
G1	45°	970	radial Ø6 + axial Ø6
G2	135°	970	radial Ø6 + axial Ø6
G3	-135°	970	radial Ø6 + axial Ø6
G4	-45°	970	radial Ø6 + axial Ø6

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Grasera recta DIN 71412 M10×1 de acero zincado, 4 unidades, en el canto de la plancha inferior de la mesa; rosca M10×1 (ISO 261) prof. 12 con asiento plano.
2. Conducto: taladro Ø6 radial hasta R970 (ranura circunferencial exterior) y Ø6 axial hasta la cara deslizante (S08, PROVISORIO); desbarbar y soplar.
3. Probar cada conducto con grasa grafitada NLGI 2 antes de montar los sectores.
4. Marca/modelo por catálogo (GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ Ø0,5 | A — Posición angular del conducto respecto de la bisectriz del sector

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
39	INT-008-C	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante	4	Acero zincado. Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,0	S08	INT-008-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Acero zincado	0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

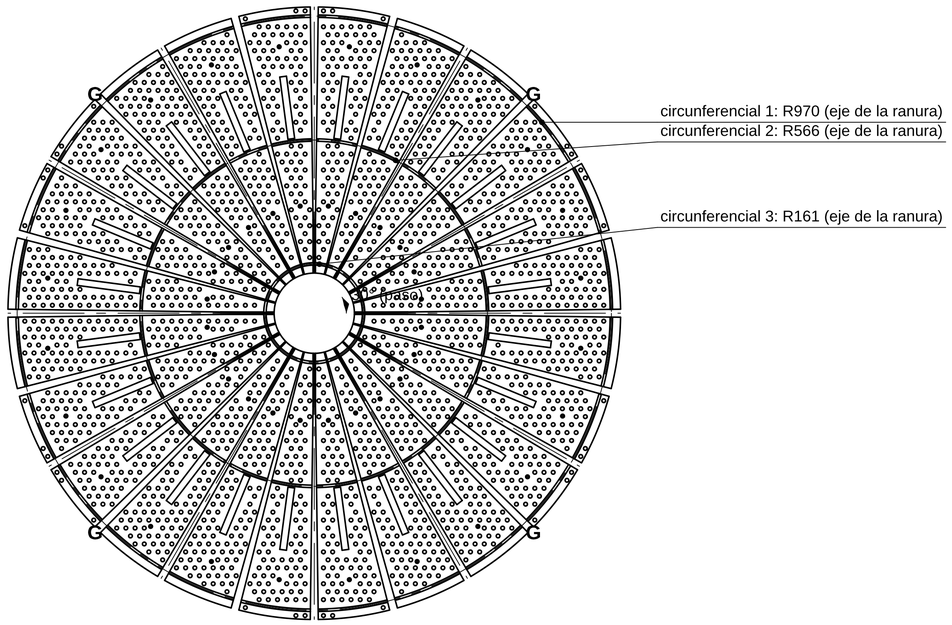
DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-008-C	41 de 53	C

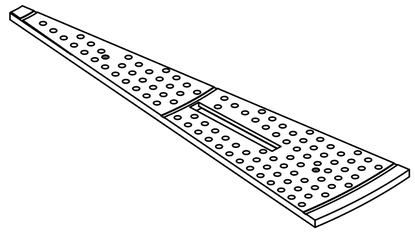
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

12 ranuras radiales a k·30° (k = 0…11), de R_i = 131 a R_o = 1000; extremos abiertos



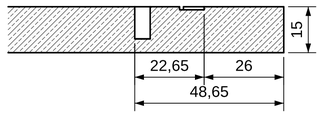
PLANTA DE LA CARA DESLIZANTE (vista desde arriba; ranuras y graseras G)

ESC 1:10



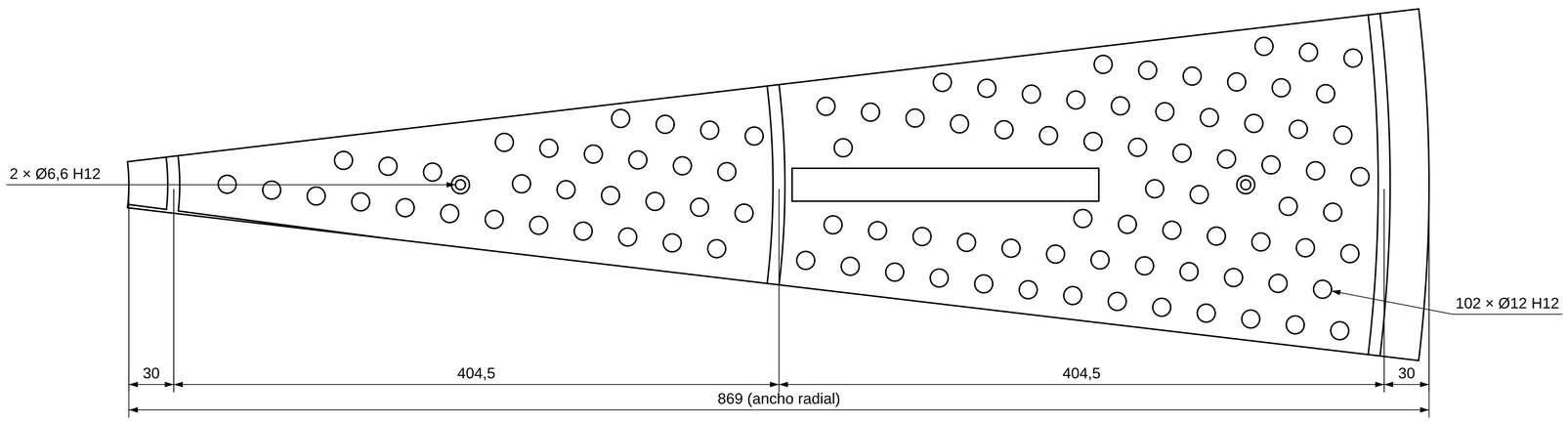
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



CORTE A-A: RANURA CIRCUNFERENCIAL R970 (ancho 8, prof. 1)

ESC 1:1



SECTOR DE 15° CON SUS RANURAS (distancias entre ejes de ranuras sobre la bisectriz)

ESC 1:2

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,6	11,5	274,9	Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C

PARÁMETROS DE LAS RANURAS (JSON del núcleo + S05)

Parámetro	Valor
Ranuras radiales	12 × a k·30°; de R131 a R1000
Ranuras circunferenciales	3; R = 970, 566, 161
Ancho / profundidad	8 / 1 mm (sección rectangular, aristas rotas 0,5×45°)
Graseras	4 a R_o − 30 (ver lámina de graseras)
Área perdida	ver núcleo (área de ranuras)
Conductos de engrase	4 × Ø6 +0,2/0 a r = 970 (sobre la ranura circunferencial exterior), a 45°, 135°, 225°, 315°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Ranuras fresadas en la cara deslizante de cada sector (placa de bronce de la base): ancho 8 × profundidad 1 mm (S05, PROVISORIO); radiales abiertas hacia el perímetro (purga), circunferenciales a R = 970, 566, 161.
2. Las ranuras circunferenciales cruzan las 12 radiales: el trazado se repite igual en cada sector (los sectores de 15° se mecanizan idénticos).
3. Desbarbar y romper aristas 0,5×45°; Ra ≤ 1,6 en el fondo; lapear la cara después de fresar.
4. Las ranuras no deben cortar los avellanados de los tornillos ni la muesca del tope (distancia ≥ 3 mm).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ ±0,5 | A — Posición de las ranuras radiales respecto de la bisectriz del sector (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS)

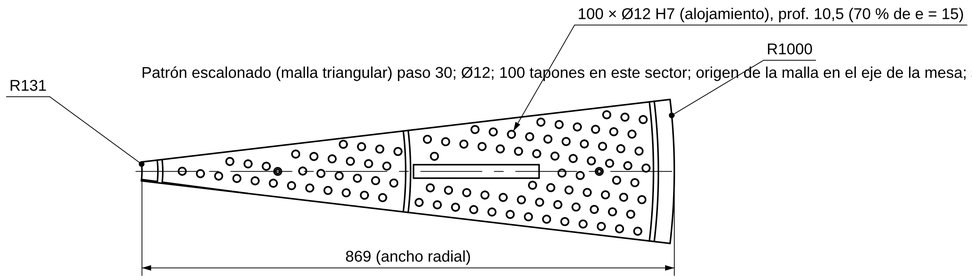
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	11,5 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

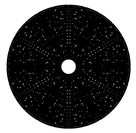
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-101-C	42 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



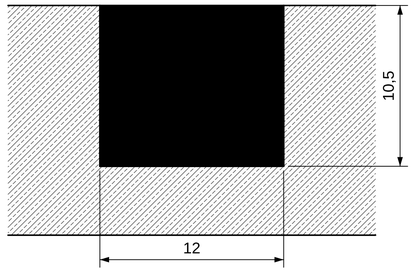
PLANTA DEL SECTOR 1 CON SU PATRÓN COMPLETO (sector de 15°)

ESC 1:5



PLANTA COMPLETA: 24 SECTORES, 2.364 TAPONES

ESC 1:50



CORTE: ALOJAMIENTO DEL TAPÓN Ø12 (H7 / p6, prof. 70 % t)

ESC 5:1

TAPONES POR SECTOR (cálculo): total 2.364 de 3.864 posiciones de malla

Sector	N	Sector	N
1	100	13	100
2	97	14	97
3	97	15	97
4	100	16	100
5	100	17	100
6	97	18	97
7	97	19	97
8	100	20	100
9	100	21	100
10	97	22	97
11	97	23	97
12	100	24	100

ALOJAMIENTO, AJUSTE Y FIJACIÓN DEL TAPÓN

Característica	Valor
Diámetro / profundidad	Ø12 H7 / 10,5 mm = 70 % de e (15 mm)
Tapón	Grafito Ø12 p6 × 10,5, al ras ±0,05 con la cara deslizante (PROPUESTA)
Fijación	Ajuste a presión + sellador anaeróbico de resistencia media (PROPUESTA, confirmar con el proveedor del grafito)
Paso / malla	30 mm, triangular escalonada; distancia mínima a bordes 4 mm
Fracción de área de grafito	real 0,096 / ideal 0,145; mínimo de lubricación 0,2 → NO cumple (hallazgo del cálculo)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapones de grafito Ø12 en malla triangular de paso 30 (S09): alojamientos taladrados Ø12 H7 con profundidad 70 % de e = 10,5 mm, fondo plano.
2. Taladrar con plantilla CNC; el patrón se repite en los sectores con la misma disposición angular; se omiten los tapones en bordes, muesca, tornillos y ranuras (ver núcleo).
3. Tapones en el 3D: 2.364; tapones reales según el cálculo: 2.364; fracción de área de grafito 0,096 frente al mínimo 0,2.
4. Insertar los tapones después de lapear la cara; rectificar al ras con el bronce; grafito sin pintura ni sellado superficial.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Posición de los alojamientos respecto de la bisectriz (A) y del eje de la mesa

⏥ | 0,05 — Planitud de la cara deslizante con los tapones montados

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

COORDENADAS DE LOS 100 TAPONES DEL SECTOR 1 (origen: eje de la mesa; φ desde la bisectriz; el resto de sectores es una repetición angular)

N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]
1	196,7	0,09°	196,7	0,3	26	512,6	-1,68°	512,4	-15,1	51	736,7	4,72°	734,2	60,6	76	858,5	-2,29°	857,9	-34,3
2	226,5	-0,91°	226,5	-3,6	27	520,5	4,02°	519,2	36,5	52	746,4	2,52°	745,7	32,9	77	864,8	1,14°	864,6	17,2
3	256,3	-1,68°	256,2	-7,5	28	525,6	-4,67°	523,9	-42,8	53	751,8	-3,54°	750,4	-46,4	78	871,6	-4,08°	869,3	-62
4	275	3,39°	274,5	16,3	29	530,8	0,94°	530,7	8,7	54	765,4	-5,55°	761,8	-74,1	79	874,1	4,51°	871,4	68,7
5	286,2	-2,29°	286	-11,4	30	542,5	-2°	542,2	-19	55	766	4,24°	763,9	56,7	80	883,9	2,66°	882,9	41
6	304,5	2,33°	304,2	12,4	31	549,9	3,39°	548,9	32,5	56	769	-1,68°	768,6	-22,6	81	885,4	-5,82°	880,8	-89,8
7	316,1	-2,78°	315,7	-15,4	32	585,6	-4,96°	583,4	-50,6	57	776	2,14°	775,4	28,9	82	888,4	-2,47°	887,6	-38,2
8	334,1	1,45°	334	8,4	33	599,2	5,02°	597	52,4	58	781,7	-3,69°	780,1	-50,3	83	894,5	0,85°	894,4	13,3
9	346	-3,19°	345,4	-19,3	34	602,2	-2,55°	601,6	-26,8	59	786,3	5,87°	782,2	80,5	84	894,5	5,94°	889,7	92,5
10	375,9	-3,54°	375,2	-23,2	35	608,9	2,33°	608,4	24,7	60	795,4	-5,63°	791,6	-78	85	901,5	-4,2°	899,1	-66
11	383	4,24°	382	28,3	36	615,5	-5,08°	613,1	-54,5	61	795,4	3,8°	793,7	52,7	86	903,5	4,11°	901,2	64,8
12	393,4	0,09°	393,4	0,6	37	628,6	4,43°	626,7	48,5	62	798,8	-1,9°	798,4	-26,5	87	906	-0,91°	905,9	-14,4
13	405,8	-3,83°	404,9	-27,1	38	632,1	-2,78°	631,4	-30,7	63	805,5	1,78°	805,2	25	88	913,4	2,33°	912,6	37,1
14	412,4	3,39°	411,7	24,4	39	645,5	-5,19°	642,9	-58,4	64	811,7	-3,83°	809,9	-54,2	89	915,4	-5,87°	910,6	-93,7
15	423,2	-0,45°	423,2	-3,3	40	658	3,89°	656,4	44,6	65	815,5	5,39°	811,9	76,5	90	918,3	-2,63°	917,3	-42,2
16	435,8	-4,08°	434,7	-31	41	662	-3°	661,1	-34,6	66	816,6	-0,19°	816,6	-2,7	91	923,7	5,5°	919,4	88,6
17	441,9	2,66°	441,5	20,5	42	675,5	-5,3°	672,6	-62,3	67	824,9	3,39°	823,4	48,8	92	924,2	0,58°	924,1	9,4
18	453	-0,91°	452,9	-7,2	43	678,2	5,79°	674,7	68,4	68	825,4	-5,7°	821,3	-81,9	93	931,5	-4,3°	928,8	-69,9
19	461,8	5,5°	459,7	44,3	44	687,4	3,39°	686,2	40,7	69	828,7	-2,1°	828,1	-30,4	94	932,9	3,74°	930,9	60,9
20	465,7	-4,3°	464,4	-34,9	45	692	-3,19°	690,9	-38,5	70	835,2	1,45°	834,9	21,1	95	935,8	-1,12°	935,6	-18,4
21	471,5	2,02°	471,2	16,6	46	705,5	-5,39°	702,4	-66,3	71	841,6	-3,96°	839,6	-58,1	96	943	2,02°	942,4	33,2
22	482,8	-1,32°	482,7	-11,1	47	707,4	5,23°	704,4	64,5	72	844,8	4,93°	841,7	72,6	97	945,4	-5,93°	940,3	-97,6
23	491,1	4,72°	489,5	40,4	48	716,9	2,94°	715,9	36,8	73	846,4	-0,45°	846,4	-6,6	98	948,2	-2,78°	947,1	-46,1
24	495,7	-4,5°	494,2	-38,9	49	721,9	-3,37°	720,6	-42,5	74	854,3	3,01°	853,2	44,9	99	952,9	5,1°	949,2	84,7
25	501,1	1,45°	500,9	12,7	50	735,5	-5,48°	732,1	-70,2	75	855,4	-5,76°	851,1	-85,8	100	953,9	0,33°	953,9	5,4

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,6	11,5	274,9	Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2364	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,1		INT-001-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**279,9**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	11,5 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 1:5 / 1:50	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-102-C	43 de 53	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (VT 100 %, MT/UT según AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B)

N°	Etapa	Verificación / criterio	Alcance	Método
1	Recepción	Certificado EN 10204 3.1 de todas las planchas, barras y forjas; trazabilidad por colada; punzonado de la marca de colada en cada pieza.	100 %	Doc.
2	Recepción	UT de planchas de la mesa y de la base según ASTM A578 nivel B (si se especifica Z35).	100 % planchas	UT
3	Recepción	Pasadores y uña: dureza superficial ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa) y profundidad de temple ≥ 3,8 mm; Re ≥ 800 MPa en la forja de la uña.	100 % uñas; 10 % pasadores	HRC / macro
4	Soldadura	WPS/PQR calificados según AWS D1.1 y soldadores calificados; registro de precalentamiento e interpase (≤ 250 °C).	Todas	Doc.
5	Soldadura	Inspección visual VT 100 % (ISO 17637 / AWS D1.1 cl. 6) de todas las juntas del programa antes de cualquier END.	100 %	VT
6	Soldadura	Partículas magnéticas MT en filetes críticos (mejillas, collar, orejas de izaje, bancadas, topes, almas y nervios) y en ranuras; 10 % en marco.	Según programa (100 % / 10 %)	MT
7	Soldadura	Ultrasonido UT de uniones CJP (anillos, planchas de la mesa, cubo, empalmes de almas) y de las orejas de izaje y el collar. Criterios AWS D1.1 cl. 6 (cargas estáticas) y BTH-1 Cat. B.	100 %	UT
8	Soldadura	Líquidos penetrantes PT en soldaduras de acero inoxidable (barras de UHMW).	100 %	PT
9	Dimensional	Planitud de la cara de apoyo de la base (zona Ø2.020) ≤ 0,20 mm y de la cara inferior de la mesa ≤ 0,20 mm antes de montar la interfaz.	100 %	Regla/nivel láser
10	Dimensional	Pasadores de empuje: PCD Ø1.860 ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; agujeros Ø85 H7 coaxiales en ambos anillos (0,05).	100 %	CMM / plantilla
11	Dimensional	Pivote: perpendicularidad ≤ 0,05 respecto de la cara de apoyo; coaxialidad collar–plancha base 0,05; altura del eje de ménsulas 135 ±0,5.	100 %	CMM / comparador
12	Dimensional	Ranura T de bancadas: ancho 40 H8, paralelismo 0,10 en todo el largo, coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2.	100 %	Calibre / comparador
13	Dimensional	Orejas de izaje: posición (±600, ±1.080) ±2; plano vertical radial; agujero Ø45 a 90 sobre la base ±1.	100 %	Cinta / plantilla
14	Torque	Pernos M20×45 de los 28 pasadores: ver tabla de torques propuesta (GEN); registro por perno y marca de pintura de control.	100 %	Torquímetro
15	Prueba	Prueba hidráulica de cilindros y circuito a 1,5 × 700 bar (según certificado del fabricante); presión nominal 689 bar.	100 %	Certificado
16	Prueba	Prueba de carga de izaje de la base a 1,25 × WLL con grilletes y eslinga certificados; MT de las soldaduras de orejas después de la prueba.	1 vez	Prueba de carga
17	Aceptación	Giro 360° con 1,0 × WLL registrando la presión de despegue; μ real ≤ 0,15 (diseño de la interfaz elegida).	1 vez	Manómetro

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-003-C	44 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TABLA DE AJUSTES ISO 286-1/-2 (límites calculados)

Ajuste	Nominal	Agujero	Eje	Límites agujero [mm]	Límites eje [mm]	Juego mín/máx [µm]	Tipo	Aplicación
Pivote en plancha base y collar	Ø120	H7	p6	120,000 / 120,035	120,037 / 120,059	-59 / -2	con aprieto	Aprieto: prensado o contracción (hielo seco); agujero mandrinado en línea
Pivote en buje	Ø120	F7	f7	120,036 / 120,071	119,929 / 119,964	+72 / +142	con juego	Con juego, lubricado (buje autolubricado)
Buje en cubo de la mesa	Ø150	H7	s6	150,000 / 150,040	150,100 / 150,125	-125 / -60	con aprieto	Aprieto: prensado
Pasador de empuje en anillos	Ø85	H7	m6	85,000 / 85,035	85,013 / 85,035	-35 / +22	incierto (transición)	Transición: desmontable, sin soldadura
Pasador de articulación en ojales	Ø70	H9	f8	70,000 / 70,074	69,924 / 69,970	+30 / +150	con juego	Con juego, grasa grafitada
Cuello del patín en ranura de la bancada	Ø40	H8	f7	40,000 / 40,039	39,950 / 39,975	+25 / +89	con juego	Con juego, guiado
Uña en alojamiento (ancho)	Ø88	H9	f8	88,000 / 88,087	87,910 / 87,964	+36 / +177	con juego	Con juego, retorno de resorte
Uña en alojamiento (alto)	Ø110	H9	f8	110,000 / 110,087	109,910 / 109,964	+36 / +177	con juego	Con juego, retorno de resorte
Collar en rebaje (del cálculo)	Ø250	—	—	Ø256	Ø250	3000 (radial)	con juego	holgura radial 3 mm y axial 2 mm (del cálculo)

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS PRINCIPALES

Característica (ISO 1101)	Elemento	Tolerancia [mm]	Datum
Planitud	Cara de apoyo de la base (Ø2.020)	0,20	—
Planitud	Cara inferior de la mesa	0,20	—
Perpendicularidad	Agujero Ø120 H7 respecto de la cara de apoyo	0,05	A
Coaxialidad	Collar – agujero de la base	Ø0,05	A
Coaxialidad	Ojales de ménsula (Ø70 H9)	Ø0,10	A
Paralelismo	Ranura T de la bancada	0,10	A
Posición	PCD de 28 pasadores Ø85	Ø0,3	A
Coaxialidad	Agujeros de pasadores superior/inferior	Ø0,05	—
Planitud	Cara de empuje de la uña	0,05	—
Cilindricidad	Pasadores y pivote	0,02	—

ISO 2768-1 (se aplica «m»; piezas soldadas ISO 13920 clase B)

Rango [mm]	f (fina)	m (media)	c (basta)
0,5 a 3	±0,1	±0,2	±0,3
3 a 6	±0,1	±0,3	±0,5
6 a 30	±0,2	±0,5	±1,0
30 a 120	±0,3	±0,8	±1,5
120 a 400	±0,5	±1,2	±2,5
400 a 1.000	±0,8	±2,0	±4,0
1.000 a 2.000	±1,2	±3,0	±6,0
2.000 a 4.000	—	±4,0	±8,0

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMETRICAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-004-C	45 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

MATERIALES POR PIEZA (certificado EN 10204 3.1; donde el cálculo solo fija Fy el grado es PROPUESTO por Fy, a confirmar)

Código	Pieza	Cant	Material (norma, grado, Fy del cálculo)	Certificado	Origen	Tratamiento
BAS-001-C	Plancha base	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
IZA-001-C	Oreja de izaje	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-005-C	Alma anular R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-006-C	Alma anular R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-007-C	Alma anular R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-011-C	Cubo de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-012-C	Pasador de empuje	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)
MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-001-C	Pivote	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	Bonificado (QT)
PIV-002-C	Buje autolubricado	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (presión ≤ 30 MPa, μ ≤ 0,2 según el cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-003-C	Tapa retenedora	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
PIV-004-C	Tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	Comercial (acero; sellos)	Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial	—
ACC-003-C	Patín guiado	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-004-C	Uña de empuje	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1)	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo)
ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC
ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC
INT-001-C	Pastilla de bronce con tapones de grafito	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-002-C	Tapón de grafito	2364	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	Certificado del proveedor	Comercial	—
INT-003-C	Disco duro (sector)	24	17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable
INT-004-C	Barra de tope (placa de bronce)	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-005-C	Barra de tope (disco duro / 2.ª placa)	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
INT-006-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	10.9 (ISO 10642)	EN 10204 3.1	Comercial	—
INT-007-C	Tornillo avellanado de posición M6×25	48	10.9 (ISO 10642)	EN 10204 3.1	Comercial	—
INT-008-C	Grasera recta M10×1	4	Acero zincado	EN 10204 3.1	Comercial	—

GRADOS PROPUESTOS POR Fy DEL CÁLCULO (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); el cálculo solo fija Fy

Elemento (parámetro del cálculo)	Grado comercial más económico que cumple
Plancha, pletinas y barras soldadas (Fy = 345 MPa)	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) — PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar
Pivote (Ø120)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de articulación (Ø70)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Patín (bloque de 159 mm)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de empuje (Ø85)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 85 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar
Uña (forja, 88 mm)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 88 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MATERIALES Y CERTIFICADOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-005-C	46 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES

Elemento	Tratamiento / especificación	Control
Base soldada, mesa soldada	Alivio de tensiones 590–620 °C (2 h/25 mm), enfriamiento lento; antes del mecanizado final	Fabricante (registro de horno)
Pasadores de empuje (MES-012)	Bonificado + temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad ≥ 3,8 mm	Dureza 10 % por lote; macrografía
Uña de empuje (ACC-004)	34CrNiMo6+QT Re ≥ 800 MPa (probeta de la forja); temple por inducción de la cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm; revenido; alivio de borde 10 mm	Dureza 100 %; MT cara
Pivote (PIV-001)	Bonificado (QT) según Fy ≥ 650 MPa: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar)	Certificado 3.1
Pasadores de articulación (ACC-005)	Bonificado según Fy ≥ 650 MPa: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); 28–34 HRC de referencia	Certificado 3.1
Discos de interfaz inoxidables	Decapado y pasivado; rectificado/lapeado de la cara deslizante Ra 0,4	Rugosidad 100 % de caras
Disco duro 17-4PH (opción C)	Condición H1025 o inoxidable nitrurado; ≥ 330 HB, Fy ≥ 1.000 MPa	Dureza 100 %
Bronce C95400 con tapones de grafito (opción C)	≥ 100 HB, Fy ≥ 170 MPa; tapones encastrados al 70 % del espesor	Certificado del proveedor
UHMW-PE (opción B)	Sin tratamiento ni pintura; UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural; certificado del proveedor	Certificado del proveedor
Estructura de acero (base, mesa, soldaduras)	Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.	EPS (ISO 19840) y adherencia (ISO 4624): 1 medición por 10 m²
Zonas sin pintura	Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020), caras deslizantes, agujeros H7/H9, ranura T, superficies de contacto de pasadores	VT
Tornillería	Pernos 10.9 con recubrimiento zincado/dacromet (tipo exigido; marca/modelo en GEN-008)	Certificado del lote

SISTEMA DE PINTURA — PROPUESTA, CONFIRMAR (ISO 12944 C4 alta, epoxi-zinc 60 + epoxi 120 + PU 60 µm)

Capa	Producto / especificación	EPS
Preparación de superficie	Chorro abrasivo Sa 2½ (ISO 8501-1), perfil 50–75 µm (ISO 8503)	—
Imprimación	Epoxi rico en zinc (≥ 80 % Zn en película seca)	60 µm
Intermedia	Epoxi poliamida de alto sólido	120 µm
Acabado	Poliuretano alifático (color a definir por el mandante)	60 µm
EPS total	**Sistema ISO 12944-5 para C4 alta (H), vida útil alta; tolerancia: 80 % de las medidas ≥ EPS nominal, ninguna < 80 %**	**240 µm**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-006-C	47 de 53	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROGRAMA DE SOLDADURAS (Junta N°, piezas, tipo, preparación, garganta a, cateto z, longitud, pasadas, proceso, aporte, WPS, END)

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 18 mm), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 10 mm), a confirmar
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura bancada–base)
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	calculado (memoria, collar del pivote); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	calculado (memoria, orejas de izaje); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	9.840	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

NOTAS

1. Tamaños: los calculados en la memoria; donde el núcleo no fija el tamaño se adopta el mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa y se rotula «mínimo AWS, a confirmar».
2. a = 0,707·z (filete de lados iguales). Nº de pasadas: orientativo (WPS define). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa (E70xx).
3. Todas las juntas llevan símbolo ISO 2553 con su número J## en las láminas de pieza o de subconjunto; la tabla de cada lámina repite las juntas que contiene.
4. END: VT 100 % de todas las juntas; MT/UT/PT según columna (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B). Soldadores y WPS calificados por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-007-C	48 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

Elemento	Cant	Rosca	A_s [mm²]	Rp0,2 [MPa]	F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN]	K (lubric.)	T = K·F·d [N·m]	Estado
Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador)	28	M20	245,0	940	161,2	0,2	645	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora)	4	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección)	6	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M6 cl. 10.9 (posición de sectores; no transmiten carga)	según cantidad	M6	20,1	940	13,2	0,2	16	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA

NOTA

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

COMPONENTES DE CATÁLOGO: TIPO Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (cilindro, grasera, pernos, grillete B30.26, buje, resortes, grasa, tornillos)

Componente (tipo)	Características exigidas	Certificado / prueba	Marca / modelo
Cilindro hidráulico de doble efecto (×2)	Camisa Ø90, vástago Ø63, carrera 235 mm, largo ojal–ojal retraído 520 mm, presión nominal 689 bar (700 bar), alivio 700 bar, ojales con rótula esférica autolubricada Ø70, b = 50 mm, masa ≈ 55 kg	Certificado de prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar; EN 10204 3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (proveedor)
Grasera recta DIN 71412 M10×1	4 unidades; acero zincado; rosca M10×1 (ISO 261), conducto Ø6	Lote con certificado de conformidad	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillo ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela	28 unidades; recubrimiento zincado/dacromet; arandela dura (HV 300 mín.) Ø115	Certificado del lote EN 10204 2.2/3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grillete de izaje ASME B30.26 (×4)	Pasador ≤ 42 mm; WLL ≥ lo calculado en la fila «Orejas de izaje» del núcleo; con certificado de prueba	Prueba de carga 1,25 × WLL	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Buje autolubricado	Ø150 / Ø120 × 80; presión ≤ 30 MPa; μ ≤ 0,2; sobre aleación de bronce con lubricante sólido	Certificado del proveedor	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Resorte de retorno de la uña (compresión) (×2)	Carrera ≥ 73 mm; fuerza 150–300 N	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grasa grafitada NLGI 2	≥ 10 % grafito, aditivos EP; película 0,3–0,5 mm por cara	Hoja de datos del fabricante	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillos ISO 10642 M10 cl. 10.9 (tapas del pivote)	4 × M10×25 (tapa retenedora) y 6 × M10 (tapa de inspección); zincados	Certificado del lote	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Placa y tornillo de retención de pasador de articulación (×4)	S355J2 / 8.8	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje (×1)	NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones por el proveedor (opcional)	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico) (×1)	Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-002-C	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-008-C	49 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

SUPUESTOS DEL DIBUJANTE (PROVISORIO) Y DECISIONES ADOPTADAS (ADOPTADO)

Id	Tema	Valor adoptado	Motivo
S01	Tornillos de posición por sector	2 por sector (ADOPTADO por el mandante); posición radial en la bisectriz, fuera del tope y de las ranuras (PROVISORIO)	El cálculo fija solo el diámetro d_tor = M6 ISO 10642 y la verificación de la cabeza; no entrega la cantidad ni la posición.
S03	Alojamiento del tope	Muesca pasante en la bisectriz del sector, ancho b_tope + 2 = 22 mm (1 mm de holgura por lado, coherente con a_inf = w_tope + 1), centrada radialmente en r_u	El cálculo fija L_tope, b_tope, w_tope, a_sup y a_inf (interfazGeom.topes) pero no dónde se aloja la barra respecto del sector.
S04	Junta entre sectores	Junta de ancho constante j = máx(1 mm; dilatación calculada) entre bordes paralelos a la bisectriz	El núcleo exige junta en frío ≥ 1 mm y entrega la dilatación.
S05	Posición de las ranuras de engrase	12 radiales a k·360°/12 de R_i a R_o (extremos abiertos: purga por el perímetro); 3 circunferenciales, la exterior a R_o − 30 y el resto equiespaciadas hasta R_i + 30	El núcleo solo usa cantidad, ancho, profundidad y largo total (área perdida y volumen de grasa).
S08	Conducto de las graseras	Grasera M10×1 en el canto de la plancha inferior; taladro Ø6 radial hasta R_o − 30 y Ø6 axial hasta la cara deslizante	El núcleo indica «taladro Ø6 hasta la ranura exterior»; trayecto y cota no se entregan.
S09	Patrón de tapones de grafito	Malla triangular (escalonada) de paso 30 mm, Ø12 mm, profundidad 0,7·t; se omiten los tapones a menos de 4 mm de bordes, muescas, tornillos y ranuras	El núcleo usa la fracción de área f_g y la profundidad; no entrega la distribución ni el origen de la malla.
S11	Largo del tornillo de posición	ISO 10642 con largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (1,5 d de rosca en el respaldo)	Criterio de engrane mínimo en acero; el núcleo verifica solo la cabeza.
S15	Atornillado de las tapas del pivote	Tapa retenedora: 4 × M10 (ISO 10642) en PCD Ø80 a 45°+90°·k, roscados prof. 20 en el pivote; tapa de inspección: 6 × M10 en PCD Ø220 a 30°+60°·k, roscados prof. 10 en el fondo del rebaje (PROPUESTA)	El cálculo no define el patrón de tornillos de las tapas; se propone uno geométricamente compatible (confirmar).
S13	Izaje de la mesa	No se dibujan puntos de izaje de la mesa (A DEFINIR)	El cálculo solo define las 4 orejas de izaje de la base (espesor, radio y agujero: parámetros t_ear, R_ear, d_ear); la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista.
S14	Retención axial del pivote	Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior (A DEFINIR)	El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote.

BRECHAS CON EL CÁLCULO Y DECISIONES REQUERIDAS

Id	Tema	Descripción	Decisión requerida
B-01	Posición, torque y largo de tornillos de posición	Adoptado por el mandante: 2 por sector. El núcleo fija solo d_tor = M6 y verifica la cabeza; la posición radial (S01), el largo (S11) y el torque no están definidos.	Confirmar posición y largo; definir torque (ISO 898-1 / VDI 2230).
B-02	Izaje de la mesa	El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible).	A DEFINIR: orejas o cáncamos verificados para la mesa.
B-03	Retención axial del pivote	El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura).	A DEFINIR: tope inferior, anillo o interferencia verificada.
B-04	Torque de pernos y tornillos	El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición).	Torques PROPUESTOS en GEN-008 (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado): A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA.
B-05	Tamaño de soldaduras sin parámetro	Marco, esquinas y orejas de ménsula no tienen tamaño en P; se adopta el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa. Sí son parámetro (y el núcleo verifica mínimo y máximo): w_collar, w_ear, w_tope, w_br, w_web, w_bed_f.	CONFIRMAR o parametrizar tamaños y END de las soldaduras sin parámetro.
B-06	Filetes máximos AISC J2.2b de almas y nervios	Almas y nervios de la mesa: w_web = 6 sobre t = 6 superan el máximo de borde t − 2 = 4 mm que aplica el núcleo (AISC J2.2b) salvo que el cateto se justifique como built-up (el cordón no queda en el borde del alma). Nota para el calculista: la cláusula J2.2b literal permite w = t para bordes de t < 6,35 mm (aquí 6 mm); el criterio t − 2 es el conservador del núcleo. El núcleo exige el mínimo (fila «Filete mínimo almas/nervios–planchas», 6 mm) pero no tiene fila de máximo para esta unión.	PENDIENTE DEL CALCULISTA: concluir si el cateto z6 se acepta como built-up o se reduce a z4 (con verificación de la soldadura alma/nervio–plancha del núcleo) / se espesa el alma.
B-07	Advertencia del núcleo (banda «warn»)	«Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)»: FU 2,079 (demanda 0,2 / capacidad 0,1 –).	A DECIDIR POR EL MANDANTE: aceptar la advertencia o reforzar la pieza.
B-08	Advertencia del núcleo (banda «warn»)	«Plancha inferior: global + local»: FU 0,92 (demanda 190,4 / capacidad 207 MPa).	A DECIDIR POR EL MANDANTE: aceptar la advertencia o reforzar la pieza.
B-09	Advertencia del núcleo aceptada: flexión de la uña en la boca del patín	«Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial»: FU 0,907 (demanda 242 / capacidad 266,7 MPa) con Fy_dog = 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3, 40 < t ≤ 100 mm) y Nd = 3,0 (ASME BTH-1 §3-2.3).	ACEPTADA POR EL MANDANTE el 07-11-2026 como advertencia (FU ≤ 1,0; se relaja solo para esta fila el criterio interno FU ≤ 0,90). Dejar registro en la aprobación.
B-10	Pendiente declarado por el núcleo	Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-11	Pendiente declarado por el núcleo	Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-12	Pendiente declarado por el núcleo	Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo	Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo.
B-13	Tapones de grafito: patrón realizable frente a f_g del núcleo	Núcleo v1.2 (interfazGeom.tapones): N_real = 2.364 tapones (malla 3.864, N_ideal 3.565), f_g real = 0,096 (ideal 0,145, usado 0,096); el 3D coloca 2.364 (+0 respecto del núcleo). Cumple lubricación (f_g ≥ 0,2): NO (decisión del calculista).	A DECIDIR POR EL MANDANTE: densificar el patrón (paso o zonas de exclusión) o que el núcleo use la cantidad real de tapones; el efecto sobre la presión del bronce es conservador, sobre la lubricación no.
B-14	Diferencias de fórmula del patín	La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza.	Informativo (dentro de tolerancia).
B-15	Cilindro comercial	Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo.	Confirmar con el proveedor del cilindro.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CALCULO (GEN-009)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

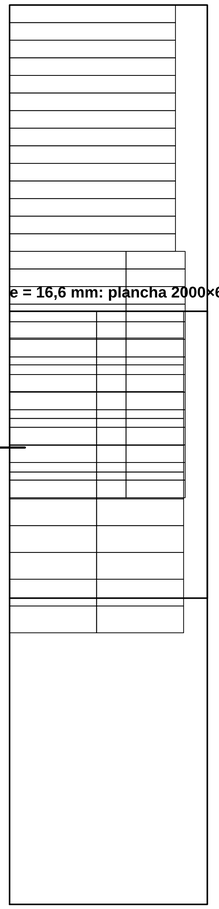
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-009-C	50 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

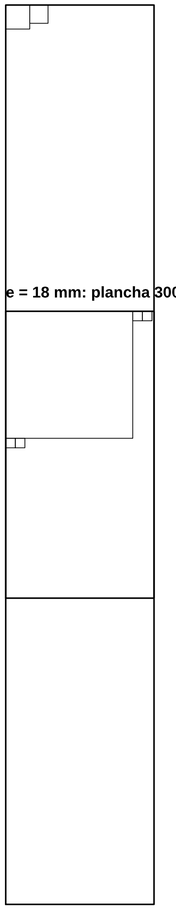
PLANCHAS: NESTING POR ESTANTES SOBRE PLANCHAS COMERCIALES (rectángulos envolventes; los discos y anillos se anidan como cuadrados)

Espesor [mm]	Piezas (cant., rectángulo envolvente)	Plancha comercial [mm]	N° planchas	Masa comprada [kg]	Masa neta [kg]	Aprovech.
6	Nervio radial, tramo 1 ×14 (598×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (1178×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (1678×178)	2000×6000	1	565	77	13,6 %
10	Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243)	1500×6000	1	706	4	0,6 %
16,5	Disco duro (sector) ×24 (880×271)	2000×6000	1	1.554	354	22,8 %
16,6	Pastilla de bronce con tapones de grafito ×24 (880×271)	2000×6000	1	1.564	275	17,6 %
18	Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192)	3000×12000	1	5.087	940	18,5 %
19	Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725)	2000×6000	1	1.790	285	15,9 %
20	Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725)	2000×6000	1	1.884	359	19,1 %
25	Mejilla ×8 (325×192); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180)	1500×6000	1	1.766	113	6,4 %
30	Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010)	2440×6000	1	3.448	279	8,1 %
45	Bancada ×2 (170×1033)	1500×6000	1	3.179	81	2,5 %
65	Collar (disco) ×1 (260×260)	1500×6000	1	4.592	18	0,4 %
110	Oreja inf. ménsula ×4 (149×180)	1500×6000	1	7.771	76	1,0 %
197	Patín (bloque) ×2 (582×290)	1500×6000	1	13.918	320	2,3 %
	TOTAL (planchas)			**47.825**	**3.181**	**6,7 %**

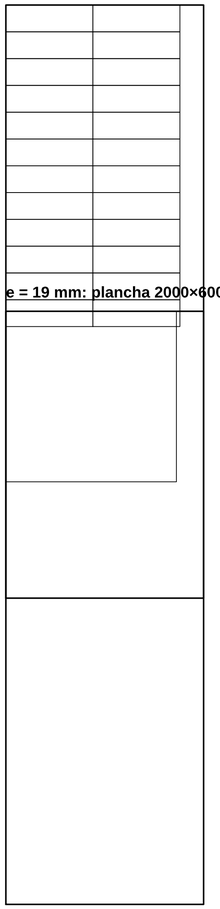
e = 6 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)



e = 10 mm: plancha 1500×6000 (1.ª de 1)



e = 16,5 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)



e = 16,6 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)

e = 18 mm: plancha 3000×12000 (1.ª de 1)

e = 19 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)

NOTAS

Nesting orientativo por estantes con rectángulos envolventes (sin kerf ni sobremetal adicional al de la tabla de partida); el fabricante optimiza con su software de anidado.
Pletinas y barras (marco, almas, barras de topes) se compran en largos comerciales de 6 m: ver tabla de partida en el despiece.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-010-C	51 de 53	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

VERIFICACIONES TRANSVERSALES DEL JUEGO DE PLANOS

N°	Verificación	Cumple (sí/no)	Observación
1	Cotas de cada lámina verificadas contra el sólido 3D (chequeo_cotas.csv): 0 fallas.		
2	Masa 3D frente al núcleo ≤ 0,5 % y 0 interferencias (informe_paquete.md).		
3	Cada pieza del despiece tiene plano o referencia a catálogo; cada código del despiece aparece con globo en un plano de conjunto/subconjunto.		
4	Cada junta soldada J## tiene símbolo ISO 2553 y fila en la tabla de soldaduras (GEN-007).		
5	Cada plano de pieza trae material, dimensión de partida y masa.		
6	Tamaños de filete: confirmar los marcados «mínimo AWS, a confirmar» y el caso w_web > t − 2 (AISC J2.2b).		
7	Grados de material PROPUESTOS por Fy del cálculo (GEN-005): aprobar o fijar el grado.		
8	Torques propuestos (GEN-008): confirmar o reemplazar por cálculo VDI 2230.		
9	WPS-P y sistema de pintura PROPUESTOS (GEN-012, GEN-006): confirmar; marca/modelo de los componentes de catálogo (GEN-008): A DEFINIR POR CATÁLOGO.		
10	Supuestos S## y brechas B-## (GEN-009): aceptar o corregir antes de aprobar.		
11	Texto negro sobre fondo blanco; letra ≥ 3,5 mm en el plot A1 (tablas densas 3,0 mm; mínimo absoluto 2,5 mm).		
12	Estado EMITIDO PARA REVISIÓN en todas las láminas hasta su aprobación; completar DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ.		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-011-C	52 de 53	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4)

WPS	Juntas	Tipo de junta	Posición	GMAW 135 (típico)	SMAW 111 (típico)	FCAW 136 (típico)	Precalentamiento (Tabla 3.2, Gr. II, cat. B)	Interpase	Pasadas
WPS-P01	J01, J02, J03	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1
WPS-P02	J04, J05, J06, J07	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 25 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5
WPS-P03	J08	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 40 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P04	J09	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 60 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P05	J10	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	2
WPS-P06	J11, J12, J13, J16, J17	Ranura en V 60° a tope con respaldo, penetración completa (CJP), serie AWS D1.1 Fig. 3.4 B-U4; confirmar designación	1G, 2G	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 27 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	7 (raíz sobre respaldo + relleno + tapa)
WPS-P07	J14, J15, J18	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5
WPS-P08	J19, J20	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1

PRECALENTAMIENTO MÍNIMO — AWS D1.1 TABLA 3.2, acero Grupo II (ASTM A572 Gr.50)

Espesor de la parte más gruesa [mm]	Categoría B: E7018, ER70S-6, E71T-1 (los procesos propuestos)	Categoría A: electrodos no bajo hidrógeno
≤ 19 (3/4 in)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)
> 19 a 38 (1½ in)	10 °C	65 °C
> 38 a 65 (2½ in)	65 °C	110 °C
> 65	110 °C	150 °C

NOTAS

1. PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4): los WPS de esta lámina son una propuesta del dibujante; el fabricante debe calificarlos o confirmarlos y emitir los PQR/WPS definitivos.
2. Procesos ISO 4063: 135 (GMAW, ER70S-6, Ar 75 % / CO_2 25 %), 111 (SMAW, E7018 de bajo hidrógeno, secado según el fabricante del electrodo), 136 (FCAW, E71T-1). Aporte con resistencia a tracción ≥ 490 MPa.
3. Rangos de corriente: típicos de fabricante, a ajustar en la calificación según espesor, posición y longitud de arco; interpase máximo 250 °C (propuesta). Tamaños de filete y símbolos: GEN-007 y láminas de pieza.
4. Soldadura de acero inoxidable 309L (barras UHMW): sin precalentamiento; interpase ≤ 150 °C; PT 100 %.
5. Aceros bonificados (pasadores, pivote, uña) NO se sueldan.
6. Soldadores calificados según AWS D1.1 cl. 4 o ISO 9606-1 para las posiciones indicadas; END según la tabla de soldaduras (VT, MT, UT, PT).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-012-C	53 de 53	C